



Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação

(ENCTI - 2024-2034)

Para um Brasil justo,
desenvolvido e soberano

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



GOVERNO DO
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação

(ENCTI - 2024-2034)

**Para um Brasil justo,
desenvolvido e soberano**

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

Presidente da República

Luiz Inácio Lula da Silva

Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

Luciana Santos

Secretário Executivo

Luís Manuel Rebelo Fernandes

Chefe da Assessoria do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia

Denise Aparecida Carvalho

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE)

Diretor-presidente

Anderson Stevens Leonidas Gomes (a partir de 02/03/2026)

Fernando Cosme Rizzo Assunção (até 1º/03/2026)

Diretores

Anderson Stevens Leonidas Gomes (até 1º/03/2026)

Caetano Christophe Rosado Penna

Diretor administrativo financeiro

Geraldo Nunes Sobrinho

Catlogação na fonte

C389p

Proposta de Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI – 2024-2034); para um Brasil justo, desenvolvido e soberano. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2026.6.

156 p.: il.

ISBN - 978-65-5775-102-2

1. Ciência e Tecnologia - Brasil. 2. Inovação Tecnológica - Brasil.
I. MCTI. II. CGEE. III. Título.

CDU 6:338.45(81)

Referência bibliográfica:

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – MCTI; CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS - CGEE. *Proposta de Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI – 2024-2034); para um Brasil justo, desenvolvido e soberano*. Brasília, DF: CGEE, 2026. 156p.

Edição

Anna Cristina de Araújo Rodrigues / Contexto Gráfico

Diagramação, capa e infográficos

Contexto Gráfico

Projeto Gráfico

CT Comunicação

Grupo de Trabalho

Secretário Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Luis Manuel Rebelo Fernandes

Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos do MCTI

Andrea Latgé

Academia Brasileira de Ciências

Helena Bonciani Nader

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

Renato Janine Ribeiro

Confederação Nacional da Indústria

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Confederação Nacional da Indústria

Jefferson de Oliveira Gomes

Universidade Federal do ABC

Dácio Roberto Matheus

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos

Anderson Gomes

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Ricardo Magnus Osório Galvão

Financiadora de Estudos e Projetos

Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho

Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa

Márcio de Araújo Pereira

Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação

Silvio Bulhões

Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras

Marcela Flores

Associação Nacional de Pós-Graduandos

Rogean Vinicius Santos Soares

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior

José Daniel Diniz Melo

Apoio ao Grupo de Trabalho

Maria Luiza Nogueira Rangel – Chefe de Gabinete SEXEC – MCTI

Kilma Gonçalves Cezar – Líder de Projetos – CGEE





Sumário

Apresentação	7
Resumo executivo – ENCTI 2024-2034	9

Parte I: Fundamentos e contexto da Estratégia Nacional de CT&I 15

1	Introdução	17
	1.1 Ciência, desenvolvimento e soberania	17
	1.2 Visão e missão da ENCTI 2024-2034	20
	1.3 Desafios para implementação da ENCTI 2024-2034	23
	1.4 Critérios orientadores para implementação da ENCTI 2024-2034	25
	1.5 Conclusão	29
2	Avanços e desafios da Política Nacional de CT&I	30
	2.1 Breve histórico da formação do SNCTI	30
	2.2 Avanços e desafios	40
	2.3 Conclusão	48
3	Tendências das estratégias de CT&I no cenário internacional	49
	3.1 Planejamento orientado por missões e inteligência estratégica	49
	3.2 Soberania	49
	3.3 Convergência verde-digital	50
	3.4 Governança em rede e novos modelos institucionais	50
	3.5 CT&I e a reconfiguração do poder mundial	51
	3.6 Inclusão, diversidade e democratização da inovação	51
	3.7 O fortalecimento do Estado como indutor e articulador	51
	3.8 Tensões entre autonomia estratégica e cooperação internacional	52
	3.9 Lições da estratégia e planos de CT&I da China	53
	3.10 Conclusão	55

Parte II: Os eixos estruturantes da ENCTI 2024-2034 57

4	Eixo Estruturante I	
	Expansão, consolidação e integração do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação	59
	4.1 Introdução	59
	4.2 Detalhamento das áreas prioritárias	62

5	Eixo Estruturante II	
	Inovação empresarial e reindustrialização em novas bases tecnológicas	72
	5.1 Introdução: O papel da CT&I na Nova Indústria Brasil	72
	5.2 Detalhamento das áreas prioritárias	74
	5.3 O apoio sistêmico à inovação empresarial	81
6	Eixo Estruturante III	
	Projetos estratégicos para a soberania nacional	83
	6.1 Introdução	83
	6.2 Detalhamento das áreas prioritárias	84
	6.3 A defesa nacional como área estratégica para a soberania tecnológica do Brasil	94
7	Eixo Estruturante IV	
	CT&I para o desenvolvimento social	96
	7.1 Introdução	96
	7.2 Detalhamento das áreas prioritárias	98

Parte III: Governança e diretrizes para implementação da ENCTI

117

8	Os desafios do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI)	119
	8.1 A importância do SNCTI para a execução da ENCTI	119
	8.2 Monitoramento, avaliação e temporalidade	120
	8.3 Desafios para integração e governança do SNCTI	121
	8.4 Conclusão	128
9	Conclusão e recomendações gerais	129
	9.1 Desafio fundamental da ENCTI: alcançar 2% do PIB em investimentos em P&D até 2034	131

Referências	139
--------------------	------------

Glossário	149
Siglas e abreviaturas encontradas nesta publicação	153
Lista de figuras	155
Lista de quadros	156

Apresentação

A construção de uma Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em um contexto de profundas transformações globais, exige mais do que planejamento técnico: requer visão de futuro, compromisso coletivo e afirmação de um projeto de país. Este documento se insere nesse horizonte ao reafirmar que a autonomia científica e tecnológica não é apenas uma dimensão setorial, mas um elemento estruturante da soberania nacional.

Em um cenário internacional marcado pela crescente centralidade do conhecimento nas disputas geopolíticas, pela aceleração das tecnologias emergentes e pela reconfiguração das cadeias produtivas, a capacidade de produzir, dominar e aplicar conhecimento torna-se decisiva para definir os rumos do desenvolvimento. Nesse sentido, fortalecer a ciência, a tecnologia e a inovação significa ampliar a capacidade do Brasil de decidir sobre seu próprio destino, reduzir vulnerabilidades estratégicas e construir soluções alinhadas às suas prioridades sociais, econômicas e ambientais.

Deste modo, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2024-2034, não se limita a um instrumento de planejamento: ela representa um compromisso do País com o desenvolvimento sustentável, a soberania nacional e a melhoria concreta da vida dos brasileiros e brasileiras. Expressa a maturidade de um processo amplamente participativo e a compreensão de que planejar o futuro da ciência brasileira é, ao mesmo tempo, projetar o futuro do Brasil e de sua gente.

Esse movimento ocorre em um contexto de retomada estratégica da ciência como eixo central do desenvolvimento nacional. Nos últimos anos, consolidou-se a compreensão de que a ciência não pode ser tratada como atividade periférica, mas como fundamento da capacidade do País de produzir soluções, gerar riqueza e enfrentar seus desafios estruturais. Não se trata apenas de produzir conhecimento acadêmico, mas de tirar a ciência do papel e colocá-la a serviço da soberania e da transformação social.

A presente Estratégia reafirma a ciência como infraestrutura essencial do desenvolvimento nacional - tão crítica quanto energia, logística ou defesa -. Ao reconhecer a centralidade do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, este documento projeta uma agenda que articula conhecimento, produção e bem-estar social, orientada por uma visão de longo prazo e por um compromisso inequívoco com a construção de um país justo, soberano e desenvolvido.

Sua elaboração é, por si só, expressão dessa visão. Trata-se de um esforço que traduz a inteligência coletiva de uma ampla mobilização nacional, que recolocou a ciência no centro do debate público. A realização da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, após 14 anos, reabriu um espaço estratégico de participação e formulação democrática, reunindo contribuições de diferentes

setores da sociedade. A esse processo somaram-se mecanismos de escuta qualificada, como consulta pública nacional e diálogos dirigidos com áreas estratégicas, garantindo densidade técnica, pluralidade de perspectivas e aderência às necessidades do País.

O resultado é a sistematização de um acúmulo histórico, social e institucional que confere legitimidade e consistência à política de ciência, tecnologia e inovação para a próxima década. Ao organizar prioridades, alinhar desafios e projetar caminhos, a ENCTI 2024-2034 consolida uma base comum para a ação do Estado e da sociedade, reafirmando o papel da CT&I como vetor de transformação estrutural.

Assim, este documento não apenas aponta direções, mas afirma um princípio: não há soberania sem geração de conhecimento, nem desenvolvimento sustentável sem capacidade nacional de inovar. É a partir dessa convicção que se estrutura esta Estratégia - como política de Estado, expressão de um pacto nacional e fundamento de um novo ciclo de desenvolvimento para o Brasil -.

Luciana Santos

Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação



Resumo executivo – ENCTI 2024-2034

1. Contexto e fundamentação

A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2024-2034 constitui o principal instrumento de planejamento estratégico de longo prazo da política nacional de CT&I. Com horizonte decenal, estabelece diretrizes estruturantes para o fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) e para a consolidação da CT&I como política de Estado, orientada à soberania, ao desenvolvimento sustentável e à justiça social.

A ENCTI foi elaborada a partir das contribuições da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (5ª CNCTI), realizada em 2024, após 14 anos sem conferências nacionais, reafirmando o caráter participativo e democrático da construção da política de CT&I.

O documento parte do reconhecimento de que o Brasil se insere em um contexto internacional marcado por:

- transformações tecnológicas aceleradas, incluindo inteligência artificial, digitalização e tecnologias emergentes;
- reconfiguração geopolítica do conhecimento, intensificação de tensões e disputas por tecnologias críticas;
- emergência climática e necessidade de transição energética justa; e
- desafios estruturais de reindustrialização em bases sustentáveis e inovadoras.

Nesse cenário, a ciência, a tecnologia e a inovação assumem papel estruturante na consolidação da soberania científica e tecnológica, na redução de dependências externas, no fortalecimento da competitividade produtiva e na promoção do desenvolvimento social.

A ENCTI afirma que o fortalecimento do SNCTI, com financiamento estável e previsível, governança articulada, infraestrutura científica robusta e formação de recursos humanos qualificados, é condição necessária para transformar conhecimento em capacidade nacional, inovação produtiva e bem-estar coletivo.

Sua operacionalização ocorrerá por meio do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (Pacti), de caráter quinquenal, que detalhará metas intermediárias, instrumentos, responsabilidades institucionais, fontes de financiamento e mecanismos de monitoramento e avaliação.

Mais do que um documento programático, a ENCTI 2024-2034 consolida a CT&I como infraestrutura estratégica do desenvolvimento nacional, reafirmando o papel do Estado como indutor, articulador e garantidor de uma política pública de longo prazo.

2. Missão e Visão

A ENCTI 2024-2034 estabelece como:

Missão:

Transformar o conhecimento em tecnologias a serviço da sociedade e a inovação em instrumento de justiça social, promovendo um Brasil justo, desenvolvido e soberano.

Visão:

Apoiar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) para tornar o Brasil um país justo, desenvolvido e soberano, integrando CT&I à transformação industrial, à transição energética e ecológica e à promoção do bem-estar social.

Os valores estruturantes da Estratégia são:

- Justiça – superação das desigualdades e democratização do acesso ao conhecimento;
- Desenvolvimento – crescimento econômico sustentável baseado em inovação;
- Soberania – autonomia científica, tecnológica, produtiva e informacional.

3. Estrutura estratégica

A ENCTI está organizada em três grandes partes:

Parte I – Fundamentos e contexto

Apresenta:

- a trajetória do SNCTI;
- os avanços e retrocessos recentes;
- os desafios estruturais de financiamento, recursos humanos, inovação e infraestrutura; e
- as tendências internacionais em CT&I.

Entre os desafios destacados estão:

- elevar o investimento nacional em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para 2% do Produto Interno Bruto (PIB);
- garantir previsibilidade orçamentária - especialmente via Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) -;
- reduzir dependências tecnológicas críticas; e
- integrar ciência e setor produtivo.

Parte II – Eixos estruturantes

O núcleo da ENCTI organiza-se em quatro eixos estratégicos:

Eixo I – Expansão, consolidação e integração do SNCTI

Fortalece a base científica nacional, a infraestrutura, a formação de talentos e a integração entre atores. Classifica áreas segundo três critérios:

- Liderança global (ex.: energias renováveis, bioeconomia, saúde);
- Excelência científica consolidada; e
- Interferência estratégica (ex.: IA, computação quântica, novos materiais).

Também define vetores transversais:

- Educação;
- Amazônia; e
- Cooperação internacional.

O Eixo I contempla os objetivos estratégicos, as diretrizes de ação, a definição do que o Brasil precisa estruturar institucional e tecnologicamente, bem como o horizonte temporal até 2030 e 2034.

Eixo II – Inovação empresarial e reindustrialização

Articula a ENCTI às seis missões da Nova Indústria Brasil (NIB), promovendo:

- transformação digital da indústria;
- fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde;
- bioeconomia e descarbonização;
- cadeias agroindustriais sustentáveis;
- infraestrutura urbana sustentável; e
- tecnologias para soberania e defesa.

O foco central é direcionado a ampliar o investimento empresarial em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), fortalecer ambientes de inovação, integrar ciência e setor produtivo e reduzir dependências tecnológicas críticas.

O Eixo II está estruturado com objetivos claros, diretrizes estratégicas, identificação das capacidades produtivas e tecnológicas que o Brasil precisa desenvolver, além de definição de marcos temporais até 2030 e 2034.

Eixo III – Projetos estratégicos para soberania nacional

Organiza áreas segundo grau de vulnerabilidade (alto, médio ou baixo), priorizando:

- semicondutores e TIC;
- minerais estratégicos;
- insumos farmacêuticos ativos (IFA);
- fertilizantes;
- radioisótopos;
- programa nuclear; e
- setor espacial.

Busca reduzir dependências críticas, consolidar autonomia tecnológica e fortalecer a integração entre ciência, indústria e defesa.

O Eixo III contempla objetivos estratégicos, diretrizes orientadas à redução de vulnerabilidades, definição das capacidades nacionais a serem consolidadas e horizonte temporal até 2030 e 2034.

Eixo IV – CT&I para o desenvolvimento social

Direciona a ciência e a inovação para enfrentar desafios estruturais como:

- segurança alimentar;
- saúde e bem-estar;
- inclusão produtiva;
- mobilidade e segurança; e
- popularização e defesa da ciência.

Reafirma a inovação social como dimensão complementar à inovação tecnológica e fortalece a articulação entre CT&I e políticas públicas.

O Eixo IV está estruturado com objetivos, diretrizes, definição das ações e capacidades necessárias para ampliar o impacto social da CT&I e horizonte temporal até 2030 e 2034.

4. Governança e implementação

A ENCTI diferencia claramente:

- Estratégia Decenal (2024–2034) – orientadora e estruturante;
- Plano de Ação em CT&I (Pacti Quinquenal) – instrumento operacional com metas, indicadores, financiamento e mecanismos de monitoramento.

Entre os desafios de implementação destacam-se:

- estabilidade e previsibilidade financeira;
- modernização do marco legal;
- diferenciação entre investimento e despesa em CT&I;
- fortalecimento da coordenação federativa; e
- articulação entre ciência, indústria e defesa.

5. Direcionamentos estratégicos centrais

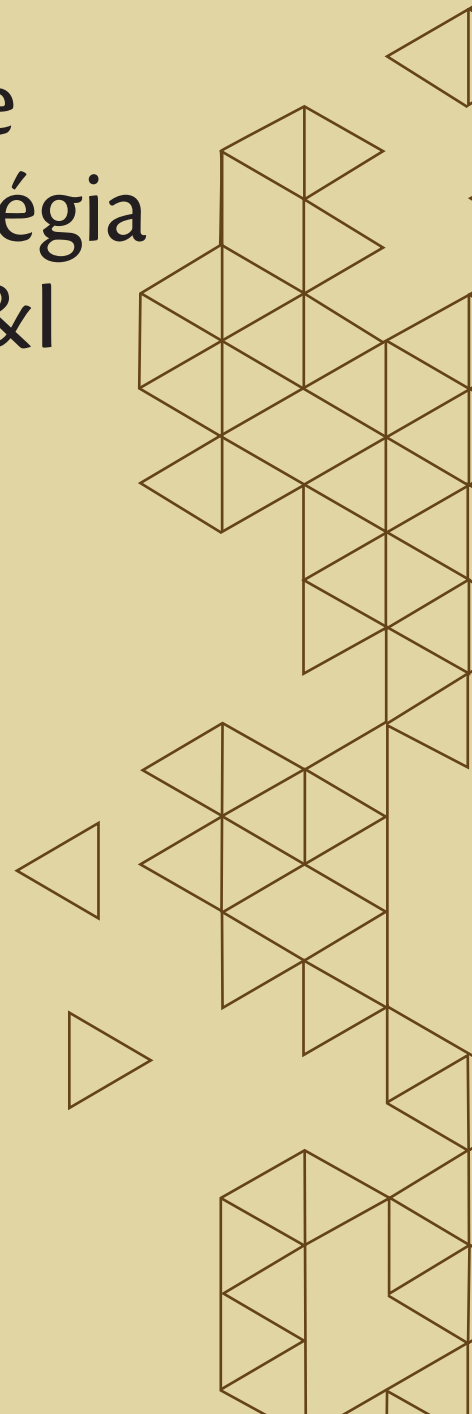
A ENCTI 2024–2034 consolida uma mudança de paradigma:

- CT&I como infraestrutura da soberania nacional;
- Planejamento orientado por missões;
- Convergência verde-digital;
- Reindustrialização sustentável;
- Fortalecimento do Estado como indutor e articulador; e
- Inserção internacional estratégica e cooperação Sul-Sul.



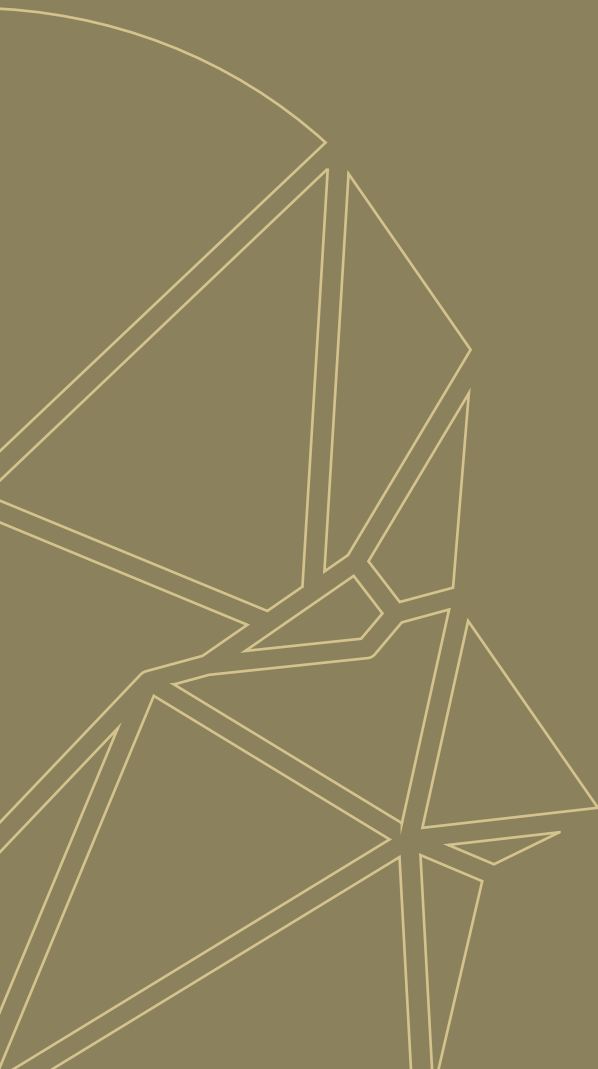
Parte I:

Fundamentos e contexto da Estratégia Nacional de CT&I





A parte I deste documento é composta por uma introdução (capítulo 1) que descreve os vários aspectos que nortearam a construção desta Estratégia Nacional de CT&I, seguida por uma compilação dos principais avanços recentes e desafios da política nacional de CT&I (capítulo 2). A parte I finaliza com um olhar para o cenário internacional atual, que inclui uma análise das estratégias de CT&I de diversos Países (capítulo 3).





Introdução

Este capítulo descreve a visão, a missão e a estratégia metodológica da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2024-2034 e destaca os principais desafios de implementar a estratégia para os próximos dez anos. O capítulo conclui com a distinção entre a Estratégia Decenal e o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI Quinquenal), a ser elaborado após a aprovação da ENCTI 2024-2034, e indica o que o leitor encontrará neste documento.

1.1 Ciência, desenvolvimento e soberania

O Brasil encontra-se em um momento decisivo para o fortalecimento de sua base científica e tecnológica, em meio a um cenário global marcado por novas revoluções tecnológicas, digitalização acelerada e reconfiguração de cadeias produtivas globais. Além de base para viabilização e sustentação de projetos nacionais de desenvolvimento cada vez mais movidos por conhecimento inovador, a área de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) se tornou fulcro de tensões e disputas geopolíticas no mundo, com crescente adoção de medidas unilaterais de cerceamento e bloqueio científico, tecnológico.

A 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI), realizada em 2024, 14 anos após a última edição, em 2010, reforçou a percepção de que o Brasil precisa consolidar um modelo de desenvolvimento com base na soberania tecnológica, na inovação endógena e na sustentabilidade. Para tanto, é necessário avançarmos na consolidação de um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) com governança sólida e coordenação eficaz, conectado às grandes transformações internacionais e às demandas nacionais urgentes.

Antes de apresentar seus eixos estruturantes, a ENCTI 2024-2034 aborda um conjunto de tópicos dedicados aos fundamentos, ao contexto internacional e aos desafios contemporâneos da CT&I. Essa opção visa a situar a Estratégia em um cenário mais amplo de transformações geopolíticas, tecnológicas, ambientais e produtivas, qualificando a compreensão das escolhas estratégicas que orientam a política nacional de CT&I para a próxima década. A ENCTI apresenta, assim, os fundamentos estratégicos de uma política de Estado, organizados por eixos, orientados por visão de longo prazo e por evidências. Os desdobramentos relativos a indicadores, metas intermediárias, periodicidade de avaliação, mecanismos de monitoramento, governança e arranjos de financiamento serão detalhados no Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI), a ser elaborado na sequência, que operacionalizará a Estratégia, assegurando coerência entre diretrizes, implementação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de CT&I.

A revolução tecnológica, a inteligência artificial (IA), a crise climática e as novas dinâmicas geopolíticas estão redefinindo os padrões de concorrência e ampliando assimetrias e desigualdades sociais e tecnológicas, tanto entre as nações quanto dentro delas. Nesse contexto, investir em ciência e inovação torna-se indispensável para promover crescimento econômico, pilar indispensável para a inclusão, a sustentabilidade e a justiça social.

No Brasil, assim como em outros Países, as demandas econômicas e sociais exigem políticas públicas integradas que articulem o aumento da competitividade e produtividade da economia nacional com redução das desigualdades. Isso exige um SNCTI robusto e dinâmico, capaz de integrar produção científica de excelência, promoção da inovação tecnológica e aplicação do conhecimento na solução de desafios estruturais da sociedade brasileira. Para tanto, é crucial para fortalecer uma ciência transdisciplinar e comprometida com as necessidades sociais e com a transformação da realidade nacional. Tudo isso aliado a um robusto programa de educação científica que promova a defesa e a popularização da ciência como ferramenta para a inclusão e o desenvolvimento social.

Nesse cenário de intensas mudanças, o Brasil dispõe de vantagens estratégicas que, mediante a adoção de estratégias e políticas públicas adequadas, favorecem seu desenvolvimento. Como destacado nos debates da 5ª CNCTI, a transição para um modelo de desenvolvimento sustentável e de economia de baixo carbono é uma oportunidade histórica para o Brasil, dada sua matriz energética limpa e sua biodiversidade única. A Amazônia, com sua riqueza megadiversa, pode ser um dos principais vetores desse processo, desde que sejam implementadas políticas que garantam tanto a proteção ambiental quanto a geração de valor agregado para a economia nacional.

Apesar das vantagens estratégicas indicadas, persiste, no entanto, um descompasso entre a capacidade científica nacional e sua aplicação inovadora na atividade empresarial. A ampliação dos investimentos em inovação tecnológica para descarbonização deve ser acompanhada por políticas efetivas, como incentivos para a adoção de processos industriais de baixa emissão e o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis a partir da biodiversidade brasileira. O Brasil precisa estruturar programas e ações que garantam que sua bioeconomia seja integrada a cadeias produtivas de alto valor agregado.

Sob essa perspectiva, destaca-se também a transformação digital da indústria e a necessidade de ampliar a capacitação da força de trabalho para essa nova realidade. Países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) já implementaram programas avançados da Indústria 4.0, enquanto os EUA, por meio do *CHIPS Act*, buscam reduzir a dependência de semicondutores estrangeiros. O Brasil, por sua vez, lançou um robusto e ousado programa de IA na 5ª Conferência, mas precisa avançar em um plano estratégico para o desenvolvimento e a produção de semicondutores e manufatura avançada, garantindo que a digitalização não amplie desigualdades sociais e regionais.

Os dados científicos e as bases de dados públicos assumem papel estratégico para a inovação, o desenvolvimento econômico e a formulação de políticas públicas baseadas em evidências. A ENCTI reconhece a soberania de dados como dimensão indissociável da soberania científica e tecnológica, assegurando ao Estado a capacidade de regulamentar, acessar, utilizar e proteger os dados gerados com recursos públicos, em conformidade com os marcos legais vigentes e com os interesses nacionais. Essa abordagem fortalece a autonomia do País na produção e no uso do conhecimento, ao mesmo tempo em que qualifica sua inserção internacional e sua capacidade de responder a desafios complexos de natureza social, ambiental, econômica e tecnológica.

Nesse cenário, torna-se essencial explicitar a articulação entre ciência, tecnologia, inovação e o mundo do trabalho. As transformações associadas à digitalização, à automação, à IA e à transição ecológica demandam políticas integradas de formação técnica, reconversão profissional e geração de empregos qualificados, de modo a assegurar que os ganhos tecnológicos se traduzam em inclusão produtiva, redução de desigualdades e desenvolvimento territorial.

No que concerne a sua inserção internacional, além de fortalecer a cooperação internacional em ciência e tecnologia, o Brasil precisa reforçar seu direcionamento estratégico, com foco em temas e prioridades nos quais o País possa fazer diferença no mundo. Países asiáticos, como a Coreia do Sul e o Japão, construíram modelos de industrialização com base na inovação, combinando proteção da propriedade intelectual com estímulos à exportação de tecnologia. O Brasil deve aproveitar suas vantagens regionais, fortalecendo a cooperação científica e tecnológica com países da América Latina em temas estratégicos, por exemplo: uso sustentável da biodiversidade, crucial ao desenvolvimento regional, à proteção de biomas e à manutenção da soberania e da paz.

O acesso a mercados internacionais e a proteção das inovações contra a apropriação indevida por *players* estrangeiros tornam-se ferramentas importantes na competição global, o que exige olhar atento às políticas voltadas para propriedade industrial, a fim de garantir competitividade em setores estratégicos, como saúde e alimentos, com interesse social. Ademais, a adoção de padrões técnicos e a certificação metrológica de alto nível são fundamentais para evitar barreiras comerciais e ampliar a presença do Brasil nas cadeias globais de valor.

Além dessas diretrizes estratégicas, o financiamento da inovação precisa ser ampliado de maneira estruturada. A garantia do aporte contínuo de recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) é essencial, mas não suficiente. Ficou demonstrada a necessidade de se avançar na criação de novos mecanismos de financiamento, como fundos soberanos de inovação, parcerias público-privadas e incentivos fiscais para pesquisa e desenvolvimento. O Brasil investe menos de 1,2% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento (P&D), enquanto as nações líderes em inovação superam 2,5%. O Brasil precisa chegar aos 2% na relação PIB/P&D, assim como garantir o piso constitucional na distribuição dos recursos orçamentários para áreas críticas e estratégicas,



como educação e saúde. Essa lacuna, em comparação com países com sistemas de inovação mais robustos, compromete a competitividade brasileira e precisa ser superada com estratégias de longo prazo, ambiciosas e eficazes.

A nova ENCTI 2024-2034 procura enfrentar esse desafio. A agenda de CT&I para a próxima década deve integrar, de maneira coordenada e estratégica, o avanço da ciência e a inovação tecnológica, a sustentabilidade e a digitalização da economia. O Brasil tem potencial para se tornar um dos protagonistas da nova economia do conhecimento, mas, para isso, precisa estruturar um modelo de desenvolvimento que transforme o conhecimento nacional em base do crescimento econômico e da inclusão social. A implementação das diretrizes da Estratégia pode garantir ao País papel de destaque no cenário global, fortalecendo sua soberania e sua capacidade de competir em setores estratégicos.

1.2 Visão e missão da ENCTI 2024-2034

A ENCTI 2024-2034 foi elaborada a partir das contribuições da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (5ª CNCTI), realizada em 2024. Lançada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 12 de julho de 2023, por meio do Decreto nº 11.596 (Brasil, 2023), a Conferência teve como tema “Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido”. Esta Estratégia parte da convicção, baseada nas experiências exitosas internacionais, de que a ciência e a tecnologia são ferramentas essenciais para o desenvolvimento econômico e social do País.

O intervalo de pouco mais de um ano entre o lançamento e a realização da 5ª CNCTI foi marcado por uma mobilização inédita, com ampla participação social. Mais de 100 mil pessoas contribuíram em fóruns preparatórios, conferências estaduais e regionais, encontros temáticos e conferências livres, resultando em cinco documentos-síntese e no *Livros Lilás – Relatório Geral da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – Para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido* (Brasil, 2024a) e no *Livro Violeta – Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido – Contribuições para uma Estratégia de CT&I* (Brasil, 2024b). Esses materiais formam um acervo consistente de propostas da comunidade científica, empresarial e da sociedade civil que orientam a ENCTI 2024-2034 e dão sustentação à política de CT&I para a próxima década.

As estratégias nacionais de CT&I são, por natureza, instrumentos de Estado, expressão de uma trajetória de mais de duas décadas de construção institucional, aprendizado coletivo e aperfeiçoamento das políticas públicas. Desde a criação dos Fundos Setoriais, no final dos anos 1990, e da primeira ENCTI (2002-2006), o Brasil vem consolidando um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) cada vez mais articulado, com marcos legais modernos, mecanismos de financiamento sólidos e maior integração entre ciência, produção e sociedade.

A ENCTI 2024-2034 insere-se nesse percurso como expressão de continuidade e renovação. Representa um novo ciclo de consolidação e avanço, preservando princípios fundamentais, estabilidade institucional, descentralização federativa, inclusão social e sustentabilidade, e atualizando-os diante dos desafios contemporâneos da transição digital, energética e ecológica. Nesse contexto, a estratégia reconhece a urgência das mudanças climáticas e a necessidade de fortalecer o multilateralismo na governança global, orientando a ação científica e tecnológica do Brasil para uma inserção internacional cooperativa e para a construção de soluções sustentáveis, inclusivas e alinhadas aos compromissos globais de desenvolvimento.

Esta ENCTI tem como **MISSÃO**: “Apontar os caminhos para transformar o conhecimento em tecnologias a serviço da sociedade e a inovação em instrumento de justiça social, promovendo um Brasil justo, desenvolvido e soberano”, com a **VISÃO** de: “Apoiar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) para tornar o Brasil um País justo, desenvolvido e soberano, integrando ciência, tecnologia e inovação à transformação industrial, à transição energética e ecológica e à promoção do bem-estar social”.

As palavras “justo”, “desenvolvido” e “soberano”, presentes na missão e na visão, expressam os valores fundamentais que orientam a ENCTI e traduzem os objetivos maiores da política nacional de CT&I:

Justo reflete o compromisso da ENCTI com a superação das profundas desigualdades que marcam a trajetória da formação social brasileira e na promoção da capacitação e inclusão de populações historicamente excluídas. A política científica e tecnológica deve garantir que os benefícios do conhecimento e da inovação alcancem toda a população. Ser “justo” significa colocar a ciência e a tecnologia a serviço do bem-estar coletivo, com foco na geração e na distribuição de riqueza e no fortalecimento da cidadania.

Desenvolvido traduz a busca por um Brasil que se sustenta em conhecimento, inovação e tecnologia para promover crescimento econômico, geração de emprego e aumento da produtividade, de forma ambientalmente responsável e socialmente equilibrada. O desenvolvimento aqui é entendido em sentido amplo, econômico, humano e sustentável e orienta as estratégias da ENCTI para consolidar um sistema nacional de CT&I robusto, articulado e capaz de impulsionar o progresso do País.

Soberano evoca a importância da autonomia nacional na produção e no uso do conhecimento científico e tecnológico. Um País soberano é aquele que domina suas próprias tecnologias estratégicas, reduz dependências externas e define seus rumos de desenvolvimento de forma independente, com base em seus interesses e potencialidades. A soberania científica e tecnológica é condição essencial para garantir segurança, competitividade e capacidade de resposta aos desafios globais.

Tratar a ENCTI como instrumento de Estado significa reconhecer que a política de CT&I transcende governos e mandatos, devendo ser conduzida com visão de longo prazo, coerência intertemporal e coordenação federativa. É uma política que articula conhecimento científico, inovação tecnológica e produção industrial em um projeto nacional de desenvolvimento sustentável e soberano.

Para que a CT&I se consolide como um pilar estratégico do desenvolvimento nacional, é fundamental fortalecer e preservar a infraestrutura científica e tecnológica, ampliar a formação e a valorização de recursos humanos, garantir capilaridade regional e promover uma governança cooperativa e articulada. Em um cenário global no qual a soberania está diretamente vinculada à capacidade de produzir e aplicar conhecimento, a ENCTI 2024-2034, especialmente por meio do Eixo Estruturante III, propõe o fortalecimento da soberania brasileira mediante a articulação de projetos estratégicos voltados à consolidação da autonomia nacional em áreas críticas e à construção de um conceito ampliado de soberania, como fundamento do desenvolvimento sustentável, da segurança e da defesa nacional. Esse eixo avança na definição de missões nacionais com critérios claros, liderança institucional definida e fontes de financiamento associadas, orientando o SNCTI a robustecer a base científica e tecnológica, estimular a inovação endógena e transformar conhecimento em valor econômico e social. Para que esses objetivos se concretizem, é indispensável que a estratégia esteja articulada a uma política econômica, fiscal e orçamentária que reconheça a centralidade da CT&I no desenvolvimento do País e assegure os recursos e incentivos necessários ao cumprimento dessa função estratégica.

Nesse sentido, enfrentar os desafios do século XXI, como a crise climática, as desigualdades tecnológicas, a transição energética e o avanço da IA requer governança sólida, coordenação interinstitucional, financiamento estável e inserção internacional estratégica. É fundamental aproximar ciência, educação, indústria e sociedade, fazendo da indústria o lócus da inovação aplicada e da inovação um vetor de competitividade e soberania.

O Brasil deve orientar sua agenda de CT&I para áreas em que tem vantagens comparativas e potencial de protagonismo global. Para isso, é essencial ampliar os investimentos em P&D, assegurando previsibilidade e continuidade no financiamento, inclusive por meio do FNDCT, de fundos soberanos e de parcerias público-privadas e das empresas. Investir em CT&I é investir em autonomia tecnológica, na geração de empregos qualificados e na construção de uma economia verde, digital e inclusiva.

A inovação, entendida como eixo estratégico da reindustrialização sustentável, deve articular ciência, tecnologia e produção em torno de missões nacionais, em sintonia com o plano Nova Indústria Brasil (NIB). A inovação endógena, baseada na criação e domínio do conhecimento nacional, e a inovação social, orientada à inclusão e à sustentabilidade, são dimensões complementares para promover um desenvolvimento equilibrado e o bem-estar coletivo.

Com sua biodiversidade singular, matriz energética limpa e diversidade cultural, o Brasil ocupa posição estratégica para liderar a transformação energética, ecológica e digital, de baixo carbono. A bioeconomia, as energias renováveis, as tecnologias ambientais e as inovações sociais constituem vetores centrais da política nacional de CT&I.

Consolidar esse modelo exige um SNCTI moderno, financeiramente estável e bem governado, com plena aplicação do Marco Legal da CT&I. A ampliação dos investimentos públicos e privados em P&D e a criação de ambientes colaborativos de inovação, como parques tecnológicos e arranjos produtivos locais, são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento regional e reduzir desigualdades territoriais. A formação e a valorização de talentos científicos e tecnológicos completam esse ciclo, permitindo transformar ciência em riqueza, conhecimento em soberania e inovação em justiça social.

A governança da ENCTI será fortalecida pela atuação coordenada das instâncias nacionais, estaduais e setoriais do SNCTI, assegurando participação social, territorialidade e continuidade. Essa estrutura garantirá que as prioridades definidas no processo participativo da 5ª CNCTI se convertam em diretrizes duradouras de Estado, orientando o Plano de Ação Quinquenal e articulando políticas, programas e investimentos.

Assim, a ENCTI 2024-2034 reafirma o papel do Estado como indutor, articulador e garantidor da política de CT&I, criando condições estruturais para que a inovação floresça em todo o território nacional e para que o conhecimento se transforme em desenvolvimento, soberania e justiça social.

1.3 Desafios para implementação da ENCTI 2024-2034

Transformar a visão e a missão da ENCTI 2024-2034 em realidade por meio de planos de ação concretos apresenta desafios estruturantes.

Um dos desafios estratégicos centrais para o Brasil é assegurar a sustentabilidade financeira e institucional do SNCTI. A manutenção contínua de universidades, institutos públicos de pesquisa e agências de fomento é condição indispensável para a autonomia científica e tecnológica do País. Sem recursos estáveis e previsíveis, o sistema perde capacidade de planejamento, interrompe projetos de longo prazo e fragiliza sua infraestrutura crítica (laboratórios, equipamentos e redes de pesquisa).

A previsibilidade do FNDCT (principal fundo de apoio à CT&I no País), o fortalecimento dos fundos estaduais e o estímulo a novas fontes de financiamento, como fundos soberanos, parcerias público-privadas e investimentos filantrópicos em pesquisa, devem compor uma arquitetura de sustentação permanente do sistema. Assegurar no orçamento da União um maior volume de investimentos

para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e suas unidades associadas é também fundamental para vencer o desafio da sustentabilidade financeira.

Outro desafio é assegurar a consistência e a continuidade dos estímulos à inovação empresarial, condição essencial para integrar ciência, tecnologia e produção em um mesmo projeto de desenvolvimento. No Brasil, ainda predomina entre muitas empresas a lógica de investimento concentrado em capital financeiro em detrimento do investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I).

Superar essa assimetria requer ambiente regulatório estável, incentivos fiscais previsíveis e instrumentos financeiros de longo prazo que tornem a inovação uma escolha economicamente racional e competitiva. Políticas públicas devem estimular o risco tecnológico, a cooperação entre empresas e instituições científicas e a formação de ecossistemas locais de inovação.

A consistência dos estímulos à inovação não se limita ao financiamento: depende da confiança empresarial na política de CT&I, da redução da burocracia e da articulação entre instrumentos federais, estaduais e setoriais. Somente assim será possível transformar a inovação em eixo permanente da competitividade e da soberania produtiva nacional.

A reforma do Estado é condição estrutural para garantir a consolidação e a expansão de um arcabouço legal e normativo moderno, capaz de sustentar o pleno desenvolvimento das atividades de CT&I. Essa reforma visa, justamente, a fortalecer o papel do Estado como indutor e articulador das atividades de CT&I, na linha do que é praticado pelos países com sistemas de inovação mais complexos e robustos, visando a tornar a ação do poder público mais eficaz e adaptada à incerteza inerente a ambientes regidos pela lógica da descoberta e da criação. Isso implica aperfeiçoar o Marco Legal da CT&I, reduzir barreiras burocráticas e assegurar maior agilidade e flexibilidade institucional na gestão de recursos, parcerias e projetos, bem como fortalecer capacidades institucionais e valorizar o serviço público como pilares essenciais para a adequada implementação de políticas de desenvolvimento científico, tecnológico e social.

Mais que ajustar normas, trata-se de fortalecer o papel do Estado como indutor e articulador da inovação, criando um ambiente regulatório que estimule a cooperação entre governo, universidades e empresas e que reconheça a especificidade das dinâmicas científicas e tecnológicas. A consolidação desse arcabouço deve garantir segurança jurídica, previsibilidade e eficiência administrativa, pilares indispensáveis para transformar a política de CT&I em política de Estado com continuidade e impacto de longo prazo, superando o histórico anterior de descontinuidade de políticas na área.

Para consolidar um ambiente propício à inovação e à soberania científica, é indispensável distinguir claramente o que é *despesa* do que é *investimento* no âmbito das políticas públicas de CT&I. Recursos aplicados em PD&I devem ser tratados como investimentos estratégicos de longo prazo, e não

como gastos correntes sujeitos a contingenciamentos fiscais. Essa distinção é essencial para garantir previsibilidade orçamentária, continuidade de programas estruturantes e estabilidade institucional, condições que permitam ao País planejar, inovar e competir globalmente.

Nesse mesmo sentido, torna-se imperativo estabelecer um regime de controle diferenciado para as atividades de CT&I, reconhecendo sua natureza singular, experimental e de risco. A adoção de mecanismos próprios de gestão e prestação de contas, adaptados à lógica da pesquisa e da inovação, fortalece a eficiência e a *accountability* sem comprometer a agilidade dos processos. Complementarmente, a isenção das atividades de CT&I das limitações impostas pelo arcabouço fiscal é condição estratégica para que o Estado possa investir de forma estável e contracíclica em ciência e tecnologia, mesmo em períodos de restrição orçamentária. O investimento em CT&I deve ser tratado como ativo de desenvolvimento nacional, e não como variável de ajuste fiscal.

1.4 Critérios orientadores para implementação da ENCTI 2024-2034

A ENCTI 2024-2034 adota uma metodologia inovadora de estruturação temática, conforme os eixos que conformam a Estratégia Nacional. O Eixo I – Expansão, Consolidação e Integração do Sistema Nacional de CT&I, que será desenvolvido no capítulo 4, diferencia os campos científicos e tecnológicos em que o Brasil é líder global, tem excelência consolidada ou precisa fortalecer sua atuação por meio de uma interferência estratégica. Essa abordagem introduz clareza e realismo estratégico à ENCTI 2024-2034, permitindo alinhar os grandes desafios nacionais à maturidade e à capacidade de resposta do SNCTI.

É importante destacar que as referências às áreas prioritárias não seguem ordem hierárquica. As áreas foram reunidas em um primeiro plano apenas para fins de classificação analítica, agrupando nas três categorias mencionadas – liderança global, excelência e interferência estratégica –, que refletem diferentes estágios de maturidade e distintas necessidades de atuação do governo, conforme descrito a seguir. Entre elas, não há gradação de importância.

No Eixo I, a estratégia organiza-se em três níveis:

1. **Grandes áreas em que o Brasil é líder global** – representam vantagens e capacidades comparativas consolidadas e devem ser tratadas como plataformas de protagonismo internacional. Incluem-se, entre outras, agrociências tropicais (agricultura, ciências agrárias), saúde (odontologia, medicina tropical, epidemiologia, parasitologia), energias renováveis e bioeconomia, áreas nas quais o País já exerce liderança global e pode expandir ainda mais seu protagonismo;

2. **Grandes áreas de excelência científica e tecnológica** – englobam campos nos quais o Brasil alcançou elevado desempenho acadêmico e institucional, mas ainda carece de mecanismos de transferência de conhecimento e escalonamento produtivo. Exemplos incluem saúde primária, mudanças climáticas, biotecnologia, oceanografia e pesquisa polar, materiais avançados, subáreas da física, química e tecnologias espaciais. Nesses domínios, a ENCTI 2024-2034 propõe estratégias de integração entre universidades, instituições científicas, tecnológicas e de inovação (ICT) e setor empresarial, acelerando a transformação do conhecimento em inovação e competitividade, além de consolidar uma atuação destacada na parte científica; e
3. **Grandes áreas em que o País precisa interferência estratégica** – correspondem a lacunas estruturais, incluindo as áreas sociais e tecnológicas que comprometem a autonomia nacional e a inserção internacional. São campos estratégicos como agricultura (fertilizantes, monitoramento, sustentabilidade), energia (turbinas *offshore*, controle de *grid* na rede elétrica etc.), áreas disruptivas (tecnologias quânticas, IA, nanotecnologia, biossensores, pontos quânticos, nanobiomateriais) nos quais o Brasil deve investir de forma coordenada e intensiva para reduzir dependências externas e construir soberania tecnológica. Os exemplos indicados nos três casos não são exaustivos.

Essa forma de organização de prioridades permite que a ENCTI 2024-2034 una ambição e realismo, promovendo liderança em áreas estratégicas, ampliando a excelência onde já há base consolidada e fortalecendo campos essenciais à soberania científica.

No Eixo II – Inovação Empresarial e Reindustrialização em Novas Bases Tecnológicas, que será desenvolvido no capítulo 5, o foco recai na contribuição da área de CT&I para a superação dos desafios estratégicos das seis missões que compõem a Nova Indústria Brasil (NIB) – Cadeias Agroindustriais Sustentáveis e Digitais; Complexo Econômico-Industrial da Saúde; Infraestrutura, Saneamento, Moradia e Mobilidade Sustentáveis; Transformação Digital da Indústria; Bioeconomia, Descarbonização e Transição e Segurança Energéticas; e Tecnologias de Soberania e Defesa Nacionais –, garantindo geração e transferência do conhecimento necessário para alavancar a reindustrialização pretendida.

No Eixo III – Projetos Estratégicos para a Soberania Nacional, que será desenvolvido no capítulo 6, adotou-se a metodologia de aferição do grau de vulnerabilidades em áreas estratégicas, de modo a identificar riscos críticos, gargalos tecnológicos e capacidades essenciais ao desenvolvimento, à defesa, à segurança e à autonomia do País. Essa abordagem assegura coerência entre prioridades científicas, tecnológicas e de soberania nacional.

Por fim, mas longe de menos relevante, o Eixo IV – CT&I para o Desenvolvimento Social, que será desenvolvido no capítulo 7, foca na contribuição da área de CT&I para superar desafios sociais que afligem a maioria da população brasileira e assegurar direitos sociais básicos, com destaque para: segurança e soberania alimentar; garantia da saúde e do bem-estar; direito à segurança e ao transporte; valorização e qualificação do trabalho e dos trabalhadores; disseminação nacional de capacidades e competências; inclusão de populações historicamente excluídas; e popularização e defesa da própria ciência.

A classificação temática descrita acima estabelece os fundamentos para escolhas estratégicas em cada eixo da ENCTI, oferecendo diretrizes que orientam prioridades, articulam objetivos de longo prazo e qualificam a alocação de recursos públicos. Esses fundamentos serão desdobrados operacionalmente no Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI), que traduz a estratégia em iniciativas concretas, permitindo focar investimentos, orientar o fortalecimento de infraestruturas críticas, viabilizar projetos tecnológicos de alto impacto e promover maior coerência entre instrumentos, programas e agendas governamentais, em consonância com os desafios nacionais e as oportunidades de desenvolvimento científico, tecnológico e inovador.

A metodologia adotada reafirma o compromisso da ENCTI com uma política de Estado baseada em evidências, planejamento de longo prazo e prioridades nacionais, articulando ciência, tecnologia, produção e território em um projeto de desenvolvimento soberano, sustentável e inovador.

Os eixos estruturantes da ENCTI 2024-2034 têm forte integração e diálogo entre si, visando à estruturação de programas e iniciativas de ciência, tecnologia e inovação voltados a missões estratégicas nacionais, com governança clara, continuidade institucional e equilíbrio entre pesquisa básica e pesquisa aplicada orientada a missões. Reconhece-se que desafios complexos e sistêmicos, como transição energética, transformação digital, segurança alimentar e adaptação às mudanças climáticas, demandam coordenação de longo prazo, redes científicas e tecnológicas robustas (como a experiência dos INCT), capacidades institucionais consolidadas, infraestrutura adequada e formação avançada e contínua de recursos humanos.

De forma transversal a seus eixos estruturantes, a ENCTI reconhece o mundo do trabalho como dimensão estratégica da política de CT&I. A definição de prioridades científicas e tecnológicas considera sua capacidade de contribuir para a formação de competências, a requalificação profissional, a geração de empregos de maior valor agregado e a redução de assimetrias regionais, em articulação com as políticas educacionais, industriais e territoriais.

A ENCTI 2024-2034: (i) reconhece a educação e a formação avançada, alinhadas ao Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2025-2029 e ao novo Plano Nacional de Educação (PNE) 2024-2034

(Brasil, 2024c) como fundamentos da soberania científica e tecnológica, articulando conhecimento, produção e território em um modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo; (ii) diferencia claramente seu papel estruturante e orientador daquele que caberá ao Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI Quinquenal); e (iii) define os grandes temas, diretrizes e prioridades que devem nortear o sistema de CT&I na próxima década, estabelecendo metas gerais e escolhas estratégicas de médio e longo prazo, resultantes da visão construída na 5ª CNCTI e do acúmulo das políticas anteriores.

O PACTI, por sua vez, será o instrumento responsável por detalhar como esses temas serão implementados, com cronogramas, metas intermediárias, fontes de financiamento, responsabilidades institucionais e mecanismos de monitoramento e avaliação.

A Figura 1.1 resume a missão, a visão e a estratégia metodológica para a ENCTI 2024-2034, conforme será descrito ao longo deste documento.

**Estratégia Nacional de Ciência
Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2024-2034**
Para um Brasil justo, desenvolvido e soberano
Uma estratégia integrada

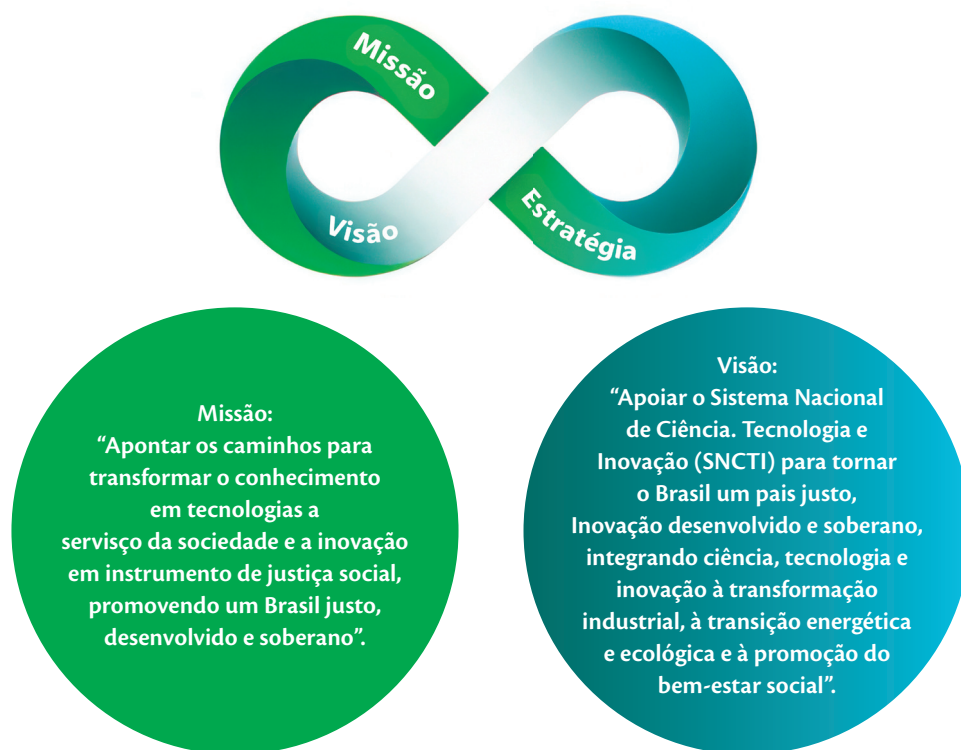


Figura 1.1 – Diagrama da Missão, Visão e Estratégia metodológica da ENCTI 2024-2034

Fonte: Elaboração CGEE.

1.5 Conclusão

Este capítulo consolida a base estratégica da ENCTI 2024-2034, apresentando sua visão, missão e metodologia de estruturação, bem como os principais desafios de implementação para a próxima década. Também estabelece critérios orientadores que indicam as áreas de liderança, excelência e atuação prioritária, alinhando a ambição nacional à capacidade de resposta do SNCTI e reafirmando a ENCTI como instrumento de Estado, com papel articulador entre ciência, inovação e desenvolvimento produtivo voltado ao bem-estar social, à sustentabilidade e à soberania. Diferencia-se, ainda, a Estratégia Decenal, de caráter estruturante e orientador, do PACTI Quinquenal, que detalhará metas, responsabilidades e mecanismos de execução, assegurando coerência entre a visão de longo prazo e a implementação efetiva das políticas públicas de CT&I.

Na sequência, o documento aprofunda os avanços e desafios da política nacional de CT&I e o cenário internacional (tendências globais), fundamento para a parte II, que apresenta os eixos estruturantes: (i) expansão, consolidação e integração do SNCTI; (ii) inovação empresarial e reindustrialização em novas bases tecnológicas; (iii) projetos estratégicos para a soberania nacional; (iv) CT&I para o desenvolvimento social. Por fim, a parte III trata do SNCTI e dos mecanismos de governança, financiamento e implementação, consolidando diretrizes e recomendações gerais para a execução da ENCTI 2024-2034.





2

Avanços e desafios da Política Nacional de CT&I

Este capítulo analisa os principais avanços e desafios da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), destacando os marcos institucionais, as conquistas estruturais e as transformações recentes que moldaram o Sistema Nacional de CT&I (SNCTI). A reflexão busca compreender como o Brasil construiu, ao longo de sua trajetória, uma base científica e tecnológica sólida e quais caminhos devem ser percorridos para consolidar, expandir e integrar esse sistema de forma mais equilibrada e sustentável.

2.1 Breve histórico da formação do SNCTI

O ano de 2025 marcou os 40 anos de criação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), consolidando a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) como pilares do desenvolvimento nacional. Embora recente quando comparado a sistemas consolidados de países centrais, o Brasil construiu um Sistema Nacional de CT&I (SNCTI) expressivo e singular, resultado de um processo histórico de mobilização de talentos, consolidação institucional e compromisso público com a produção do conhecimento.

Antes da consolidação desse sistema, contudo, a atuação dos diferentes atores – governo, universidades, setor empresarial e sociedade civil – ocorria de forma dispersa e pouco articulada, o que limitava a efetividade das políticas e a capacidade de coordenação estratégica. A criação do SNCTI representou, portanto, uma resposta estruturante a essa fragmentação, ao promover a integração entre instituições, instrumentos e agendas, estabelecendo uma base comum para a política científica e tecnológica nacional.

A consolidação desse sistema decorreu de quatro movimentos estruturantes:

- Institucionalização da CT&I como política ancorada em marcos legais e fundos de financiamento estruturantes;
- Expansão da pós-graduação e da infraestrutura científica, que elevou o País a um dos maiores produtores de conhecimento do hemisfério sul;
- Integração gradual da inovação às políticas de desenvolvimento produtivo, fortalecendo a interface entre pesquisa e setor industrial; e

- Ampliação federativa e participativa, com o papel crescente das Fundações de Apoio à Pesquisa (FAP), Secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e de redes regionais de cooperação.

Esse percurso representa uma conquista relevante. O Brasil construiu um dos sistemas científicos mais abrangentes do mundo em desenvolvimento, com capilaridade institucional, vocação para cooperação e produção científica reconhecida internacionalmente. Entretanto, esse avanço também gerou novas tensões e assimetrias: o sistema tornou-se mais complexo e exige governança moderna e integrada; a base científica amadurecida demanda financiamento previsível e de longo prazo; e o desafio de transformar conhecimento em inovação e valor social permanece como uma fronteira ainda em consolidação.

A partir das contribuições da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (5ª CNCTI), consolidadas nos livros *Lilás* e *Violeta*, este capítulo parte do reconhecimento de que o País alcançou um patamar de maturidade institucional que permite pensar a CT&I não apenas como instrumento de desenvolvimento, mas como infraestrutura estratégica da soberania nacional. O desafio agora é garantir estabilidade, coerência e fortalecimento de políticas com foco estratégico, de modo a transformar a força acumulada de seu sistema científico em capacidade tecnológica e autonomia produtiva.

2.1.1 As primeiras instituições

Ainda no século XIX, instituições como o Museu Nacional (1818), o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (1808) e o Observatório Nacional (1827) simbolizaram o início da institucionalização científica no País, refletindo o desejo de modernização e de inserção do Brasil na cultura científica global (Figura 2.1).

A estruturação da ciência brasileira ganhou impulso na segunda metade do século XX, com a criação de instituições que moldaram as bases do atual Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SINCTI). Destacam-se o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) (1951), voltados à formação e ao fomento de pesquisadores; a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) (1967), como agência de apoio à inovação; o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) (1961); a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) (1900), pilar da saúde pública; e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) (1973), que revolucionou a agricultura tropical e projetou o Brasil internacionalmente. Também podem ser destacadas instituições estaduais com elevado impacto histórico e científico, como o Instituto Butantan e o Instituto Agrônomo de Campinas (IAC).

Essa trajetória consolidou a ciência como dimensão permanente do Estado brasileiro, articulada à modernização econômica e à formação de capital humano. No entanto, o processo de industrialização via substituição de importações do século passado apostou fortemente na atração de investimentos de empresas transnacionais para promover a modernização tecnológica do País. O resultado foi a composição de um sistema industrial com baixa propensão à inovação endógena, fortemente dependente de pacotes tecnológicos desenvolvidos nas matrizes de empresas estrangeiras. Em decorrência, o SNCTI ainda enfrenta limitações e contradições e estruturais a serem superadas:

- Baixa integração entre pesquisa e base produtiva industrial, que restringe o impacto econômico e tecnológico;
- Forte dependência tecnológica em setores críticos para o desenvolvimento do País;
- Baixa capacidade de alavancagem dos investimentos governamentais em P&D;
- Vulnerabilidade e inconstância do financiamento governamental perante instabilidades políticas e fiscais;
- Alta concentração regional das capacidades científicas e tecnológicas, reproduzindo desigualdades territoriais; e
- Fragilidade da memória institucional, que dificulta a avaliação e a continuidade das políticas.

Apesar dessas limitações, o Brasil dispõe de um ativo inestimável: um sistema nacional de CT&I consolidado, plural e reconhecido internacionalmente, capaz de sustentar um novo ciclo de desenvolvimento. O desafio é transformar essa base em motor de inovação, reindustrialização e sustentabilidade, superando a lógica de descontinuidade e afirmando a CT&I como estratégia de Estado e pilar de soberania nacional.

A Figura 2.1 ilustra a trajetória de consolidação da ciência brasileira ao longo de mais de dois séculos, evidenciando algumas das principais instituições e marcos históricos que estruturaram o SNCTI. A linha do tempo destaca tanto o papel pioneiro das instituições do século XIX quanto a expansão e diversificação institucional que marcaram a segunda metade do século XX, reforçando a transição de um modelo centrado em iniciativas isoladas para um sistema articulado e de alcance nacional já no primeiro quartil do século XXI.





Figura 2.1 – O mapa mostra as unidades de pesquisa e organizações sociais vinculadas ao MCTI; e a linha do tempo destaca o pioneirismo das várias instituições que compõem o SNCTI
 Fonte: Elaboração CGEE, adaptado do relatório 2024 MCTI.

2.1.2 Os atores atuais do SNCTI

Ao longo das últimas décadas, a participação de diversas instituições agregou ao SNCTI uma participação mais ativa de diversos setores. O resultado foi a constituição de um sistema nacional robusto, complexo e heterogêneo.

Entre as instituições operadoras de CT&I, destacam-se as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT), que produzem conhecimento, formam recursos humanos e promovem a transferência de tecnologias. Essas instituições, que incluem universidades, institutos federais, centros e unidades de pesquisa e organizações sociais de pesquisa, cumprem três funções estratégicas:

- Apoiar a geração de novos conhecimentos e tecnologias;
- Viabilizar a transferência para o setor empresarial e para a sociedade; e
- Atuar como espaços de inovação aberta, conectando demandas sociais, empresariais e governamentais.

Nesse contexto, as universidades têm papel estruturante na pesquisa básica e aplicada, na formação de mestres, doutores e pesquisadores, e na consolidação de redes e laboratórios de ponta, incubadoras e núcleos de inovação tecnológica (NIT). Os institutos e os centros de educação técnica e tecnológica ampliam a capilaridade da ENCTI ao promover formação orientada às demandas regionais, aos arranjos produtivos locais (APL) e à inovação de base comunitária.

O SNCTI envolve também instâncias de regulação e controle, como a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU), que asseguram a integridade e a transparência na aplicação dos recursos públicos; o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), que atua como órgão de assessoramento superior da Presidência da República; e entidades representativas de diversos segmentos da área de CT&I, como a Academia Brasileira de Ciências (ABC), a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), entre outras, que exercem papel de análise crítica, avaliação independente e mediação entre ciência, governo e sociedade. De forma mais indireta, os órgãos reguladores atuam no sistema conforme a necessidade de aprovação e acompanhamento de desenvolvimentos científicos e tecnológicos aplicados a serviços de interesse público, particularmente nas áreas de saúde e de equipamentos tecnológicos.

Os órgãos de fomento e suporte desempenham papel central na sustentação do SNCTI, com a Finep, o CNPq, a Capes, as FAP e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), figurando como os principais agentes de financiamento à pesquisa, à formação de recursos humanos e à inovação. No Quadro 2.1 estão indicadas as atribuições diferenciadas dos diversos atores do SNCTI.

No âmbito das funções de fomento à CT&I, há uma crescente diversidade de instrumentos e arranjos institucionais que compõem o ecossistema nacional de apoio à pesquisa, incluindo iniciativas de natureza filantrópica que, de forma complementar à atuação do Estado, vêm contribuindo para o financiamento científico no País.

Quadro 2.1 – Atribuições dos atores do SNCTI na execução da ENCTI

Atores	Atribuições (papel estrutural)
União (MCTI e demais ministérios)	Definir diretrizes; instituir marcos legais, regulatórios e orçamentários; coordenar a política nacional de CT&I.
Estados (Secti e FAP)	Elaborar políticas estaduais alinhadas à ENCTI; fortalecer os sistemas locais de inovação.
Municípios	Promover políticas locais de ciência e inovação, inclusão digital e apoio a APL.
ICT de ensino/pesquisa	Promover a produção científica de fronteira; formar mestres/doutores; coordenar e/ou participar de redes nacionais e internacionais.
Institutos e centros técnicos e tecnológicos	Promover formação técnica e tecnológica; responder a demandas regionais/APL.
Unidades de pesquisa e instituições públicas de P&D (ex.: Inpe, Inpa, Fiocruz, Embrapa, CNPEM/Sirius)	Garantir infraestrutura científica nacional; fomentar pesquisa básica e aplicada; promover missões estratégicas.
Embrapii	Articular projetos de cooperação entre ICT e empresas, viabilizando a transferência ou o desenvolvimento conjunto de conhecimento para apoiar a inovação nas empresas nacionais.
INCT (redes/arranjos nacionais de P&D)	Articular governo-academia para apoio à pesquisa de fronteira.
Fundações de apoio às IES	Garantir apoio jurídico-administrativo às ICT.
Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT)	Assumir a gestão da inovação e da propriedade intelectual das ICT.
Agências de fomento (CNPq, Capes, Finep, FAP etc.)	Financiar pesquisa, formação e inovação.
Instituições financeiras de desenvolvimento (ex.: BNDES; bancos públicos)	Conceder crédito e instrumentos financeiros para inovação/neointustrialização.
Instituições filantrópicas em CT&I	Investir em pesquisa de alto risco, com foco na pesquisa básica e inovação.
Setor empresarial (grandes, médias, MPE e startups)	Investir em P&D e inovação; transformar conhecimento em bens/serviços.
Sistema S (ex.: Senai, Sebrae, Sesi, Senac)	Garantir formação profissional, serviços tecnológicos e apoio ao empreendedorismo.

Atores	Atribuições (papel estrutural)
Ambientes de inovação (parques, incubadoras, aceleradoras, <i>hubs</i>) e APL	Conectar academia-empresas-sociedade; fomentar empreendedorismo e inovação territorial.
Agências reguladoras e órgãos normativos (ex.: Anvisa, Inmetro, CTNBio, Concea, Cnen/ANSN)	Promover regulação setorial, segurança, metrologia e ética em pesquisa/uso de tecnologias.
Inpi (Propriedade Industrial)	Assumir a política e a gestão da propriedade industrial.
Órgãos de controle (TCU e CGU, AGU e Procuradorias Estaduais)	Garantir legalidade, transparência, segurança jurídica e <i>accountability</i> .
Instâncias colegiadas (conselhos federais/estaduais/municipais)	Assumir a coordenação estratégica e a definição compartilhada e participativa de políticas, programas e planos de investimento.
Comunidade científica organizada (ABC, SBPC e entidades representativas de áreas e segmentos)	Garantir representação científica e avaliação crítica independente.
Sociedade civil (organizações, movimentos, conselhos, público)	Promover participação social e controle democrático.

Fonte: Elaboração CGEE.

2.1.3 Conferências e estratégias anteriores de CT&I

As conferências e estratégias anteriores desempenharam papel importante na evolução e consolidação do SNCTI. Desde a redemocratização, o País consolidou uma base institucional que integrou pesquisa, inovação e desenvolvimento social, articulando fomento, regulação e governança.

Cada conferência expressou os desafios de seu tempo, da estruturação do sistema nos anos 1980, à inovação como política de Estado nos anos 2000, chegando às questões da sustentabilidade (social, ambiental, energética etc.), transformação digital e soberania tecnológica no presente.

Os Quadros 2.2 e 2.3 sintetizam essa evolução, evidenciando como os instrumentos e estratégias de CT&I moldaram o SNCTI e prepararam o terreno para a ENCTI 2024-2034, que consolida a ciência e a inovação como bases da soberania e da nova economia do conhecimento.

Quadro 2.2 – Conferências de Ciência, Tecnologia e Inovação realizadas entre 1985 e 2025

Conferências/Ano	Contexto e Enfoque Principal	Instrumentos e Resultados Gerados	Evolução para ENCTI / PACTI
1ª CNCT (1985) – Redemocratização e criação do MCT	Estruturação do SNCTI; foco na governança, formação de recursos humanos e desenvolvimento regional.	Criação do Programa Rhae, consolidação das agências (CNPq, Capes, Finep, FNDCT) e fortalecimento da base científica nacional.	Fundamentos conceituais para a ENCTI 2002-2006, centrada na estruturação e integração do sistema.
2ª CNCTI (2001) – Nova política regional e marco da inovação	Introdução da inovação e do planejamento de longo prazo; enfrentamento das desigualdades regionais e criação dos Fundos Setoriais.	Lei de Inovação (Brasil, 2004), Fundos Setoriais, <i>Livro Branco</i> de CT&I (Brasil, 2006a) e criação do CGEE.	Base para a ENCTI 2002-2006 e para o ciclo de políticas que originou o PACTI 2007-2010.
3ª CNCTI (2005) – CT&I para inclusão e desenvolvimento	Ênfase na interface entre ciência, educação e política industrial (PITCE); territorialização e interiorização da pesquisa.	Lei do Bem (Brasil, 2005), ampliação dos Fundos Setoriais, apoio à inovação nas empresas, aproximação universidade-empresa e preparação para o Plano de Ação de CT&I (PACTI). Foi elaborado o <i>Livro Amarelo</i> (Brasil, 2006b), a partir dos debates da 3ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (2005).	Orienta o PACTI 2007-2010 e a ENCTI 2012-2015 (inovação sistêmica e fortalecimento regulatório).
4ª CNCTI (2010) – Sustentabilidade e política de Estado	CT&I como política de Estado; integração entre crescimento econômico, equidade social e preservação ambiental.	Foi elaborado o <i>Livro Azul</i> (2010), fortalecimento do FNDCT, políticas de popularização e tecnologia social.	Consolidação dos eixos da Política Nacional de CT&I: base programática da ENCTI 2012-2015 e da ENCTI 2016-2022.
5ª CNCTI (2024) – CT&I para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido	Retomada das conferências nacionais após 14 anos; integração entre CT&I, reindustrialização verde e digital, e participação social ampliada.	Lançamento do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) (Brasil, 2021); diretrizes para a ENCTI 2024-2034; fortalecimento da governança e descentralização regional.	Base imediata da ENCTI 2024-2034, consolidando CT&I como infraestrutura da soberania nacional.

Fonte: Elaboração CGEE.

Quadro 2.3 – Estratégias de Ciência, Tecnologia e Inovação realizadas entre 2002 e 2025, incluindo o Plano de Ação em CT&I (PACTI) para o período 2007-2010

Estratégia ou Plano/Período	Contexto e Enfoque Principal	Instrumentos e Resultados Gerados	Evolução para ENCTI / PACTI
ENCTI 2002-2006	Estruturação e integração: consolidação de uma agenda nacional articulando pesquisa, inovação e política industrial; início da governança interinstitucional.	Criação e ampliação dos Fundos Setoriais; fortalecimento das ICT; políticas de formação de recursos humanos e territorialização da CT&I; origina o PACTI 2007-2010 como plano de implementação das diretrizes da estratégia.	Consolida o SNCTI e a integração entre Estado, universidades e empresas.
PACTI 2007-2010*		– Aumento do investimento em P&D: de cerca de 1,02% para 1,25% do PIB até 2010 (meta de 1,5% parcialmente atingida); – Expansão das bolsas e grupos de pesquisa, especialmente em engenharias e biotecnologia; – Criação de ambientes de inovação (parques tecnológicos, incubadoras e redes de pesquisa); – Avanço em áreas estratégicas, como biocombustíveis, nanotecnologia e tecnologias sociais; e – Ampliação da inclusão digital e popularização da ciência, com centenas de telecentros e programas educacionais de C&T.	
ENCTI 2012-2015	Inovação sistêmica e cooperação ICT-empresa: inspirada no <i>Livro Azul</i> da 4ª CNCTI; consolidação institucional e ampliação das redes de inovação.	Criação da Embrapii (Brasil, 2013), Programa Inova (Finep, 2013), Marco Legal de CT&I (Lei nº 13.243/2016) (Brasil, 2016); diversificação de fomento e internacionalização científica.	Expande o foco em cooperação ICT-empresa, governança e resultados.
ENCTI 2016-2022 e desafios de financiamento	Gestão por resultados: abordagem orientada a resultados, com indicadores de desempenho, metas de impacto e integração federativa.	Introdução de métricas, simplificação administrativa, inclusão de novos atores econômicos e sociais, incorporação de bioeconomia, tecnologias digitais e economia verde.	Reforça a necessidade de previsibilidade financeira e estabilidade institucional, preparando o ciclo 2024-2034.
Planos de Ação temáticos (2017–2022)	Iniciados no ano de 2017 e vigentes até 2022; incluem Oceanos, Biotecnologia, Agro Sustentável, Antártica, Bioeconomia, Biomas, CHSS, Clima, Extensão Tecnológica p/ Inclusão Social, Popularização de C&T, Segurança Alimentar, Saúde.	Os instrumentos gerados são um conjunto de planos de ação (em PDF, disponíveis na página do MCTI).	Não se aplica.

Fonte: Elaboração CGEE.

* Para o período 2007-2010, o Plano de Ação substituiu a ENCTI, incluindo no plano as estratégias para o período subsequente à 3ª CNCTI.

2.1.4 Planos nacionais relacionados à CT&I elaborados a partir de 2023

A ENCTI 2024-2034 foi construída em diálogo com outros planos nacionais elaborados a partir de 2023, ou em formulação, que estabelecem diretrizes estratégicas em áreas complementares. Esses instrumentos reforçam a visão transversal da CT&I como base para o desenvolvimento sustentável, a inclusão social, a reindustrialização e a soberania nacional.

Um exemplo emblemático é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) (Figura 2.2), lançado em 2024 na 5ª CNCTI, elaborado sob coordenação do MCTI com apoio técnico do CGEE, a partir de uma demanda apresentada ao CCT pelo presidente da República, que consolida a IA como vetor de inovação e transformação produtiva.

Na sequência, o Quadro 2.4 sintetiza os principais planos nacionais articulados à política de CT&I, indicando suas situações atuais, principais contribuições e desafios estratégicos para a consolidação de uma agenda integrada de Estado.

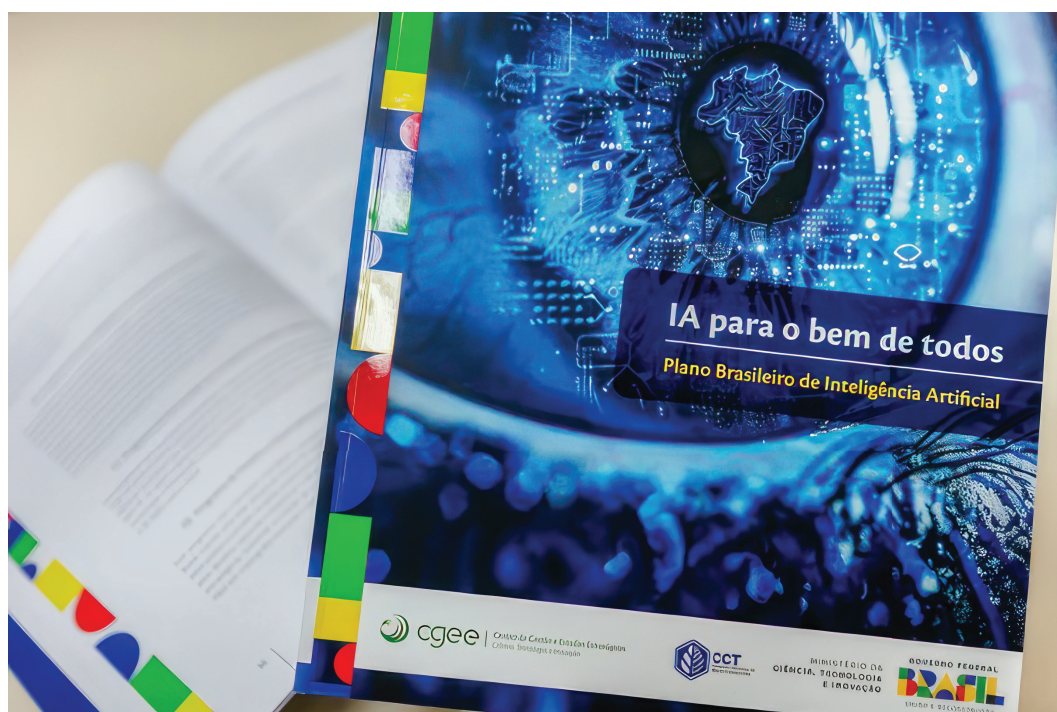


Figura 2.2 – Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, 2025

Fonte: MCTI (Brasil, 2025a).

Quadro 2.4 – Planos nacionais relacionados à CT&I e seus principais desafios (atualizado em setembro 2025, CGEE)

Plano / Estratégia	Situação / Versão Atual	Descrição / Escopo	Principais Desafios
PBIA – Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (2025)	Versão final publicada em junho de 2025; investimentos de até R\$ 23 bilhões previstos para quatro anos.	Define diretrizes para pesquisa, regulamentação ética, formação de talentos e infraestrutura (ex.: supercomputadores).	Garantir segurança e ética no uso da IA; ampliar a capacitação técnica nacional; reduzir dependência tecnológica; fomentar inovação em regiões menos desenvolvidas.
PNE – Plano Nacional de Educação (2024-2034)	Aprovado via PL 2.614/2024.	Estabelece metas para educação básica e superior, formação docente, equidade e uso de tecnologias educacionais.	Integrar educação científica e tecnológica desde a base; melhorar infraestrutura digital das escolas; reduzir desigualdades regionais e de gênero na formação científica.
PNPG – Plano Nacional de Pós-Graduação (2025-2029)	Versão aprovada pelo Conselho Superior da Capes em 2025, cuja premissa central é atualizar a rota do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG).	Define diretrizes e objetivos para a formação de mestres e doutores, para qualificar a pós-graduação e sua contribuição à pesquisa científica, para promover a internacionalização dos programas e fortalecer a articulação com inovação científica e tecnológica e o desenvolvimento regional.	Reduzir desigualdades regionais na pós-graduação; ampliar a inserção social da pesquisa; fortalecer a internacionalização e a interdisciplinaridade; aprimorar a avaliação dos programas; garantir financiamento sustentável.
Plano Estratégico Institucional – Ministério da Saúde (2024-2027)	Vigente.	Define prioridades em pesquisa e inovação em saúde, integrando CT&I ao Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS).	Reduzir dependência de insumos importados; ampliar infraestrutura de P&D em saúde; fortalecer integração entre universidades, SUS e setor empresarial.
Pilares de um Projeto de Nação (CDESS)	Versão vigente aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, 2025.	Contém recomendações de ações prioritárias para os próximos cinco anos, servindo como referência prática para orientar decisões, políticas públicas e investimentos estratégicos do próximo governo.	Visão integrada do País que queremos construir, incluindo ciência e tecnologia soberanas e equitativas.

Fonte: Elaboração CGEE.

2.2 Avanços e desafios

Os avanços observados em CT&I enfrentaram um período de turbulência entre 2016 e 2022, quando o Brasil sofreu uma queda considerável em vários indicadores de CT&I. Praticamente todos os indicadores que vinham avançando sofreram retrocesso naquele período e tornaram-se desafios

imediatos a serem superados, que demandaram a recuperação urgente do SNCTI para que viabilizasse sua posterior expansão. Destacamos alguns temas em que os avanços/desafios imediatos estão claramente presentes, bem como temas nos quais os desafios são mais estruturantes e precisarão de um tempo mais longo para serem mitigados e resolvidos.

2.2.1 Financiamento de CT&I

Os avanços e desafios no financiamento à CT&I podem ser apreciados nas Figuras 2.3 e 2.4, que ilustram o esforço recente de recomposição orçamentária. A Figura 2.3 mostra a recuperação dos dispêndios nacionais em CT&I, evidenciando a retomada de recursos para pesquisas básica e aplicada após 2022. A Figura 2.4 apresenta a evolução do orçamento do FNDCT (2003-2025), cuja recuperação sem precedentes reafirma seu papel como principal fonte de apoio a programas estruturantes de ciência, tecnologia e inovação no País. Em consonância com as recomendações da 5ª CNCTI, a ENCTI 2024-2034 estabelece como horizonte estratégico a elevação progressiva do investimento nacional em P&D até alcançar 2% do PIB (a ser discutido no capítulo 8), com estabilidade de recursos, diversificação de fontes e previsibilidade orçamentária, condições essenciais para consolidar a soberania científica e tecnológica do Brasil.

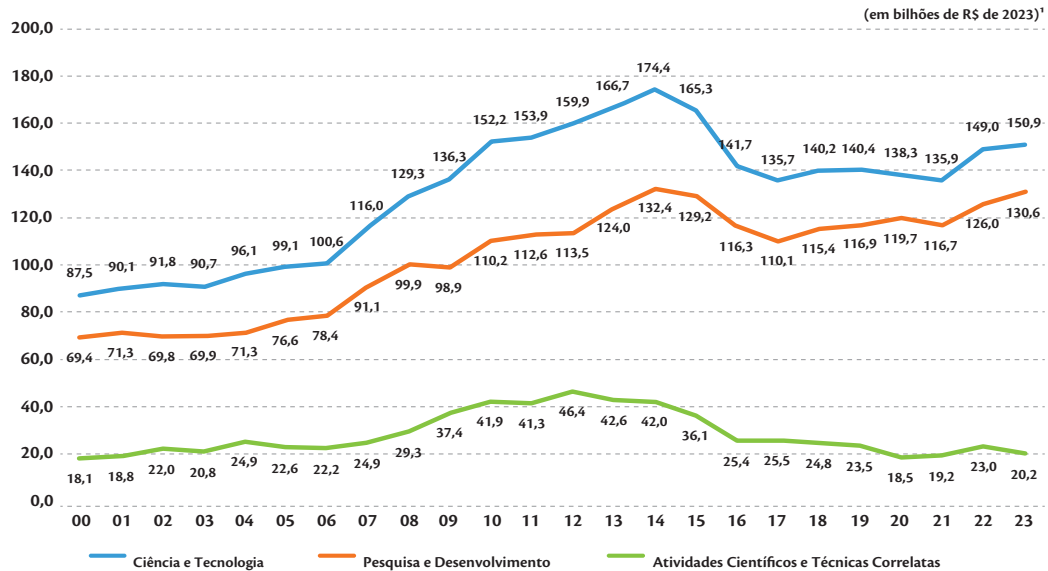


Figura 2.3 – Dispêndio nacional em ciência e tecnologia, em valores de 2023, por atividade, em bilhões de Reais de 2023

Fonte: Indicadores Nacionais de CT&I 2025, MCTI.

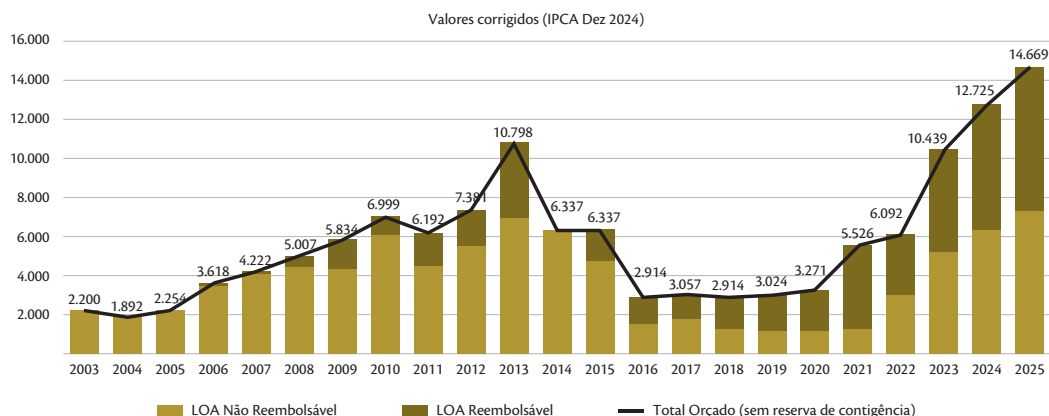


Figura 2.4 – Evolução do orçamento do FNDCT 2003-2025, em bilhões de Reais

Fonte: Finep (2025).

2.2.2 Recursos humanos

Os avanços na formação de recursos humanos têm atendido de forma apenas parcial aos desafios para a CT&I. A integração entre educação e ciência tem sido um dos pilares do desenvolvimento do SNTI. O expansionismo universitário das décadas de 1960 e 1970, aliado à criação dos cursos de pós-graduação, estruturou o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) e consolidou a base de formação científica que sustenta o País até hoje. Atualmente, o Brasil conta com mais de 400 mil pesquisadores ativos e forma cerca de 90 mil mestres e doutores por ano, segundo a Capes e o CGEE. A maioria desses profissionais atua em instituições de ensino superior, sobretudo nas universidades e nos institutos federais, cuja expansão ampliou o acesso à formação científica e tecnológica em todas as regiões do País.

Esse ecossistema educacional consolidou uma base sólida para a produção científica, colocando o Brasil em 13º lugar na produção científica internacional, e para a internacionalização da pesquisa brasileira, embora persistam desigualdades regionais e de inserção que exigem novas políticas de integração entre educação, pesquisa e inovação, conforme ilustrado nas Figuras 2.5 e 2.6. A Figura 2.5 destaca o papel essencial da pós-graduação, certamente a principal responsável pelas publicações científicas brasileiras. O crescimento no número de pós-graduandos formados segue a mesma tendência do crescimento da produção científica. O mapa na Figura 2.6 mostra a distribuição das 69 universidades federais do País, que se somam às 124 universidades estaduais, principais responsáveis, como mencionado, pela produção científica brasileira.

Esse grande avanço na formação de recursos humanos traz um desafio ainda maior: preparar tais profissionais não só para a academia, mas também, e talvez principalmente, para a indústria.

A retenção de talentos pós-graduados, oferecendo condições de trabalho adequadas, somadas a salários compatíveis com o mercado internacional, é também um desafio para o SNCTI.

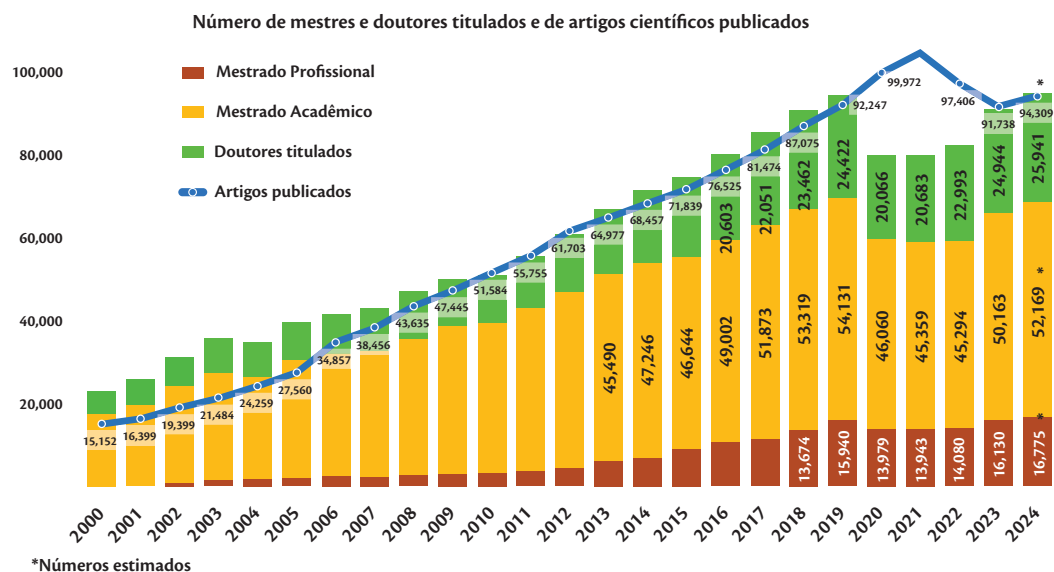


Figura 2.5 – Número de mestres (acadêmico e profissional) e doutores titulados, 2000 a 2024, e número de artigos científicos publicados no mesmo período

Fonte: GeoCapes e Scival.

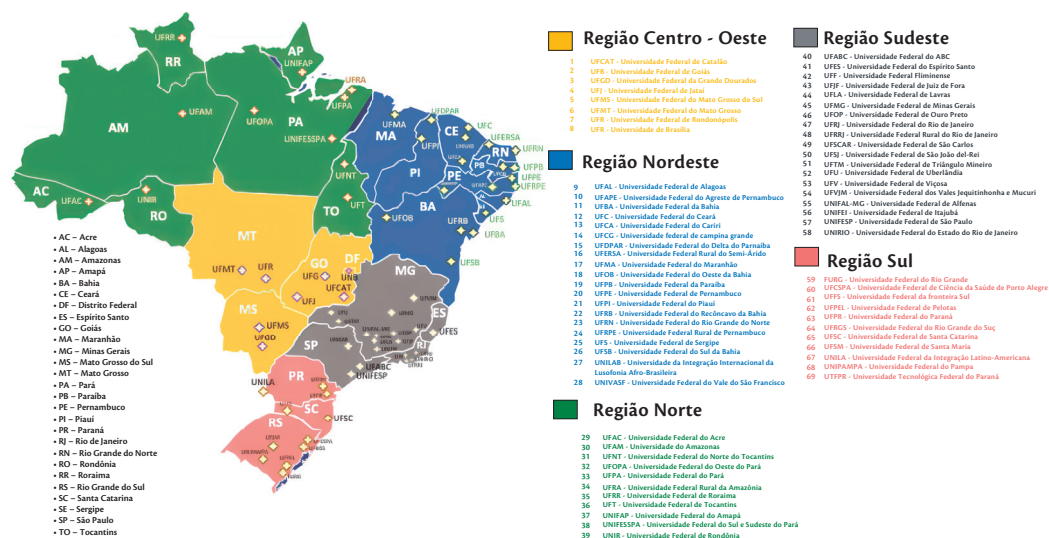


Figura 2.6 – Mapa das Universidades Federais no Brasil, 2025

Fonte: (Brasil, 2025b).

Importante também destacar a presença das universidades estaduais (124 instituições), dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) e dos Centros Federais de Educação Tecnológica

(Cefet), sendo os dois últimos instituições de ensino médio técnico e ensino superior com alta capilaridade geográfica no País, cujo desafio é ter um papel mais intensivo na formação técnica e de nível superior em áreas estratégicas para o Brasil. Atualmente, 38 IF estão espalhados pelo País em 609 *campi*, e 100 novos IF foram autorizados, conforme mostra o mapa da Figura 2.7. Além dos IF, estão os dois Cefet, nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.



Figura 2.7 – Distribuição geográfica dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), indicando a expansão com mais 100 IF

Fonte: Elaboração Setec/MEC (Brasil, 2025c).

Um dos desafios estruturantes no que concerne aos recursos humanos para CT&I e que requererá tempo e esforço maior está no campo da formação e valorização de talentos. O Brasil enfrenta fuga de cérebros, defasagem e desigualdade em valores de bolsas e baixa integração entre educação técnica, superior e pós-graduação. O fortalecimento da alfabetização científica e da educação tecnológica é essencial para a construção de uma base social sólida para a inovação, ampliando o acesso e a diversidade na produção do conhecimento.

2.2.3 Articulação com a inovação

A articulação entre ciência, tecnologia e inovação permanece um dos principais desafios do SNCTI. Embora o País tenha avançado na criação de marcos legais e instrumentos de fomento, a transformação do conhecimento em inovação ainda é limitada por barreiras estruturais, como burocracia excessiva e

baixa participação de pequenas e médias empresas. A integração efetiva entre universidades, centros de pesquisa, empresas e governo continua sendo condição indispensável para ampliar o impacto da ciência na economia e na sociedade. Superar esse desafio exige coordenação entre política industrial, tecnológica e ambiental, fortalecimento dos ecossistemas regionais de inovação e valorização dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), parques tecnológicos e arranjos produtivos locais. Experiências em regiões como Amazônia e Semiárido, onde ciência e inovação se conectam a soluções territoriais sustentáveis, demonstram o potencial de um modelo nacional mais integrado e inclusivo de desenvolvimento tecnológico.

Do ponto de vista estrutural e produtivo, os desafios envolvem reindustrialização em novas bases tecnológicas, consolidação da bioeconomia, transição energética justa e ampliação da autonomia em cadeias estratégicas, como semicondutores, saúde, defesa e tecnologias digitais. A baixa capacidade de absorção tecnológica das pequenas e médias empresas, a escassez de financiamento continuado para *startups* e *deeptechs* e a falta de metas nacionais de inovação de longo prazo dificultam o aproveitamento pleno do potencial científico do País.

Na edição de 2025 do Índice Global de Inovação (IGI), o Brasil caiu duas posições em relação a 2024, estando agora em 52º lugar, bem como perdeu (para o Chile) a liderança na América Latina e Caribe, conforme o mapa global da Figura 2.8.

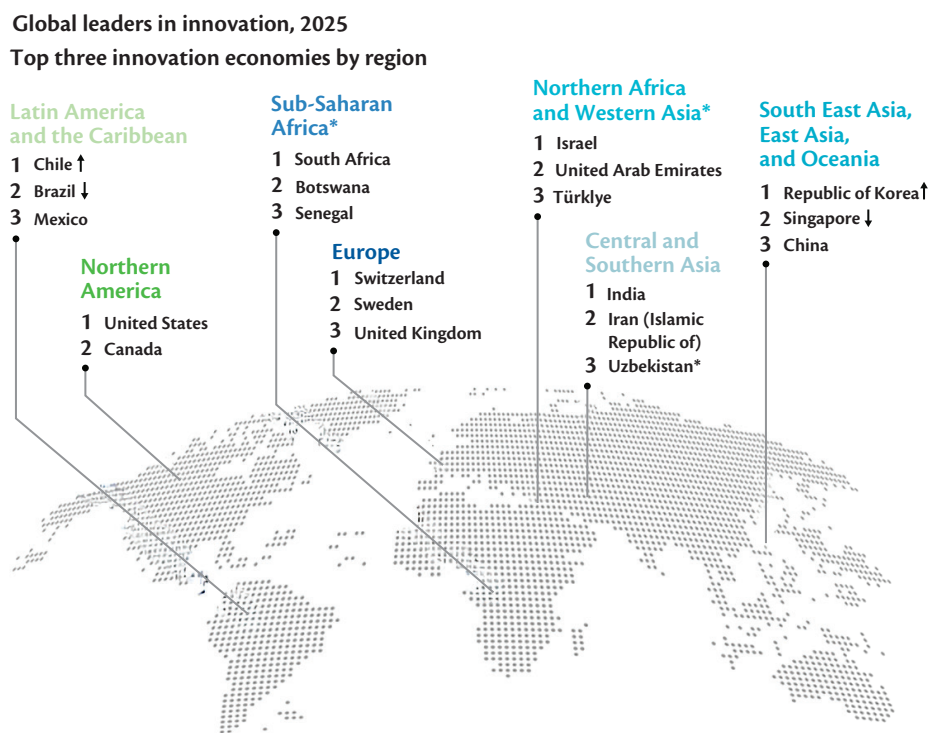


Figura 2.8 – Índice Global de Inovação 2025, destacando as três primeiras economias inovadoras por região
 Fonte: WIPO, 2025.

Em 2025, o IGI avaliou 139 países, com base em mais de 80 indicadores, como ambiente político, educação e infraestrutura.

O enorme desafio de avançar na inovação responsável, não só na área tecnológica, mas também na área social, é um dos temas que têm destaque nesta estratégia para os próximos dez anos.

Nesse contexto, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) consolidou-se como um dos principais instrumentos nacionais para promover projetos cooperativos de inovação entre empresas e ICT. Seu modelo conecta empresas a centros de pesquisa de excelência, permitindo compartilhamento de riscos, redução de barreiras para P&D e apoio a *startups* e pequenas empresas.

Desde sua criação, em 2015, a Embrapii mobilizou projetos em áreas estratégicas, manufatura avançada, saúde, biotecnologia, energias renováveis, tecnologias digitais e mobilidade sustentável, contando atualmente com 93 unidades credenciadas em todo o País (Figura 2.9).



Figura 2.9 – Mapa das Unidades Embrapii no País em 2025, dez anos após sua incorporação ao MCTI

Fonte: Embrapii (2025).

Seu diferencial está na alavancagem de recursos privados: a cada real público, há contrapartida empresarial significativa, além de forte cooperação internacional, que insere empresas brasileiras em cadeias globais de valor.

2.2.4 Infraestruturas em CT&I

Os avanços na infraestrutura de apoio à CT&I é parte indissociável desse ecossistema, tanto no uso de laboratórios multiusuários de pequeno porte (principalmente disponíveis nas universidades e unidades de pesquisa do MCTI) quanto nas infraestruturas de médio e grande porte. Esses laboratórios multiusuários estão disponíveis não só para as instituições públicas, mas também para instituições privadas, mediante acordos institucionais. O Brasil investiu em equipamentos de grande porte, como o Sirius, fonte de luz síncrotron de 4ª geração e parte integrante do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais (CNPEM), e na ampliação das redes digitais acadêmicas, como a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Além disso, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) está sempre em constante atualização de seus equipamentos para atender às necessidades da demanda desse serviço essencial. Esses ativos geram dados de fronteira, atraem cooperação internacional e mantêm a ciência brasileira conectada à vanguarda global. Outros exemplos de equipamentos de médio e grande porte em desenvolvimento são: o reator multipropósito brasileiro (RMB, reator de pesquisa com diversas finalidades, incluindo a produção de radioisótopos para uso na medicina e na indústria); o laboratório Orion (laboratório de segurança máxima categoria NB4); e o BINGO (acrônimo de Baryon Acoustic Oscillations from Integrated Neutral Gas Observations, radio telescópio em fase final de implantação no Nordeste do País).

A Figura 2.10 ilustra o Sirius, parte integrante do CNPEM, marco da infraestrutura científica nacional e símbolo da capacidade brasileira de produzir ciência de fronteira.



Figura 2.10 – Sirius, a fonte brasileira de luz síncrotron (parte superior) e uma visão interna (parte inferior)

Importante mencionar que, do ponto de vista sistêmico, diversas unidades de pesquisa também agregam na infraestrutura de CT&I, como as unidades do Senai e Institutos Senai, além do Sesi, com centros de inovação focados na qualidade de vida e no bem-estar do trabalhador.

Entretanto, persistem desafios estruturais:

- Envelhecimento de equipamentos e custos elevados de manutenção;
- Assimetria regional no acesso às grandes instalações científicas; e
- Escassez de quadros técnicos especializados para operar e manter essas infraestruturas.

A consolidação da soberania científica e tecnológica brasileira exige o fortalecimento da pesquisa básica e da infraestrutura pública e privada de ciência, tecnologia e inovação como pilar estruturante do Sistema Nacional de CT&I. Universidades, institutos, centros e unidades de pesquisa, laboratórios multiusuários, empresas estatais estratégicas e redes públicas de dados e conhecimento constituem base material, institucional e humana que sustenta a produção científica de longo prazo, a formação de talentos, a inovação de fronteira e a capacidade de resposta do Estado a desafios estratégicos, como emergências sanitárias, mudanças climáticas, transição energética e segurança nacional. Essa infraestrutura é condição necessária para a autonomia tecnológica, a redução de dependências externas e a diminuição das desigualdades regionais, devendo ser fortalecida de forma contínua, planejada e territorialmente distribuída.

A valorização contínua da ciência básica e a modernização da infraestrutura científica são condições indispensáveis para sustentar um ecossistema de inovação robusto, no qual descobertas fundamentais se traduzam em novos produtos, serviços e soluções socioambientais.

2.3 Conclusão

Os próximos anos representarão um período de integração e transformação do SNCTI, marcado por avanços significativos e novos desafios. O sistema deverá fortalecer-se por meio de planejamento articulado, governança integrada e inovação contínua, com destaque para o reforço da coordenação federativa, a modernização dos marcos legais, a diversificação das fontes de financiamento e o investimento em educação científica e formação de talentos. A integração entre ciência, território e sociedade será essencial para traduzir conhecimento em inovação produtiva, inclusão social e sustentabilidade ambiental. Esses avanços deverão consolidar-se de forma irreversível, orientando um modelo de desenvolvimento nacional baseado em CT&I responsável, voltado à soberania, à sustentabilidade e à melhoria do bem-estar social. Este capítulo destacou avanços e desafios nos temas de financiamento de CT&I, recursos humanos, articulação com a inovação, infraestruturas em CT&I, todos temas de grande relevância na ENCTI 2024-2034.



3 Tendências das estratégias de CT&I no cenário internacional

Neste capítulo, descrevem-se, de forma resumida, as tendências de diversas nações na elaboração de suas estratégias de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). O cenário internacional em CT&I, em 2025, revela um conjunto de direções estratégicas convergentes entre países desenvolvidos e emergentes, ainda que marcadas por diferentes intensidades de investimento e por arranjos institucionais específicos. A análise comparativa das políticas evidencia um eixo comum: a CT&I é compreendida como pilar central para a competitividade econômica, a soberania tecnológica e o desenvolvimento nacional. Em todos os países, o Estado exerce papel indutor e articulador, procurando adotar, com graus variados de sucesso, planejamento orientado por missões e inteligência estratégica. Dado o sucesso da sua trajetória nas últimas décadas, destacamos a experiência da China, com sua estratégia arrojada de desenvolvimento econômico com base em CT&I e educação.

3.1 Planejamento orientado por missões e inteligência estratégica

Uma das tendências mais consolidadas é o planejamento baseado em missões nacionais, com foco em desafios sociais, econômicos e ambientais de longo prazo. Esse modelo, já estruturado na União Europeia, na Alemanha, no Japão e na Coreia do Sul, inspira experiências em países latino-americanos, como o México, por meio do Programa Nacional Estratégico (Pronaces) e do Sistema de Centros Públicos de Pesquisa em Humanidades, Ciências, Tecnologias e Inovação (Seciht); o Peru, com a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (Polcti) e o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (Sinacti); e a Colômbia, com o Conselho Nacional de Política Econômica e Social (Conpes) 4069. O uso de instrumentos de *foresight* e cenários tecnológicos vem se consolidando como base para a definição de prioridades, permitindo alinhar metas de inovação com transições estruturais, como descarbonização e digitalização.

3.2 Soberania

A busca de autonomia em tecnologias críticas, como semicondutores, IA, biotecnologia, computação quântica e cibersegurança, tornou-se prioridade estratégica global. Grandes potências, como China, Estados Unidos, Coreia do Sul e Alemanha, investem de forma consistente na autossuficiência tecnológica para reduzir riscos geopolíticos e garantir segurança produtiva. Na América Latina, embora os investimentos em P&D ainda representem baixos percentuais do PIB, cresce a incorporação da agenda de soberania tecnológica em políticas nacionais. Destacam-se iniciativas voltadas à sustentabilidade amazônica

no Peru, à transição socioecológica e à inteligência artificial ética no Chile, à mobilidade elétrica e ao desenvolvimento espacial no México e à implantação de redes 5G e aplicações em *blockchain* no Uruguai, expressões de um movimento regional que busca autonomia e inserção soberana na economia do conhecimento. No Brasil, a soberania nacional é o principal eixo estruturante da ENCTI 2024-2034, entendida como a capacidade de produzir, proteger e aplicar conhecimento científico e tecnológico em favor do interesse público e do desenvolvimento autônomo. Nos últimos anos, o País avançou na consolidação de instituições, marcos legais e capacidades científicas que sustentam sua autonomia estratégica, mas ainda enfrenta desafios diante da dependência tecnológica externa, da desinformação e da descontinuidade das políticas de CT&I. A ENCTI reafirma a soberania em suas múltiplas dimensões – do conhecimento, tecnológica, sanitária, energética, alimentar e cibernética –, articulando ciência, indústria e defesa nacional em torno de um projeto de País sustentável e inovador. O fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis), o domínio de tecnologias emergentes e a proteção de territórios e ativos ambientais estratégicos são prioridades para garantir autonomia científica, segurança nacional e desenvolvimento soberano. Assim, a soberania deixa de ser apenas um princípio político e se afirma como condição concreta para o fortalecimento da ciência, da inovação e da justiça social no Brasil.

3.3 Convergência verde-digital

Outra tendência central é a integração entre CT&I, transição ecológica e transformação digital, conformando uma agenda de convergência verde-digital. A União Europeia articula essa visão por meio do Pacto Verde Europeu e de programas como o Horizonte Europa, enquanto Japão e Coreia vinculam a inovação tecnológica às metas de neutralidade de carbono e envelhecimento populacional. Na América Latina, essa convergência se expressa em programas voltados a projetos de saneamento, mobilidade elétrica e monitoramento oceânico (México).

3.4 Governança em rede e novos modelos institucionais

As políticas de CT&I vêm adotando modelos híbridos de governança que combinam coordenação estatal com redes público-privadas, plataformas territoriais e agências de inovação com autonomia operacional. Exemplos emblemáticos incluem a SPRIND (Federal Agency for Disruptive Innovation) e a DATI (German Agency for Transfer and Innovation) (Alemanha); o programa Moonshot (Japão); e os ecossistemas de inovação da Coreia do Sul. Na América Latina, observa-se a crescente descentralização com *hubs* regionais na Argentina, redes de inovação na Colômbia e aposta no Estado articulador, como no caso brasileiro, que fortalece o Sistema Nacional de Inovação por meio de fundos setoriais e diplomacia científica.

3.5 CT&I e a reconfiguração do poder mundial

Os anos vindouros se caracterizarão por um período de consolidação e transformação das estratégias globais de CT&I, em um contexto de transição para uma ordem internacional mais difusa e multipolar. A ENCTI 2024-2034 reconhece que a capacidade científica e tecnológica tornou-se fator central de soberania e competitividade, reposicionando países como China, Índia e Coreia do Sul e redefinindo a geopolítica do conhecimento. Nesse cenário, o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I exigirá não apenas planejamento e coordenação interna, mas também visão estratégica diante da reconfiguração do poder global. A crescente competição tecnológica entre grandes potências, a fragmentação das cadeias de valor e a corrida por tecnologias emergentes redefinem os espaços de cooperação e autonomia. Para o Brasil, o desafio é posicionar-se como ator relevante nesse novo ecossistema, ampliando sua capacidade de produzir conhecimento crítico, participar de redes internacionais de pesquisa e atuar em alianças tecnológicas que fortaleçam sua soberania científica e produtiva. Assim, a ENCTI 2024-2034 orienta o País a consolidar um modelo de desenvolvimento baseado em CT&I responsáveis, comprometido com a sustentabilidade, a autonomia estratégica e a inserção qualificada no sistema global de inovação.

3.6 Inclusão, diversidade e democratização da inovação

Diversos países têm buscado alinhar suas estratégias de CT&I à justiça social, promovendo inclusão territorial, étnica e de gênero. A União Europeia e o Japão incorporam essas diretrizes em seus planos estratégicos, enquanto, na América Latina, destacam-se iniciativas como a ciência cidadã e a valorização do conhecimento indígena no México, a descentralização de *hubs* de inovação no Chile e o Proinnovate no Peru, que incentiva a participação de empresas e universidades em regiões periféricas.

3.7 O fortalecimento do Estado como indutor e articulador

Apesar da crescente participação do setor privado em alguns contextos, como nos Estados Unidos e no Reino Unido, permanece forte a tendência de reforço do papel do Estado como indutor e articulador das políticas de CT&I. Na Alemanha, no Japão e na Coreia, a coordenação centralizada garante continuidade de políticas. Na América Latina, Colômbia e México vêm ampliando a capacidade institucional para coordenar programas de longo prazo. Essa tendência reflete o reconhecimento de que uma característica transversal do cenário internacional é a inovação, para além do mercado, que depende de estruturas públicas robustas, financiamento estável e articulação interministerial.

3.8 Tensões entre autonomia estratégica e cooperação internacional

A dinâmica atual da geopolítica da ciência e da inovação é marcada pela tensão entre soberania tecnológica e interdependência científica. Nesse contexto, a União Europeia adota a noção de “autonomia estratégica aberta”, enquanto China, Rússia e Estados Unidos priorizam a internalização de cadeias de valor em setores críticos. Paralelamente, a cooperação internacional em temas como ciência aberta, inteligência artificial ética e transição energética mantém-se como espaço de articulação multilateral, sobretudo no âmbito de blocos econômicos regionais como o Mercado Comum do Sul (Mercosul), a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e a própria União Europeia. O Quadro 3.1 resume as tendências predominantes das estratégias de CT&I dos países selecionados.

Quadro 3.1 – Tendências Predominantes das Estratégias de Diversos Países

País / Região	Tendências Predominantes
Peru	Planejamento por missões; convergência verde-digital; inclusão territorial; governança central; ciência aberta; estímulo a redes de cooperação internacional.
México	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; inclusão social; cooperação Sul-Sul; integração de áreas emergentes como transição energética e cibersegurança.
Indonésia	Planejamento por missões; convergência verde-digital; inclusão e valorização do conhecimento local; governança em rede; métricas de impacto societal; cooperação Sul-Sul.
Colômbia	Planejamento por missões; soberania tecnológica; governança em rede; Estado articulador; diplomacia científica; fomento a pesquisa inspirada em uso e aplicada.
Chile	Soberania tecnológica; convergência verde-digital; inclusão e descentralização; Estado articulador; ciência aberta; apoio a inovação em setores emergentes.
Uruguai	Soberania tecnológica; governança em rede; Estado articulador; apoio à inovação pública e social; ciência aberta.
Argentina	Governança em rede; inclusão territorial; soberania tecnológica moderada; diplomacia científica; ciência aberta; incentivo a parcerias academia-empresa.
Índia	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; inclusão e infraestrutura digital pública; governança multinível; diplomacia científica; cooperação Sul-Sul.
França	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; Estado articulador; diplomacia científica; estímulo à transferência tecnológica.
União Europeia	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; inclusão e justiça social; governança multinível; ciência aberta; atualização periódica das áreas estratégicas.
China	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; Estado central forte; defesa e segurança; ampliação de programas de cooperação internacional estratégica.
Reino Unido	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; forte papel do setor privado com colaboração público-privada.
Alemanha	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; governança em rede; Estado articulador; diplomacia científica.

País / Região	Tendências Predominantes
Japão	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; governança centralizada; inclusão moderada; defesa e segurança; diplomacia científica.
Estados Unidos	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; modelo descentralizado; defesa e segurança; diplomacia científica; investimentos robustos em P&D colaborativo.
Coreia do Sul	Planejamento por missões; soberania tecnológica; convergência verde-digital; governança em rede; defesa e segurança; atualização constante das prioridades de inovação.
Israel	Tecnologia orientada pelo mercado com uma estratégia nacional de tecnologia explícita (engenharia quântica; tecnologias de inteligência artificial aplicada para a autonomia em domínio aéreo). Planejamento coordenado entre indústria, academia, defesa, infraestrutura e diplomacia.

Fonte: Elaboração CGEE, 2025.

3.9 Lições da estratégia e planos de CT&I da China

Entre os diversos países analisados, a China claramente é um excelente exemplo de como elaborar e aplicar uma estratégia de longo prazo com planos quinquenais colocando a CT&I (e a educação) no centro da transformação do País. A China tem um plano de desenvolvimento econômico desde 1949 e, em 2006, elaborou um planejamento com horizonte até 2050. Os planos de ação em CT&I, quinquenais, são elaborados pela Academia de Ciências da China, órgão vinculado ao governo central. O 15º Plano Quinquenal (2025-2030) está em fase de elaboração (ou ainda não foi divulgado), mas sua visão, estratégia e impacto global esperado já são conhecidos (Figura 3.1).



Figura 3.1 – Visão, estratégia e impacto global previsto do 15º Plano Quinquenal de CT&I da China

Fonte: Internet.

O Quadro 3.2 sintetiza elementos inspiradores do plano chinês de CT&I e indica como essas abordagens podem dialogar com os desafios e diretrizes da estratégia brasileira em CT&I. A experiência da China em CT&I oferece referências valiosas para o Brasil, sem que se percam de vista nossas especificidades federativas, territoriais e modelo de gestão democrático.

Quadro 3.2 – Uma análise do plano chinês de CT&I

Dimensão	China (Plano 2006-2020 e 2021-2035)	Observações para o Brasil
Planejamento	Planos de médio e longo prazo (15 anos), articulados a Planos Quinquenais; metas quantitativas claras (P&D/PIB, patentes, citações científicas).	Definir metas quantitativas e qualitativas mais claras (como P&D/PIB, impacto social) de forma participativa e com compartilhamento de responsabilidades.
Modelo de Inovação	Estratégia de autossuficiência tecnológica (zili ziqiang), redução da dependência externa, foco em setores críticos (semicondutores, telecomunicações, energia, saúde, espaço).	Priorizar autonomia tecnológica em setores estratégicos (saúde, biodiversidade, energias renováveis), aprendendo com os gargalos chineses (<i>chips</i> e <i>software</i>).
Investimento em P&D	2,4% do PIB em 2020 (meta era 2,5%); com investimento maior em desenvolvimento experimental (≈80%), menor ênfase em pesquisa básica (≈6%).	Buscar equilíbrio entre pesquisa básica e aplicada; alavancar os investimentos empresariais em P&D a partir dos investimentos governamentais em CT&I.
Programas Estratégicos	Megaprogramas em ciência e tecnologia (aeronaves, satélites, genômica, quântica, IA, energia limpa).	Adotar lógica de <i>projetos orientados</i> , inspirada nos megaprogramas, mas adaptada às vocações nacionais (agricultura sustentável, energia renovável, Amazônia, saúde).
Governança	Forte centralização estatal, mas desafios de coordenação entre ministérios; risco de distorções.	Manter pluralidade institucional como diferencial; com planejamento participativo e compartilhado.
Recursos Humanos	“Thousand Talents Program” para atrair cientistas do exterior.	Promover programas de atração e repatriação de pesquisadores, ampliar a formação local e diversificar as linhas de cooperação internacional.
Cooperação Internacional	Estratégia seletiva: cooperação em áreas de interesse nacional (exploração espacial, quântica, saúde), mas foco em reduzir dependência externa.	Combina cooperação aberta e estratégica: buscar alianças tecnológicas críticas (como semicondutores e IA), mas manter inserção multilateral inclusiva.

Fonte: Elaboração CGEE.

3.10 Conclusão

O panorama internacional de CT&I em 2025 revela, apesar das diferenças de contexto e investimento, uma convergência em torno de direções estratégicas comuns: planejamento orientado por missões, busca de soberania tecnológica, integração das agendas verde e digital e fortalecimento do Estado como articulador da inovação. As economias de alta intensidade tecnológica consolidam essa tendência por meio de elevados aportes em P&D e ecossistemas robustos voltados a tecnologias críticas, enquanto a América Latina, mesmo diante de restrições, avança em políticas de inovação orientadas por missão, com ênfase em sustentabilidade, diversidade e inclusão social.

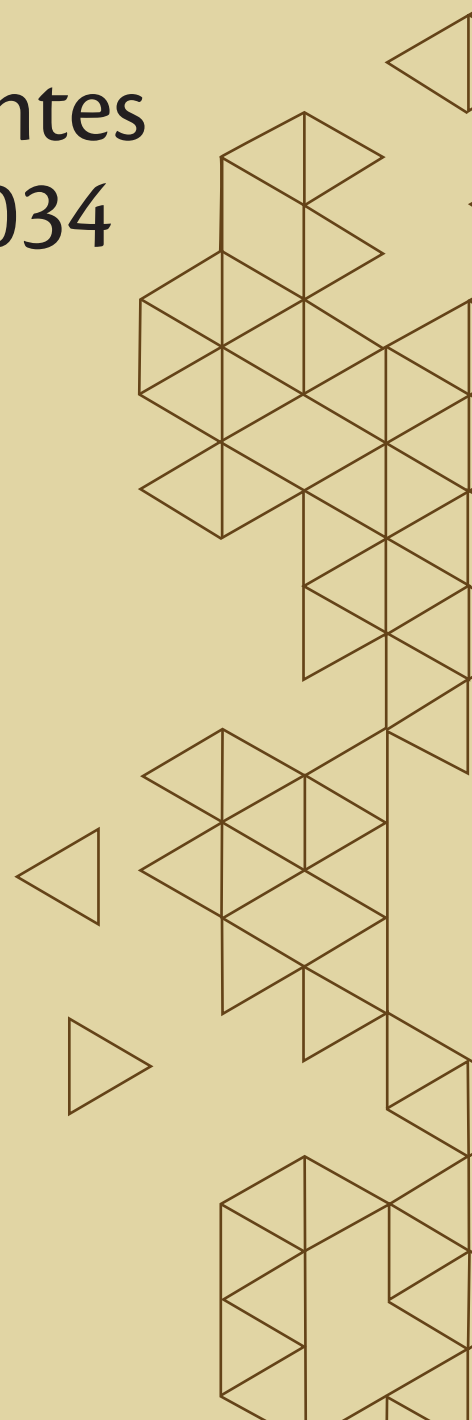
Nesse cenário, a cooperação Sul-Sul ganha centralidade como caminho para fortalecer capacidades endógenas, reduzir dependências estruturais e afirmar agendas próprias de inovação, articulando América Latina, África e Ásia em torno de temas como IA inclusiva, transição energética justa e diplomacia científica. Assim, o futuro da CT&I dependerá não apenas da disputa entre grandes potências, mas também da capacidade das regiões emergentes de construir alternativas inovadoras, baseadas em biodiversidade, sustentabilidade e justiça social, contribuindo para uma nova geopolítica do conhecimento.





Parte II:

Os eixos estruturantes da ENCTI 2024-2034





**A parte II consiste em 4 capítulos
que formam o “coração” desta
ENCTI e são compostos por:**

**Eixo Estruturante I – Expansão,
Consolidação e Integração do Sistema
Nacional de Ciência, Tecnologia
e Inovação (capítulo 4)**

**Eixo Estruturante II – Inovação
Empresarial e Reindustrialização em
Novas Bases Tecnológicas (capítulo 5)**

**Eixo Estruturante III – Projetos Estratégicos
para Soberania Nacional (capítulo 6)**

**Eixo Estruturante IV – CT&I para o
Desenvolvimento Social (capítulo 7)**





4

Eixo Estruturante I

Expansão, consolidação e integração do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação

Neste capítulo tratamos a expansão, a consolidação e a integração do Sistema Nacional de CT&I (SNCTI), a partir da recuperação iniciada em 2023, cuja sequência requer a expansão, a consolidação e, não menos importante, a integração do SNCTI. Após uma introdução geral com os temas tratados no capítulo, seguem-se as propostas de estratégias com objetivos, diretrizes, o que o Brasil precisa ter e horizonte temporal no limite decenal.

4.1 Introdução

O Eixo Estruturante I trata da expansão, consolidação e integração do SNCTI, assegurando que a ciência, a tecnologia e a inovação retornem à sociedade na forma de instrumentos que promovam bem-estar, soberania e desenvolvimento sustentável.

Inicialmente formulado em torno da recuperação, expansão e consolidação do Sistema, conforme amplamente discutido nas reuniões preparatórias e durante a realização da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (5ª CNCTI), o Eixo Estruturante I evoluiu para incorporar a integração entre os atores como dimensão central, reconhecendo que o processo de recuperação foi iniciado em 2023. Essa integração constitui o alicerce para um ambiente nacional de CT&I mais inclusivo, ético, competitivo e sustentável, no qual o conhecimento se converte em soberania nacional, valor público e desenvolvimento social.

A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2024-2034 (ENCTI 2024-2034) é realista, mas também ambiciosa. O Brasil, por suas dimensões continentais, por sua grande população, bem como pela dimensão, diversidade e qualidade de sua comunidade científica e tecnológica, e por sua crescente participação na produção científica mundial, não pode se apequenar. Por isso, propõe-se que o País tenha como meta, no médio e no longo prazo, assumir a liderança global em temas selecionados em função de seus ativos estratégicos, como seu amplo *corpus* natural, incluindo a biodiversidade, sua experiência histórica em políticas públicas, como o combate à fome e à miséria, e seus potenciais científicos e tecnológicos, como as energias sustentáveis.

A expansão e a consolidação do SNCTI requerem o reconhecimento da pesquisa básica como fundamento da capacidade científica nacional, com financiamento estável, diversidade disciplinar e articulação com a formação de pessoas, a infraestrutura científica e os desafios estratégicos do País. A ENCTI 2024-2034 reconhece que a excelência científica brasileira resulta de trajetórias consolidadas em múltiplas áreas do conhecimento e que a definição de áreas prioritárias não implica hierarquização entre campos nem se orienta exclusivamente por aplicações tecnológicas imediatas. O fortalecimento do SNCTI demanda uma abordagem integrada de educação científica, articulando diferentes níveis de ensino, valorizando a carreira docente, a modernização pedagógica, o letramento digital e o uso ético e responsável das tecnologias, bem como o reconhecimento da diversidade de atores que compõem a base humana do sistema científico. Essa visão se sustenta na estabilidade e previsibilidade do financiamento público e na coordenação entre instrumentos de fomento, cujos desdobramentos serão detalhados no Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI), reafirmando o investimento em CT&I como estratégico para a soberania científica e o desenvolvimento sustentável do País.

Nesse mesmo contexto, e considerando a centralidade da pesquisa para a sustentação das agendas estratégicas nacionais, a ENCTI reconhece que, além do risco tecnológico associado à inovação e ao desenvolvimento produtivo, a atividade científica envolve um risco epistemológico inerente à exploração da fronteira do conhecimento. O fomento à pesquisa fundamental de alto risco e alto potencial de retorno constitui investimento estratégico de longo prazo, essencial para a soberania científica e tecnológica do País, uma vez que áreas hoje consideradas disruptivas foram, em décadas anteriores, campos de pesquisa básica orientados pela curiosidade científica. Assim, a Estratégia destaca a importância de instrumentos capazes de sustentar a pesquisa de fronteira como base para futuras transformações tecnológicas e sociais.

A ENCTI 2024-2034 estimula práticas de ciência aberta na produção e circulação do conhecimento científico, compreendida como abertura responsável, que articula transparência, reprodutibilidade, colaboração e impacto social com a proteção de dados sensíveis e estratégicos. Nessa perspectiva, a ciência aberta contribui simultaneamente para avanço do conhecimento, desenvolvimento nacional e preservação da soberania científica, tecnológica e informacional do País, em um contexto marcado por crescentes disputas geopolíticas e assimetrias tecnológicas.

Debates, conclusões e encaminhamentos da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), realizada no Brasil em 2025, conferem à ENCTI 2024-2034 responsabilidade estratégica adicional no contexto das agendas globais de clima, sustentabilidade e soberania, ao reforçar o papel da ciência, da tecnologia e da inovação como infraestrutura crítica para implementação, monitoramento e credibilidade internacional dos compromissos climáticos

assumidos pelo País no âmbito do Acordo de Paris, das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) e dos Planos Nacionais de Adaptação. A ENCTI orienta-se, assim, para articular pesquisa básica, inovação, produção e uso de dados, formação de pessoas e políticas públicas baseadas em evidências, com foco na adaptação climática, na mitigação de emissões, na bioeconomia de base científica, na transição energética justa e no fortalecimento da resiliência territorial, reconhecendo o papel central da Amazônia, dos biomas brasileiros e dos territórios mais vulneráveis. A Estratégia reforça, assim, o protagonismo internacional do Brasil e sua capacidade de transformar compromissos multilaterais em desenvolvimento sustentável, justiça climática e soberania científica e tecnológica.

Em conformidade com a metodologia apresentada na introdução desta Estratégia, o Eixo Estruturante I organiza-se em áreas prioritárias, conforme o Quadro 4.1, que reflete os desafios nacionais e orientam a consolidação e a integração do SNCTI. Este capítulo tem o olhar das “competências científicas”, que são a base para o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Em seguida, essas áreas são detalhadas de forma articulada em objetivos, diretrizes, horizontes temporais e necessidades nacionais. É importante destacar que alguns dos grandes temas indicados no Quadro 4.1 podem aparecer em mais de um critério em razão de subtemas que apresentam diferentes níveis de classificação, como ocorre na área da saúde. Na área de recursos humanos, por exemplo, diversas subáreas do conhecimento apresentam elevado nível de inserção global, como odontologia, física e química, nas quais o Brasil exerce liderança internacional, enquanto outras demandam interferência estratégica.

Quadro 4.1 – Áreas Prioritárias segundo os Critérios Orientadores da ENCTI 2024-2034

Área Prioritária	Classificação segundo os Critérios Orientadores da ENCTI	Fundamento Estratégico
Energias Renováveis	Liderança Global	Pilar estratégico para a transição energética justa e para o fortalecimento da liderança brasileira na produção e difusão de tecnologias limpas.
Bioeconomia	Liderança Global	Aproveitamento sustentável da biodiversidade dos biomas nacionais e dos recursos marinhos como base científica e econômica do desenvolvimento sustentável.
Agricultura Sustentável e Segurança Alimentar	Liderança Global	A segurança alimentar consolidou o papel do Brasil como referência internacional no combate à fome e na promoção de sistemas agroalimentares sustentáveis. Fortalecer essa área significa integrar ciência, tecnologia e inovação à produção e ao consumo de alimentos saudáveis, reforçando a liderança do País nas agendas globais de erradicação da fome e desenvolvimento sustentável.

Área Prioritária	Classificação segundo os Critérios Orientadores da ENCTI	Fundamento Estratégico
Saúde	Liderança Global	A saúde é pilar fundamental do bem-estar social, da soberania científica e da capacidade nacional de resposta a emergências sanitárias. O Brasil detém reconhecida liderança global em diversas subáreas, como odontologia, parasitologia, imunologia, veterinária, saúde pública e medicina tropical, que combinam excelência científica, relevância social e forte potencial de inovação. O fortalecimento dessas competências amplia o protagonismo internacional do País e consolida a integração entre ciência, tecnologia e políticas públicas de saúde.
Áreas Disruptivas (IA, Computação Quântica e Novos Materiais)	Interferência Estratégica	Superação de dependências tecnológicas e fortalecimento da soberania digital e industrial.

Fonte: Elaboração CGEE.

4.2 Detalhamento das áreas prioritárias

ÁREA PRIORITÁRIA: Energias Renováveis

Justificativa: A aceleração da transição energética e a necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) colocam o Brasil em posição estratégica no cenário global. Com uma matriz energética majoritariamente renovável e um dos maiores potenciais do mundo nas fontes solar, eólica, biomassa e hidrogênio verde, o País reúne condições excepcionais para liderar o desenvolvimento e a disseminação de soluções tecnológicas sustentáveis. Contudo, desafios persistem na ampliação da infraestrutura, na integração das fontes variáveis, na modernização das redes elétricas e na criação de um ambiente regulatório estável e estimulante à inovação. Superar essas barreiras requer políticas públicas integradas, governança multissetorial e investimentos robustos em pesquisa, desenvolvimento e formação de competências. Investir em energias renováveis é, portanto, essencial para consolidar a liderança brasileira na transição energética, assegurar a segurança energética e hídrica, gerar empregos verdes e fortalecer a competitividade industrial, contribuindo ativamente para as metas globais de descarbonização e para o desenvolvimento sustentável.

Objetivo: Fortalecer a integração entre ciência, tecnologia, meio ambiente e energia, promovendo a transição justa e de baixo carbono e assegurando segurança hídrica e energética.

Diretrizes:

- Integração entre políticas de energia, inovação, meio ambiente e desenvolvimento industrial sob uma estratégia nacional de transição energética;
- Apoio ao desenvolvimento e à adoção de tecnologias de descarbonização e captura de carbono;
- Promoção da eficiência energética e do uso inteligente dos recursos nas cadeias produtivas;
- Fortalecimento da governança interinstitucional e regulatória para o planejamento energético de longo prazo;
- Incentivo à expansão e modernização da infraestrutura elétrica, incluindo redes inteligentes (*smart grids*) e sistemas de armazenamento de energia; e
- Estímulo à cooperação entre ICT, empresas e governos para o desenvolvimento de soluções inovadoras em energias limpas.

O que o Brasil precisa ter:

- Planejamento energético integrado, com metas de longo prazo e indicadores de sustentabilidade;
- Infraestrutura moderna para geração distribuída, redes inteligentes e armazenamento energético;
- Marco regulatório estável e incentivos fiscais voltados à inovação e ao investimento em energias limpas;
- Parques tecnológicos e centros de excelência voltados à pesquisa e ao desenvolvimento em energias renováveis;
- Programas de formação e requalificação profissional voltados à economia verde e à transição energética; e
- Estratégia nacional de descarbonização com mecanismos de monitoramento, avaliação e transparência.

Horizonte temporal:

Até 2030: consolidar a liderança regional em energias renováveis, ampliando a capacidade instalada e diversificando as fontes de geração limpa.

Até 2034: alcançar uma matriz energética majoritariamente limpa, competitiva e resiliente, com infraestrutura de baixo carbono e caminho consolidado para a neutralidade até 2050.

ÁREA PRIORITÁRIA: Bioeconomia

O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do planeta e detém posição estratégica no uso sustentável dos recursos naturais e marinhos. Essa riqueza natural é um ativo científico, econômico e geopolítico que precisa ser convertido em inovação, desenvolvimento territorial e conservação ambiental. A promoção de serviços ecossistêmicos essenciais, como regulação climática, provisão de água e alimentos, sequestro de carbono e proteção dos ecossistemas, é condição necessária para a sustentabilidade da bioeconomia e para a segurança hídrica, climática, energética, alimentar, sanitária e territorial do País. A área é classificada como de liderança global, pois combina excelência científica com potencial de protagonismo internacional em bioeconomia, restauração ecológica e pesquisa oceânica, reforçando a integração entre conhecimento, sustentabilidade e desenvolvimento.

Desenvolver a bioeconomia brasileira com base no uso sustentável da biodiversidade terrestre e marinha, na agregação de valor a processos produtivos sustentáveis e na geração de soluções inovadoras para os desafios climáticos, ambientais, sociais e produtivos do País.

Diretrizes:

- Integração das agendas de bioeconomia, conservação, restauração ecológica e promoção de serviços ecossistêmicos sob uma estratégia nacional de longo prazo;
- Valorização dos biomas brasileiros e ecossistemas costeiro-marinhos, como patrimônios naturais e vetores de desenvolvimento regional sustentável e inclusão social;
- Fortalecimento da governança e dos sistemas de monitoramento ambiental, costeiro-oceânico e polar, com base em ciência, tecnologia, integração de dados e avaliação de serviços ecossistêmicos;
- Promoção da pesquisa e da inovação em biotecnologia, bioinsumos, genética e soluções baseadas na natureza;
- Expansão de redes científicas de observação da biodiversidade, do oceano e dos ecossistemas polares, articuladas ao SNCTI;
- Integração de políticas de restauração ecológica, unidades de conservação, uso racional dos recursos naturais;
- Cooperação internacional em ciência oceânica, conservação e bioeconomia sustentável, com ênfase nos biomas contíguos aos países vizinhos; e
- Desconcentração de recursos e estímulo à pesquisa e à inovação voltadas às demandas sociais, regionais e territoriais, especialmente nas áreas de biodiversidade e bioeconomia.

O que o Brasil precisa ter:

- Política nacional integrada de bioeconomia, serviços ecossistêmicos e ciência oceânica;
- Rede nacional de laboratórios e centros de pesquisa sobre biodiversidade, biotecnologia e recursos marinhos;
- Sistema avançado de monitoramento e modelagem ambiental e costeira;
- Marcos legais e econômicos que reconheçam e valorizem os serviços ecossistêmicos por bioma;
- Ampliação do contingente de RH com formação técnica e científica em biotecnologia, oceanografia e gestão de ecossistemas; e
- Governança articulada entre ministérios, ICT, setor empresarial e comunidades locais para gestão sustentável dos biomas.

Horizonte temporal:

Até 2030: consolidar programas nacionais integrados de bioeconomia, serviços ecossistêmicos e pesquisa oceânica; ampliar redes de monitoramento e conservação dos biomas; e fortalecer a governança ambiental.

Até 2034: alcançar protagonismo regional e internacional em bioeconomia sustentável, com fortalecimento dos serviços ecossistêmicos, restauração e monitoramento contínuos dos biomas terrestres, marinhos e costeiros.

ÁREA PRIORITÁRIA: Saúde

Justificativa: O Brasil tem tradição científica e tecnológica de destaque em saúde, sustentada por instituições como Fiocruz, Butantan, universidades públicas e redes nacionais de pesquisa em doenças infecciosas, vacinas e biotecnologia. Essa base de excelência garantiu protagonismo em respostas a crises sanitárias, desenvolvimento de imunobiológicos e avanços na odontologia e medicina tropical. Contudo, desafios persistem na integração entre pesquisa e sistema de saúde, na valorização da produção científica nacional e na transformação de conhecimento em inovação e soberania tecnológica. A área é classificada como de liderança global, pois o País reúne capital humano qualificado, infraestrutura científica consolidada e capacidade de cooperação internacional que o posicionam como ator estratégico na saúde global e na inovação biomédica.

Objetivo: Consolidar a liderança científica e tecnológica do Brasil em saúde, fortalecendo a integração entre pesquisa, inovação e políticas públicas, com foco em biotecnologia, saúde única, vigilância, prevenção e terapias avançadas e instrumentação médica, assegurando soberania sanitária e promoção da saúde global.

Diretrizes:

- Integração entre ciência básica, biotecnologia e saúde pública para ampliar a autonomia nacional em insumos, vacinas, fármacos, equipamentos e diagnósticos;
- Fortalecimento da infraestrutura científica e produtiva em saúde, com estímulo a polos tecnológicos e parcerias público-privadas;
- Promoção da inovação em medicina de precisão, terapias avançadas e tecnologias digitais em saúde (IA, *big data*, telemedicina);
- Ampliação da cooperação internacional em pesquisa biomédica, vigilância de doenças e desenvolvimento de vacinas e bioprodutos;
- Ampliação da articulação entre Ministério da Saúde, MCTI, universidades e ICT para definição de agendas estratégicas de pesquisa e inovação;
- Fortalecimento da formação e fixação de pesquisadores e profissionais de saúde em áreas estratégicas e regiões de menor densidade científica;
- Valorização da saúde bucal, da medicina tropical, da saúde pública, das práticas integrativas incorporadas ao SUS, bem como das pesquisas sobre determinantes sociais e ambientais da saúde; e
- Desenvolvimento de políticas de inovação orientadas à produção pública de insumos, vacinas, medicamentos, equipamentos e tecnologias em saúde, fortalecendo a soberania sanitária nacional.

O que o Brasil precisa ter:

- Sistema integrado de inovação em saúde única, conectando pesquisa, regulação, produção e mercado;
- Complexo Econômico-Industrial da Saúde fortalecido, com domínio nacional em imunobiológicos, fármacos e tecnologias médicas incluindo equipamentos, dispositivos diagnósticos, sistemas digitais e soluções de telemedicina;

- Rede nacional de biotecnologia e biofabricação com infraestrutura laboratorial moderna e distribuída regionalmente;
- Políticas estáveis de fomento à pesquisa translacional e à produção de medicamentos, vacinas e dispositivos médicos;
- Programas de formação e atração de talentos em biotecnologia, bioinformática, epidemiologia e engenharia biomédica;
- Marco regulatório moderno e convergente para terapias avançadas, dados genômicos e tecnologias digitais em saúde; e
- Cooperação internacional estruturada em vigilância, medicina tropical, biotecnologia e saúde planetária.

Horizonte temporal:

Até 2030: consolidar a integração entre pesquisa, inovação e sistema de saúde; ampliar a autonomia em vacinas e biofármacos; fortalecer a presença do Brasil em redes globais de biotecnologia e saúde global.

Até 2034: alcançar protagonismo internacional em inovação biomédica, terapias avançadas e medicina de precisão; consolidar soberania sanitária com capacidade de resposta rápida a emergências globais; e assegurar a liderança regional em ciência e tecnologia em saúde.

ÁREA PRIORITÁRIA: Áreas Disruptivas (IA, computação quântica e novos materiais)

Justificativa: Em campos como IA, computação quântica, nanotecnologia e novos materiais, o Brasil conta com ilhas de excelência, mas ainda apresenta dependência tecnológica e baixa densidade produtiva. A área é classificada como de intervenção estratégica, pois essas tecnologias são determinantes para a soberania digital e industrial, exigindo investimentos imediatos, regulação moderna e estímulos à inovação de fronteira. A rápida evolução tecnológica global torna indispensável a ação coordenada para que o País não amplie sua defasagem.

Objetivo: Consolidar capacidades nacionais em tecnologias disruptivas – IA, computação quântica e novos materiais – para reduzir dependências críticas, assegurar soberania digital e tecnológica e ampliar a competitividade sustentável do País, de forma ética, segura e inclusiva.

Diretrizes:

- Integração de pesquisa básica, desenvolvimento tecnológico e escalonamento industrial, com foco em cadeias estratégicas e missões nacionais;
- Promoção de ações para governança de dados, padrões, segurança e confiabilidade (IA responsável, cibersegurança, avaliação de risco e segurança por *design*);
- Aceleração de ações nas áreas de infraestruturas abertas e compartilhadas de P&D (dados, computação de alto desempenho, *testbeds*, linhas-piloto e laboratórios de prototipagem);
- Aceleração da formação e da atração de talentos em IA, ciência de dados, semicondutores, materiais avançados e ciência/engenharia quântica, com trajetórias intersetoriais;
- Criação de ambientes regulatórios experimentais e diretrizes de propriedade intelectual que estimulem inovação e transferência segura de tecnologia;
- Avanço na cooperação internacional estratégica em plataformas e redes avançadas, preservando interesses nacionais e promovendo interoperabilidade tecnológica; e
- Promoção da inserção das tecnologias disruptivas em agendas de sustentabilidade, saúde, produção industrial, agro, defesa e serviços públicos digitais.

O que o Brasil precisa ter:

- Plataforma nacional de dados e computação (HPC/GPUs/nível quântico em desenvolvimento), com acesso acadêmico-empresarial e políticas de governança e ética em IA;
- Ecossistema quântico emergente (laboratórios, redes de comunicação quântica, metrologia e instrumentação), com rotas tecnológicas definidas;
- Capacidade em semicondutores e novos materiais (linhas-piloto, encapsulamento, caracterização, centros de materiais 2D/compósitos/bioinspirados);
- Programas de formação e retenção de talentos, com bolsas e carreiras técnico-científicas valorizadas e inserção no setor empresarial;
- Marcos e diretrizes para IA responsável, cibersegurança, proteção de dados, interoperabilidade e padrões técnicos; e
- Mecanismos de financiamento articulados a missões nacionais e parcerias ICT-empresa para acelerar TRL e escalonamento.



Horizonte temporal:

Até 2030: estabelecer infraestruturas abertas (dados, HPC e *testbeds*); formar e reter talentos críticos; definir rotas tecnológicas nacionais em IA, quântica e novos materiais; iniciar linhas-piloto e redes quânticas de teste; e inserir tecnologias disruptivas em missões de saúde, clima, agro e indústria.

Até 2034: consolidar capacidades de P&D e escalonamento industrial em áreas selecionadas; operar redes quânticas e plataformas de IA responsável em escala; e alcançar autonomia em insumos e tecnologias-chave de alto impacto.

Vetores Estratégicos do SNCTI

Os vetores estratégicos do SNCTI articulam três dimensões centrais para o fortalecimento da capacidade científica e tecnológica do País: educação, como base para formação, fixação e circulação de talentos em áreas estratégicas; Amazônia, como território crítico de conhecimento, biodiversidade e soberania; e cooperação internacional, como mecanismo de inserção qualificada em redes globais e de ampliação das competências nacionais. Juntos, esses vetores estruturam uma agenda orientada à inovação e ao desenvolvimento socioambiental sustentável, consolidando as bases de um SNCTI forte, integrado e capaz de responder aos desafios do século XXI.

1. Educação

A educação é um dos eixos estruturantes da ENCTI, atuando como vetor de formação, qualificação e retenção de recursos humanos indispensáveis ao desenvolvimento científico, tecnológico, inovador e industrial do País. A ENCTI 2024-2034 articula educação básica, formação técnica, ensino superior e pós-graduação em um ecossistema contínuo, capaz de transformar conhecimento em capacidade nacional, tecnologia e desenvolvimento territorial sustentável. Em consonância com o PNE 2024-2034 e o PNPG 2025-2029, a estratégia educacional orienta-se pela ampliação da alfabetização científica, pelo fortalecimento das competências digitais e pela superação das desigualdades regionais, especialmente na Amazônia, no Semiárido e em regiões periféricas urbanas. Nesse ecossistema, o extensionismo torna-se componente essencial da formação, ao promover a articulação direta entre produção de conhecimento, demandas locais e inovação social e produtiva. A extensão, entendida como prática que integra saberes acadêmicos e tradicionais, tecnologias sociais e soluções orientadas ao território, fortalece a interiorização da ciência, impulsiona ecossistemas regionais de inovação e contribui para a formação de profissionais comprometidos com o desenvolvimento sustentável e inclusivo. O Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), consolidado desde as expansões universitárias das décadas de 1960 e 1970 e fortalecido pela PNPG, constitui a base sobre a qual se sustenta a produção científica brasileira, a inovação e a capacidade de resposta a desafios estratégicos. Contudo, mesmo formando cerca de 90 mil mestres e doutores por ano, o País ainda enfrenta

desafios estruturantes: fuga de cérebros, insuficiente inserção da pesquisa no setor empresarial, defasagem de bolsas, assimetrias territoriais e ausência de políticas robustas de fixação de talentos em áreas estratégicas. O contexto contemporâneo, marcado por rápidas transformações no mercado de trabalho e por novas dinâmicas globais de competitividade, torna urgente que o Brasil forme e retenha competências em áreas de fronteira do conhecimento, como IA, biotecnologia, energias renováveis, nanotecnologia, computação quântica, transição digital e bioeconomia. A integração entre educação, pesquisa, extensão, inovação e desenvolvimento produtivo é estratégica para criar empregos de maior qualificação, promover inclusão social, fortalecer vocações regionais e ampliar a competitividade do País em cadeias globais de valor. A educação, integrada à pesquisa, à extensão e à inovação, consolida-se como vetor estruturante do SNCTI e pilar fundamental para a soberania científica e tecnológica e para o desenvolvimento sustentável do País.

2. Amazônia

A Amazônia ocupa posição estruturante na política de CT&I brasileira tanto pela singularidade ecológica quanto pela relevância estratégica para o clima global, a segurança hídrica e a bioeconomia do século XXI. Com mais de 6,7 milhões de km² e abrigando cerca de 10% da biodiversidade conhecida, o bioma constitui a maior floresta tropical do planeta e um laboratório vivo onde convergem desafios ambientais, socioeconômicos e geopolíticos. Sua importância planetária, na regulação climática, no sequestro de carbono, na manutenção dos ciclos hidrológicos e na estabilidade atmosférica, torna a região um ativo estratégico não apenas para o Brasil, mas para toda a humanidade.

Os desafios que a Amazônia enfrenta, como desmatamento, mudanças climáticas, vulnerabilidades sociais e pressões geopolíticas, exigem uma abordagem científica integrada, sustentável e territorializada, articulando biodiversidade, bioeconomia, tecnologias sociais, inovação e governança. A preservação da floresta, a valorização de economias de base florestal e a redução das desigualdades locais dependem da consolidação de uma infraestrutura científica robusta, descentralizada e orientada por dados, capaz de integrar saberes tradicionais, conhecimento científico e participação social. No âmbito do Eixo I, a Amazônia é tratada como área estratégica para o fortalecimento do SNCTI, demandando expansão de redes regionais de pesquisa, formação e fixação de talentos locais, fortalecimento dos institutos de ciência e tecnologia da Amazônia Legal e implantação de sistemas avançados e interoperáveis de monitoramento ambiental, climático e territorial. Ao mesmo tempo, a região se consolida como plataforma privilegiada para o desenvolvimento de tecnologias de fronteira em biotecnologia, bioinformática, energias renováveis, sensores ambientais, sistemas de observação da Terra e soluções digitais de gestão territorial. A bioeconomia amazônica, baseada na biodiversidade, nos serviços ecossistêmicos, nas cadeias produtivas da sociobiodiversidade e em tecnologias sociais de base local, emerge como vetor prioritário de inovação e inclusão produtiva, capaz de ampliar a soberania científica, gerar valor agregado e fortalecer ecossistemas regionais de desenvolvimento

sustentável. As recomendações da 5ª CNCTI reforçam o papel da região como eixo estratégico da diplomacia científica brasileira, destacando a importância de ampliar a cooperação internacional em clima, biodiversidade, energia limpa e tecnologias sustentáveis, e de fortalecer mecanismos de governança territorial e interinstitucional que assegurem a proteção ambiental e a soberania nacional sobre o bioma. A ENCTI 2024-2034 reconhece a Amazônia como centro internacional de CT&I para sustentabilidade, clima e biodiversidade, onde conhecimentos tradicionais, saber científico e soluções locais convergem para promover desenvolvimento socioambiental sustentável.

3. Cooperação Internacional

No cenário internacional, o Brasil avançou com sua presença em projetos globais de CT&I, mas precisa reforçar sua presença em redes globais de inovação e fortalecer a cooperação Sul-Sul como instrumento de afirmação de uma agenda própria, ancorada no princípio do direito ao desenvolvimento e em parâmetros de reciprocidade e respeito mútuo.

A cooperação internacional do Brasil em CT&I deve ser ampliada e diversificada, envolvendo países de múltiplas regiões e com diferenciados modelos de desenvolvimento, refletindo a nova geografia do conhecimento global discutida no capítulo 3. Trata-se de dimensão estratégica para o fortalecimento da soberania nacional e para a inserção ativa do Brasil nos grandes desafios globais.

O País busca expandir e consolidar suas atividades de diplomacia científica baseadas na colaboração, na solidariedade e no interesse mútuo, promovendo parcerias com países do Sul Global e com economias avançadas em áreas de fronteira do conhecimento, como transição energética, saúde, clima, biodiversidade, agricultura sustentável e transformação digital. Essa cooperação deve ser horizontal e estruturante, priorizando projetos de pesquisa conjunta, mobilidade de pesquisadores, compartilhamento de infraestruturas científicas e parcerias de inovação empresarial, além de fortalecer o protagonismo brasileiro em redes regionais e organismos internacionais.

A ENCTI reafirma o compromisso de o Brasil atuar como ponte de integração científica entre América Latina, África e outras regiões em desenvolvimento, contribuindo para uma ordem internacional mais justa, sustentável e baseada no conhecimento.



5

Eixo Estruturante II Inovação empresarial e reindustrialização em novas bases tecnológicas

O Eixo Estruturante II propõe a reindustrialização do Brasil em novas bases produtivas, tecnológicas e sustentáveis, em total alinhamento com as missões da Nova Indústria Brasil (NIB) e com as prioridades da ENCTI 2024-2034, sem deixar de reconhecer que o apoio à inovação empresarial permanece como componente transversal desta Estratégia.

5.1 Introdução: O papel da CT&I na Nova Indústria Brasil

Este eixo tem como foco fortalecer as capacidades nacionais em inovação, tecnologia e produção de alto valor agregado, impulsionando autonomia tecnológica, segurança produtiva e competitividade sustentável do País. O desafio central do eixo está relacionado a um grande avanço na política industrial brasileira: o lançamento, em 2023, da Nova Indústria Brasil (NIB) (Brasil, 2024e). Os eixos estruturantes da ENCTI 2024-2034 estão interligados com as seis missões da NIB (cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais; Complexo Econômico-Industrial da Saúde; infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis; transformação digital da indústria; bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas; e tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacionais) e devem viabilizar geração e transferência de conhecimento para garantir a transformação industrial prevista na NIB. As missões da NIB reforçam o papel da CT&I como motor da reindustrialização verde e digital, articulando pesquisa científica, inovação empresarial e políticas públicas para enfrentar os grandes desafios nacionais e globais. O Quadro 5.1 explicita essa articulação, evidenciando os principais desafios na interface entre CT&I e política industrial que orientam este eixo da Estratégia.

À luz desses fundamentos, a efetividade da ENCTI 2024-2034 está associada à capacidade de ampliar de forma consistente o investimento empresarial em PD&I, de aprimorar o ambiente regulatório e de governança de modo a reduzir entraves à cooperação entre instituições científicas, tecnológicas e o setor empresarial, e de formar e a qualificar recursos humanos para atender demandas estratégicas da transformação produtiva e da NIB. A Estratégia reconhece que o fortalecimento da inovação empresarial, a indução da soberania produtiva em áreas críticas e a consolidação de um ambiente favorável ao risco tecnológico calculado dependem da articulação entre políticas de fomento, instrumentos de compras públicas e encomendas tecnológicas, segurança jurídica e coordenação interinstitucional.

Quadro 5.1 – Missões da Nova Indústria Brasil (NIB), sua relação com a CT&I e principais desafios

Missão Estratégica	Cadeias Produtivas Prioritárias	Relação com CT&I	Principais Desafios
1. Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética	Agricultura de precisão (drones e sensores); máquinas agrícolas e suas partes e componentes; fertilizantes e biofertilizantes; têxtil.	Pesquisa agropecuária, biotecnologia vegetal e animal, digitalização do campo e agricultura de precisão.	Enfrentar vulnerabilidades climáticas; ampliar a bioeconomia regional; fortalecer assistência técnica; promover inovação inclusiva no meio rural.
2. Complexo Econômico-Industrial da Saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde	Medicamentos e princípios ativos biológicos; vacinas, hemoderivados e terapias avançadas; dispositivos médicos (equipamentos médicos).	Apoio da CT&I em biotecnologia, farmacologia, bioinformática e inovação hospitalar.	Reduzir dependência externa; ampliar infraestrutura de P&D; integrar ICT e setor empresarial; garantir sustentabilidade das cadeias de insumos críticos.
3. Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e o bem-estar nas cidades	Sistemas de propulsão; baterias elétricas; metroferroviários e suas peças, partes e componentes.	CT&I aplicada a 5G, IoT, cidades inteligentes e tecnologias sustentáveis de transporte.	Superar déficits logísticos e de conectividade regional; estimular inovação em mobilidade urbana e saneamento.
4. Transformação Digital da Indústria para ampliar a produtividade	Semicondutores; robôs industriais; produtos e serviços digitais avançados (plataformas digitais e computação em nuvem; audiovisual).	Integração com a PBIA, E-Digital e desenvolvimento de manufatura avançada.	Reduzir a defasagem tecnológica das empresas; ampliar conectividade e capacitação digital; garantir interoperabilidade de dados e cibersegurança industrial.
5. Bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as gerações futuras	Novas fontes de energia (hidrogênio, diesel verde e SAF); equipamentos de energia verde (painéis solares e aerogeradores); descarbonização da indústria de base (cimento, aço e química verdes).	P&D em energias limpas, baterias, mobilidade elétrica e tecnologias de baixo carbono.	Escalar produção de tecnologias verdes; reduzir custos de transição energética; ampliar P&D em armazenamento de energia; desenvolver cadeias locais sustentáveis.
6. Tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacionais	Veículos lançadores; radares; satélites.	Inovação em tecnologias críticas, semicondutores, satélites, sistemas de monitoramento e cibersegurança.	Reduzir dependência tecnológica externa; fortalecer integração entre defesa e academia; proteger infraestrutura crítica e dados estratégicos.

Fonte: Elaboração CGEE.

Em conformidade com metodologia adotada na formulação da ENCTI 2024-2034, as áreas prioritárias deste eixo são apresentadas a seguir, refletindo as missões da NIB sob o olhar da CT&I e articulando objetivos, diretrizes, horizontes temporais e necessidades nacionais, de modo a orientar a transformação produtiva, empresarial e tecnológica do Brasil.

Quadro 5.2 – Áreas Prioritárias segundo os Critérios Orientadores da ENCTI 2024-2034

Área Prioritária	Fundamento Estratégico
1. Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética	Consolidar o Brasil como potência em bioeconomia e tecnologias limpas, com economia circular e redução de emissões industriais.
2. Complexo Econômico-Industrial da Saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde	Reconstituir a capacidade produtiva e tecnológica em IFA, equipamentos e soluções digitais para o SUS, fortalecendo soberania sanitária e inovação biomédica.
3. Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e o bem-estar nas cidades	Modernizar infraestrutura e cidades com tecnologias limpas, novos materiais e digitalização, induzindo reindustrialização verde e inclusão territorial.
4. Transformação digital da indústria para ampliar a produtividade	Acelerar transformação digital (IA, IoT, robótica, dados, HPC) para produtividade, integração de cadeias e soberania informacional.
5. Bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas para garantir os recursos para as gerações futuras	Elevar produtividade e sustentabilidade com biotecnologia, agricultura de precisão e rastreabilidade digital, reduzindo dependências em insumos e equipamentos e integrando produtores à inovação.
6. Tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacionais	Fortalecer capacidades em minerais críticos, semicondutores, IA, cibersegurança, setores nuclear e espacial, reduzindo vulnerabilidades e integrando ciência-indústria-defesa.

Fonte: Elaboração CGEE.

5.2 Detalhamento das áreas prioritárias

ÁREA PRIORITÁRIA: Cadeias Agroindustriais Sustentáveis e Digitais

(Associada à Missão #1 da NIB)

Justificativa: O Brasil dispõe de uma das cadeias agroindustriais mais competitivas do mundo, mas ainda depende de insumos e tecnologias externas para mecanização, biotecnologia, rastreabilidade e digitalização de processos. A área, classificada como de excelência científica e tecnológica, propõe integrar biotecnologia, agricultura de precisão e automação inteligente para promover cadeias produtivas mais sustentáveis, rastreáveis e inclusivas. A transformação digital da agroindústria e a expansão da bioinovação no campo fortalecem a segurança alimentar, a competitividade internacional e o protagonismo tecnológico nacional.

Objetivo: Fortalecer as cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais, ampliando a autonomia tecnológica e a competitividade do agronegócio brasileiro em bases inclusivas e de baixo carbono.

Diretrizes:

- Integração entre biotecnologia, ciência de dados e automação à produção agroindustrial;
- Estímulo a rastreabilidade, certificação e padronização digital de cadeias produtivas;
- Ampliação de pesquisa aplicada em sistemas agroecológico, bioinsumos e genômica agroambiental;
- Promoção de inclusão tecnológica de cooperativas e agricultores familiares; e
- Valorização de práticas regenerativas e neutras em carbono.

O que o Brasil precisa ter:

- Polos regionais de bioinovação e agricultura digital;
- Infraestrutura interoperável de dados agroambientais;
- Política nacional de certificação e rastreabilidade digital; e
- Produção agroindustrial de baixo carbono e de alta eficiência.

Horizonte temporal:

Até 2030: implantar rastreabilidade digital nas principais cadeias exportadoras; criar rede de P&D em biotecnologia agrícola.

Até 2034: consolidar o Brasil como referência regional em agroindústria digital e sustentável.

ÁREA PRIORITÁRIA: Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Associada à Missão #2 da NIB)

Justificativa: A pandemia revelou a vulnerabilidade do Brasil na produção de insumos, medicamentos, equipamentos e infraestrutura hospitalar. Classificada como requerendo interferência estratégica, a área propõe reconstruir as bases produtivas e tecnológicas do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), fortalecendo a soberania sanitária e a capacidade de resposta a emergências. A estratégia integra biotecnologia, engenharia biomédica e transformação digital em saúde, visando à autonomia produtiva, inovação biomédica e fortalecimento do SUS.

Objetivo: Reestruturar a base nacional do complexo industrial da saúde, com ênfase em insumo farmacêutico ativo (IFA), equipamentos e soluções digitais, para fortalecer a soberania sanitária e a inovação biomédica.

Diretrizes:

- Estabelecimento de produção nacional de IFA e equipamentos estratégicos como política de Estado;
- Integração de pesquisa biomédica, indústria e sistema público de saúde;
- Promoção da inovação em biotecnologia, radiofármacos e engenharia biomédica;
- Fortalecimento de marcos regulatórios e ambientes de teste clínico; e
- Estímulo a parcerias público-privadas com foco em inovação.

O que o Brasil precisa ter:

- Complexo nacional de produção de IFA, dispositivos e radiofármacos;
- Centros de engenharia biomédica e digitalização do SUS;
- Polos de biotecnologia farmacêutica e síntese química avançada; e
- Infraestrutura metrológica integrada ao Complexo Econômico-Industrial da Saúde.

Horizonte temporal:

Até 2030: reduzir 40% da dependência de IFA e equipamentos importados.

Até 2034: alcançar autossuficiência em medicamentos estratégicos e consolidar polos industriais de saúde resiliente.

ÁREA PRIORITÁRIA: Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis
(Associada à Missão #3 da NIB)

A modernização da infraestrutura nacional, incluindo universalização do saneamento, moradia digna, mobilidade sustentável, como previsto na NIB, e associando a segurança pública, é essencial à reindustrialização e à redução das desigualdades regionais. A área, classificada como de interferência estratégica, busca integrar a inovação tecnológica ao planejamento urbano e territorial, promovendo

saneamento, moradia digna, mobilidade e segurança sustentáveis, além de eficiência energética e resiliência social. Cidades inteligentes, seguras e sustentáveis constituem vetores de inclusão social, competitividade produtiva e qualidade de vida, permitindo o uso de dados integrados, tecnologias digitais e soluções baseadas na natureza para gestão urbana eficiente, prevenção de riscos e fortalecimento da segurança cidadã.

Objetivo: Promover infraestrutura urbana e regional sustentável, integrando CT&I ao planejamento territorial e à segurança pública, de modo a construir cidades inteligentes, inclusivas, seguras e resilientes.

Diretrizes:

- Integração de políticas urbanas, ambientais, de segurança e industriais em uma estratégia nacional;
- Fomento a inovação em saneamento, construção civil, transporte, energia limpa e segurança urbana;
- Estímulo a parcerias público-privadas e inovação aberta em infraestrutura e segurança sustentáveis;
- Valorização de economia circular, reuso de recursos urbanos e gestão segura de resíduos e águas; e
- Promoção de transição digital, dados integrados e tecnologias de monitoramento urbano para o planejamento e a segurança das cidades.

O que o Brasil precisa ter:

- Política nacional de cidades sustentáveis, inovadoras e seguras;
- Rede de centros de P&D e inovação em engenharia urbana e segurança pública; e
- Marcos regulatórios pró-eficiência energética, hídrica e segurança urbana integrada.

Horizonte temporal:

Até 2030: promover projetos-piloto de cidades inteligentes e seguras em todas as regiões do País.

Até 2034: consolidar uma rede nacional de cidades sustentáveis, seguras e digitais, com infraestrutura inclusiva, resiliente e integrada.

ÁREA PRIORITÁRIA: Transformação digital da indústria

(Associada à Missão #4 da NIB)

Justificativa: A transformação digital é transversal à nova reindustrialização. Classificada como de interferência estratégica, a área propõe acelerar a integração da indústria brasileira às tecnologias de informação, comunicação e automação, fortalecendo a soberania digital e produtiva. Inteligência artificial (IA), internet das coisas (IoT), *big data* e manufatura avançada tornam-se pilares da competitividade industrial e da eficiência produtiva.

Objetivo: Estruturar a infraestrutura digital e de dados do País, promovendo automação inteligente, integração produtiva e soberania informacional.

Diretrizes:

- Reconhecimento de dados e conectividade como ativos estratégicos;
- Priorização de HPC (*High Performance Computing*), IA e segurança digital nas cadeias industriais;
- Fomento a interoperabilidade e confiabilidade em sistemas digitais;
- Estímulo à adoção de tecnologias avançadas em setores empresariais; e
- Promoção da capacitação técnica em IA e ciência de dados.

O que o Brasil precisa ter:

- Rede nacional de *data centers* e HPC interoperável;
- Ecossistema de manufatura avançada e automação industrial; e
- Padrões nacionais de governança digital e ética em IA.

Horizonte temporal:

Até 2030: consolidar infraestrutura nacional de HPC e *data centers*.

Até 2034: assumir liderança regional em IA e automação aplicada à indústria.

ÁREA PRIORITÁRIA: Bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energéticas (Associada à Missão #5 da NIB)

Justificativa: O Brasil tem potencial único para liderar a bioeconomia global. A área, classificada como de liderança global, propõe integrar energias renováveis, biotecnologia e economia circular, promovendo a descarbonização da indústria e a criação de novos materiais e produtos de base biológica. Trata-se de uma estratégia de inovação produtiva com benefícios ambientais e econômicos.

Objetivo: Consolidar a bioeconomia e a transição energética, articulando inovação tecnológica, sustentabilidade e reindustrialização verde.

Diretrizes:

- Priorização de P&D em bioprocessos, biorrefinarias e novos materiais;
- Integração de regulação e certificação verde às cadeias produtivas;
- Promoção de reuso, reciclagem e eficiência energética;
- Valorização de mercados de carbono e inovação climática; e
- Qualificação de mão de obra para empregos verdes.

O que o Brasil precisa ter:

- Rede nacional de biorrefinarias e laboratórios de certificação verde;
- Marcos regulatórios e incentivos estáveis à indústria de baixo carbono; e
- Programas de requalificação profissional em economia verde.

Horizonte temporal:

Até 2030: contar com biorrefinarias em operação e cadeias-piloto de baixo carbono.

Até 2034: assumir liderança regional em indústria bioeconômica e descarbonizada.



ÁREA PRIORITÁRIA: Tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacionais (Associada à Missão #6 da NIB)

Justificativa: A soberania nacional depende da capacidade de desenvolver tecnologias críticas e estratégicas. Classificada como de interferência estratégica, a área integra minerais críticos, semicondutores, IA, cibersegurança, setores nuclear e espacial como pilares da autonomia científica, tecnológica e industrial. O objetivo é reduzir vulnerabilidades e fortalecer a integração entre ciência, indústria e defesa.

Objetivo: Desenvolver e dominar tecnologias críticas para garantir soberania, defesa e segurança tecnológica do País.

Diretrizes:

- Tratamento das tecnologias críticas como núcleo da soberania produtiva;
- Priorização de semicondutores, IA, cibersegurança e tecnologias espaciais;
- Integração entre CT&I, indústria e defesa com salvaguardas éticas e de PI;
- Incentivo à formação e retenção de talentos em áreas sensíveis; e
- Definição de missões nacionais, com critérios, liderança institucional e fontes de financiamento associadas.

O que o Brasil precisa ter:

- Ecossistema nacional de semicondutores e IA responsável;
- Centros de excelência em cibersegurança e comunicações seguras; e
- Cadeias integradas para minerais críticos e energia nuclear.

Horizonte temporal:

Até 2030: viabilizar a produção nacional em semicondutores e centros de IA/cibersegurança em operação.

Até 2034: ter autonomia tecnológica consolidada em áreas críticas e soberania digital efetiva.

5.3 O apoio sistêmico à inovação empresarial

Como mencionado na abertura deste capítulo, o apoio à inovação empresarial constitui uma dimensão transversal da ENCTI 2024-2034. O fortalecimento do ecossistema nacional de inovação depende da articulação efetiva entre universidades, institutos de pesquisa, empresas, governo e investidores, bem como do papel estruturante de instituições como Embrapii, Sebrae, Senai, Anprotec e Anpei, que promovem integração, difundem boas práticas e fortalecem a capacidade empresarial de inovar. *Startups* e empresas de base tecnológica assumem papel central na geração de tecnologias disruptivas, de base científica e de alto valor agregado, dinamizando cadeias produtivas e contribuindo para a reindustrialização sustentável do País. Ambientes de inovação, parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, *living labs* e *hubs* setoriais constituem espaços privilegiados para a inovação colaborativa, conectando pesquisa, empreendedorismo, investimento e mercado. Entretanto, ainda há forte concentração geográfica desses ambientes, além de limitações de infraestrutura científica e tecnológica em diversas regiões, o que reforça a importância da descentralização, da criação de redes nacionais e do fortalecimento de arranjos produtivos locais e ecossistemas emergentes.

Nesse contexto, torna-se estratégico adotar mecanismos capazes de ampliar a escala do investimento em inovação e induzir parcerias qualificadas entre instituições científicas e tecnológicas, empresas e *startups*, especialmente em regiões e setores menos dinâmicos. A adoção de mecanismos de financiamento híbrido e arranjos de coinvestimento, associados a métricas de impacto, pode contribuir para atrair capital privado, compartilhar riscos tecnológicos e orientar a inovação produtiva para resultados socioambientais e de desenvolvimento regional alinhados aos objetivos da ENCTI.

A reindustrialização sustentável requer o uso estratégico do poder de compra do Estado, orientando políticas de aquisição e investimentos governamentais para induzir inovação, estimular a produção nacional e favorecer a internalização de tecnologias. Experiências internacionais demonstram que o poder de compra público, associado a incentivos regulatórios e fiscais consistentes, é determinante para formar mercados de inovação e acelerar a maturação tecnológica de empresas nascentes e estabelecidas. Para tanto, é essencial uma estrutura estável e previsível de incentivos fiscais, financeiros e regulatórios capaz de reduzir a burocracia, aumentar a segurança jurídica e estimular o investimento empresarial de longo prazo em PD&I. O Marco Legal da Inovação, a Lei do Bem, a Lei da Informática, os instrumentos de apoio financeiro da Finep e do BNDES, as encomendas tecnológicas e os ambientes de inovação compõem um arcabouço relevante, mas ainda marcado por relativa fragmentação, riscos de descontinuidade de recursos e baixa integração entre políticas setoriais. As missões estratégicas da NIB buscam, precisamente, superar tais limitações.

É necessário reduzir a complexidade regulatória, ampliar a previsibilidade dos instrumentos de fomento, fortalecer a governança das políticas de inovação e aprimorar a interlocução entre governo e setor empresarial, assegurando eficiência, estabilidade e alinhamento de interesses estratégicos. O desenvolvimento de empresas de base tecnológica, o fortalecimento da cultura de inovação e o aumento do investimento empresarial em P&D são elementos centrais para consolidar um SNCTI dinâmico e competitivo. É igualmente essencial reconhecer que inovação envolve tanto rupturas tecnológicas quanto melhorias incrementais, ambas fundamentais para elevar a produtividade e a competitividade da indústria brasileira. A combinação entre incentivos eficazes, políticas de Estado contínuas e integração sistêmica entre os atores do ecossistema permitirá ao Brasil avançar em direção a um modelo de desenvolvimento científico, produtivo e tecnológico alinhado às demandas do século XXI, capaz de gerar empregos de alta qualificação, ampliar a soberania tecnológica e fortalecer a presença do País nas cadeias globais de valor.





6

Eixo Estruturante III

Projetos estratégicos para a soberania nacional

O título originalmente formulado como “Eixo III – CT&I para Programas e Projetos Estratégicos Nacionais” foi ampliado para incluir a dimensão da “Soberania Nacional”, em consonância com o contexto geopolítico atual e com a necessidade de fortalecer a autonomia científica, tecnológica e produtiva do Brasil diante dos desafios contemporâneos no País e no mundo.

6.1 Introdução

O Eixo Estruturante III propõe o fortalecimento da soberania do Brasil, articulando projetos estratégicos capazes de consolidar a autonomia nacional em áreas críticas e de estruturar um conceito ampliado de soberania, como base do desenvolvimento sustentável, da segurança e da defesa nacional.

Em conformidade com os critérios orientadores para as prioridades científicas e tecnológicas da ENCTI 2024-2034, apresentados na introdução desta Estratégia, o Eixo Estruturante III organiza-se em áreas prioritárias que refletem os desafios nacionais e orientam o fortalecimento das capacidades científicas e tecnológicas essenciais à soberania e à segurança nacional. Os critérios orientadores estão modificados, para este Eixo, de acordo com o grau de vulnerabilidade à soberania nacional na área (alto, médio ou baixo). Em seguida, essas áreas são detalhadas de forma articulada em objetivos, diretrizes, horizontes temporais e necessidades nacionais.

Tabela 6.1 – Áreas prioritárias segundo os Critérios Orientadores da ENCTI 2024-2034

Área Prioritária	Grau de Vulnerabilidade	Fundamento Estratégico
Tecnologias de Informação e Comunicação: Tecnologias Digitais, Semicondutores, Cibersegurança e Tecnologias de Comunicação, Big Data Storage	Alto	Estruturar a infraestrutura nacional de dados e computação para a transformação digital da economia; consolidar capacidades nacionais em tecnologias críticas e emergentes, incluindo IA, garantindo soberania digital, segurança cibernética e integração entre infraestrutura de comunicação, dados e automação inteligente.
Minerais Estratégicos e Críticos	Alto	Desenvolver tecnologias para exploração, beneficiamento e reciclagem de minerais estratégicos, reduzindo vulnerabilidades em cadeias essenciais e promovendo sustentabilidade mineral.

Área Prioritária	Grau de Vulnerabilidade	Fundamento Estratégico
Fármacos e Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA)	Alto	Reconstituir a capacidade nacional de produção de insumos farmacêuticos, fortalecendo a soberania sanitária e a integração entre pesquisa biomédica, biotecnologia e indústria da saúde.
Insumos Críticos e Fertilizantes (NPK e bioalternativas)	Alto	Reduzir dependências externas e ampliar a autonomia produtiva por meio da inovação em fertilizantes minerais e biotecnológicos, essenciais à segurança alimentar e à sustentabilidade agrícola.
Radioisótopos	Alto	Assegurar autossuficiência nacional na produção de radioisótopos com segurança, inovação e infraestrutura tecnológica de ponta, para garantir a continuidade e ampliação do seu uso em aplicações na saúde, energia, agricultura e indústria.
Programa Nuclear	Alto	Reforçar a autonomia do Programa Nuclear Brasileiro com o desenvolvimento de instrumentos, materiais e tecnologias sensíveis sujeitos a ações de cerceamento e/ou bloqueio de transferência internacional, visando a fortalecer a indústria nacional de produção de reatores nucleares, especialmente pequenos reatores modulares, microrreatores e reatores de propulsão.
Setor Espacial (Componentes)	Alto	Reforçar a autonomia espacial do Brasil por meio do desenvolvimento de componentes críticos, sistemas próprios de satélites de baixa órbita e de posicionamento, navegação e tempo, sistemas de observação e tecnologias de lançamento, integrando ciência, defesa e inovação industrial.

Fonte: Elaboração CGEE.

6.2 Detalhamento das áreas prioritárias

ÁREA PRIORITÁRIA: Tecnologias da Informação e Comunicação (semicondutores, cibersegurança, comunicação avançada, nuvem)

Justificativa: A transformação digital é um eixo estruturante da soberania tecnológica, da competitividade industrial e da capacidade de inovação do Brasil. O País enfrenta desafios em infraestrutura computacional, de conectividade e de comunicação, além de reduzida capacidade produtiva de componentes e dispositivos semicondutores e de sistemas de nuvem e de segurança digital, o que o torna vulnerável a dependências externas e com limitações tecnológicas, industriais e de acesso a mercados. Consolidar uma estratégia nacional integrada de tecnologias digitais e críticas é fundamental para garantir soberania

digital, segurança cibernética, proteção de dados, eficiência produtiva, inovação e competitividade industrial. É importante aproveitar todo o potencial das tecnologias digitais para alcançar o aumento da produtividade, da competitividade e dos níveis de renda e emprego por todo o País, visando à construção de uma sociedade livre, justa e próspera para todos. Essa agenda também é determinante para o avanço científico e tecnológico em setores como saúde, energia, agricultura, indústria, defesa, educação e administração pública, além de ser essencial para a transformação ecológica e para a modernização do Estado brasileiro. A convergência entre *big data* e nuvem, IA, componentes avançados baseados em dispositivos semicondutores orgânicos, inorgânicos, quânticos e as tecnologias de bioinformática e comunicação avançada posicionará o Brasil na condição de protagonizar o desenvolvimento tecnológico no Sul Global, com base em inovação responsável, ética e sustentável.

Ressalta-se que o mundo continua e continuará a ser transformado pela internet e pelas tecnologias digitais relacionadas, como Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA), análise de grandes bases de dados (*big data*), computação em nuvem, sistemas móveis, redes sociais e de colaboração, sistemas ciberfísicos, *deep learning*, segurança da informação, segurança cibernética, computação de alto desempenho, computação quântica. Informações e conhecimentos relacionam-se de modo cada vez mais imperceptível com as atividades diárias, por meio de dispositivos portáteis progressivamente mais conectados de forma estável e rápida. Essa relação propicia a criação de novas formas de interação entre o presencial e o virtual, a reorganização da vida na cidade e no campo e o acesso mais eficiente a serviços públicos e privados.

Objetivo: Desenvolver e consolidar a infraestrutura digital e tecnológica nacional, assegurando soberania informacional, domínio de tecnologias avançadas e críticas e integração produtiva baseada em tecnologias digitais, como *big data*, nuvem, IA, dispositivos semicondutores e quânticos, redes de comunicação avançadas e cibersegurança.

Diretrizes:

- Reconhecimento dos dados, da infraestrutura digital e das tecnologias críticas como ativos estratégicos da soberania nacional;
- Priorização do desenvolvimento tecnológico em computação de alto desempenho, de semicondutores e de dispositivos avançados, orgânicos e baseados em tecnologias óptica e quântica, para desenvolvimento e inovação em IA e cibersegurança;
- Promoção de interoperabilidade, segurança, confiabilidade e ética em sistemas digitais públicos e privados;
- Regulação e governança nacional de dados, com ênfase em proteção, transparência e uso responsável da IA;

- Estímulo à adoção de tecnologias digitais e automação em setores produtivos, cadeias de valor estratégicas e serviços públicos;
- Fomento a parcerias público-privadas e cooperação científica internacional em IA, *chips*, redes seguras e de comunicação avançada;
- Promoção da integração entre ciência, indústria, defesa e governo para fortalecimento da soberania digital;
- Estímulo a formação, requalificação e retenção de talentos em ciência de dados, segurança informacional, tecnologias quânticas, bioinformática, IA avançada e engenharia digital;
- Estímulo a pesquisa, desenvolvimento e inovação em TIC; e
- Fortalecimento da participação brasileira nos fóruns globais relativos a temas digitais, estímulo à competitividade e à presença brasileiras no exterior e promoção da integração regional em economia digital e das cooperações bilaterais.

O que o Brasil precisa ter:

- Infraestrutura nacional de dados e computação distribuída, com serviços de nuvem pública, rede de comunicação avançada de alta velocidade, interoperável e segura;
- Ecossistema tecnológico avançado e soberano, com centros de excelência em IA, semicondutores e dispositivos avançados, tecnologias quânticas e cibersegurança;
- Marco regulatório estável e padrões técnicos nacionais de interoperabilidade e proteção digital;
- Programas de capacitação e certificação em ciência de dados, segurança cibernética e automação industrial;
- Estratégia nacional de soberania digital e inovação tecnológica, articulando governo, ICT e setor empresarial;
- Instrumentos de incentivo à produção nacional de semicondutores e dispositivos avançados, *hardware* seguro e *software* estratégico;
- Programas de capacitação e treinamento para ter uma sociedade preparada para o mundo digital, com novos conhecimentos e tecnologias avançadas, e prepará-la para o trabalho do futuro; e
- Desenvolvimento de novas tecnologias, com ampliação da produção científica e tecnológica, e soluções para desafios nacionais.

Horizonte temporal:

Até 2030: implantar a rede nacional de *data centers* e computação de alto desempenho (HPC); ampliar a produção nacional de semicondutores e de dispositivos avançados; consolidar centros de IA e cibersegurança e as parcerias internacionais.

Até 2034: alcançar autonomia informacional e soberania digital, posicionando o Brasil como líder regional em tecnologias críticas, *big data* e inteligência artificial aplicada à indústria e à inovação sustentável.

ÁREA PRIORITÁRIA: Minerais estratégicos e críticos

Justificativa: A transição energética e digital depende de minerais como lítio, nióbio e terras-raras, nos quais o Brasil é rico, mas ainda carece de capacidade tecnológica e industrial integrada. Essa área é de alta vulnerabilidade em face das aplicações de alto valor agregado, e exige tecnologias limpas, beneficiamento sustentável e cadeias produtivas de valor agregado, reduzindo vulnerabilidades externas e fortalecendo a soberania mineral nacional.

No caso das terras-raras, é urgente complementar a cadeia produtiva, suprimindo as lacunas ora existentes. Trata-se de uma área sensível, associada a aplicações de alto valor agregado, que exige tecnologias limpas, beneficiamento sustentável e fortalecimento de cadeias produtivas nacionais, reduzindo vulnerabilidades externas e ampliando a soberania mineral do País.

Objetivo: Desenvolver tecnologias sustentáveis para exploração, beneficiamento e reaproveitamento de minerais estratégicos e críticos, essenciais à transição energética e digital.

Diretrizes:

- Tratamento dos minerais estratégicos como base para a soberania produtiva e tecnológica nacional;
- Priorização de práticas sustentáveis e de alto valor agregado na exploração mineral;
- Integração de políticas de mineração, energia e inovação sob uma visão de economia verde;
- Fortalecimento da governança e da regulação ambiental do setor mineral; e
- Estímulo a pesquisa, inovação e formação técnica voltadas à mineração limpa e à circularidade desses materiais.

O que o Brasil precisa ter:

- Política nacional de minerais estratégicos com foco em inovação e sustentabilidade;
- Infraestrutura tecnológica de beneficiamento e reciclagem;
- Cadeias industriais integradas à economia verde;
- Domínio da tecnologia de separação de terras-raras; e
- Conhecimento pleno de suas reservas de minerais críticos.

Horizonte temporal:

Até 2030: ampliar o mapeamento das reservas e iniciar cadeias produtivas de minerais críticos; desenvolver plano para a cadeia de beneficiamento de terras-raras (após a mineração).

Até 2034: consolidar autossuficiência em insumos minerais estratégicos e exportar tecnologias limpas de mineração.

ÁREA PRIORITÁRIA: Fármacos e Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA)

Justificativa: A dependência externa de IFA representa uma fragilidade estratégica para o sistema de saúde brasileiro, revelada de forma crítica durante a pandemia. Classificada como de alta vulnerabilidade, a área busca alavancar a base nacional de produção farmacêutica, fortalecendo a soberania sanitária e a integração entre pesquisa, biotecnologia e indústria, com foco em inovação biomédica e sustentabilidade produtiva.

Objetivo: Reestruturar a base nacional de produção de fármacos e IFA, fortalecendo a soberania sanitária e a inovação biomédica, com integração entre pesquisa, indústria e sistema de saúde.

Diretrizes:

- Estabelecimento da produção de IFA como pilar estratégico da soberania sanitária nacional;
- Estímulo a integração entre instituições de pesquisa, indústria farmacêutica e sistema público de saúde;
- Valorização da inovação tecnológica em biotecnologia e síntese química avançada;
- Promoção da estabilidade regulatória e da previsibilidade econômica para o setor; e
- Fomento à formação técnica e científica em biotecnologia farmacêutica.

O que o Brasil precisa ter:

- Complexo nacional de produção de IFA e medicamentos essenciais;
- Polos tecnológicos em biotecnologia farmacêutica e síntese química avançada;
- Capacidade regulatória e tecnológica integrada ao SUS; e
- Autonomia produtiva em medicamentos estratégicos.

Horizonte temporal:

Até 2030: reduzir em 40% a dependência de IFA importados e criar polos de biotecnologia farmacêutica.

Até 2034: alcançar autossuficiência nos IFA prioritários para o SUS e consolidar liderança regional em inovação farmacêutica.

ÁREA PRIORITÁRIA: Insumos críticos e fertilizantes (NPK e bioalternativas)

Justificativa: O Brasil depende fortemente da importação de fertilizantes minerais, especialmente os compostos NPK – nitrogênio, fósforo e potássio –, o que representa uma vulnerabilidade estratégica para a segurança alimentar e a soberania produtiva. Essa é uma das áreas de alta vulnerabilidade, que precisa desenvolver rotas tecnológicas nacionais e de alternativas biotecnológicas sustentáveis, integrando ciência do solo, bioeconomia e inovação industrial. A descoberta da cientista Johanna Döbereiner, pioneira no estudo da fixação biológica do nitrogênio, demonstrou o potencial científico brasileiro de reduzir a dependência externa e gerar expressiva economia para o País e para o mundo. Inspirada nesse legado, a ENCTI 2024-2034 propõe fortalecer essa cadeia produtiva, promovendo inovação, sustentabilidade e maior competitividade do agronegócio brasileiro.

Objetivo: Fortalecer a autonomia nacional em insumos agrícolas, com ênfase em fertilizantes minerais (NPK), bioinsumos e soluções biotecnológicas, reduzindo vulnerabilidades externas e promovendo sustentabilidade produtiva.

Diretrizes:

- Autossuficiência tecnológica e produtiva em insumos estratégicos para o agronegócio;
- Transição para modelos sustentáveis de produção de fertilizantes e bioinsumos;

- Integração entre inovação científica, desenvolvimento industrial e segurança alimentar;
- Práticas produtivas alinhadas à economia circular e à neutralidade de carbono; e
- Coordenação institucional entre políticas agrícola, ambiental e industrial.

O que o Brasil precisa ter:

- Cadeia produtiva de bioinsumos;
- Polos regionais de P&D em fertilizantes e bioinsumos.

Horizonte temporal:

Até 2030: estabelecer polos regionais de P&D em fertilizantes e bioinsumos; ampliar produção nacional de NPK.

Até 2034: consolidar autossuficiência relativa e liderança regional em biofertilizantes sustentáveis.

ÁREA PRIORITÁRIA: Radioisótopos

Justificativa: Radioisótopos são isótopos que emitem radiação ionizante. Os que têm meia vida muito longa estão na natureza (cadeia do U e Th), mas, em sua maioria, os radioisótopos são artificiais, produzidos por meio de reações nucleares em reatores nucleares ou em aceleradores de partículas. O Brasil tem capacidade reconhecida na produção de radioisótopos e no desenvolvimento de tecnologias nucleares de uso médico e industrial. No entanto, importa quantidades significativas de radioisótopos, pois não tem produção adequada e suficiente às suas necessidades, nas instalações disponíveis. A área é classificada como de vulnerabilidade alta devido ao impacto negativo que sua falta pode trazer para aplicações sociais e desenvolvimento tecnológico. Embora ainda disponha de competência capaz de sustentar liderança regional e ampliar aplicações estratégicas em saúde, energia e meio ambiente, sob padrões elevados de segurança e inovação, há necessidade de fortalecer os institutos nacionais de tecnologia nuclear e implantar instalações do porte necessário às necessidades do País.

Objetivo: Consolidar a liderança científica e tecnológica do Brasil na produção e aplicação de radioisótopos e tecnologias nucleares voltadas à saúde, energia e indústria.

Diretrizes:

- Tratamento da tecnologia nuclear como vetor estratégico de desenvolvimento científico, industrial e social;
- Fornecimento ao País de tecnologia e instalações apropriadas para produção de radioisótopos por meio da implantação do Empreendimento Reator Multipropósito Brasileiro (RMB);
- Promoção da sinergia entre pesquisa, inovação e segurança nas aplicações nucleares;
- Governança integrada entre instituições científicas, regulatórias e industriais;
- Valorização da pesquisa aplicada em usos médicos, energéticos e ambientais da radiação; e
- Reforço à cooperação internacional em tecnologias nucleares pacíficas.

O que o Brasil precisa ter:

- Implantação do Empreendimento Reator Multipropósito Brasileiro (RMB);
- Rede integrada de centros de pesquisa e produção de radioisótopos;
- Infraestrutura tecnológica segura e moderna;
- Regulação e governança nuclear robustas; e
- Capacidade produtiva autônoma para fins médicos e industriais.

Horizonte temporal:

Até 2030: construir o reator nuclear e laboratórios associados do RMB para garantir autossuficiência em radioisótopos de uso médico, tanto para produção de radiofármacos quanto para diagnóstico e terapias em medicina nuclear, bem como para utilizar linhas de nêutrons para investigação de materiais e para aplicações industriais.

Até 2034: comissionar e ampliar as instalações do RMB e consolidar liderança regional em tecnologia nuclear aplicada e segurança radiológica.

ÁREA PRIORITÁRIA: Programa nuclear

Justificativa: O Programa Nuclear Brasileiro, que engloba o Programa Nuclear da Marinha, combina uma sólida base científica com um potencial crescente de inovação, mas enfrenta vulnerabilidade tecnológica associada a restrições internacionais de acesso, regimes de controle de exportações e dependência externa em instrumentação avançada. Essa condição de vulnerabilidade alta exige

ações estruturantes para modernizar o parque tecnológico, ampliar a autonomia nacional e lidar com exigências de acordos de salvaguardas e mecanismos de cerceamento tecnológico. O fortalecimento do programa demanda consolidar a cadeia de instrumentação, garantir segurança nuclear e radiológica, obter sistemas de monitoramento de última geração, além de ampliar a formação de recursos humanos altamente especializados, articulando aplicações civis, industriais, médicas e de defesa em um ambiente marcado por elevada complexidade regulatória. Desenvolvimentos em mineração e beneficiamento de urânio e outros materiais físseis, enriquecimento isotópico e fabricação de elementos combustíveis avançados também serão essenciais para manter a competitividade em um setor que teve forte renascimento a partir do fortalecimento da transição energética em todo o mundo. Todas essas ações serão desenvolvidas em estrito cumprimento da determinação da Constituição Federal, que destina as atividades nucleares no País a fins pacíficos e veda o desenvolvimento ou construção de armas nucleares.

Objetivo: Modernizar e diversificar as aplicações civis (energia elétrica e cogeração, medicina, agricultura e alimentos), industriais e de defesa da tecnologia nuclear, reforçando a segurança e a autonomia tecnológica nacional.

Diretrizes:

- Posicionamento do programa nuclear como vetor de inovação científica, tecnológica e industrial, com aplicações em saúde, energia, agricultura, indústria e defesa;
- Garantia de padrões elevados de segurança, transparência, rastreabilidade e sustentabilidade nas aplicações nucleares;
- Redução de vulnerabilidades tecnológicas associadas a controles internacionais, ampliando capacidades nacionais de instrumentação e monitoramento;
- Valorização do desenvolvimento científico nacional e da cooperação internacional em usos pacíficos da energia nuclear;
- Integração de esforços entre centros de pesquisa, indústria, agências reguladoras e Marinha do Brasil, para desenvolver tecnologias de ponta; e
- Estímulo à formação técnica e científica especializada, com foco em física nuclear, engenharia, instrumentação, radioproteção e tecnologias sensíveis.

O que o Brasil precisa ter:

- Complexo nacional de instrumentação nuclear, incluindo sensores, detectores, sistemas de monitoramento e tecnologias analíticas avançadas;

- Estrutura regulatória robusta, ágil e transparente, alinhada a padrões internacionais, preservando a autonomia tecnológica nacional;
- Centros de pesquisa, inovação e testes dedicados a aplicações nucleares civis, industriais, médicas, de defesa e ambientais;
- Capacidade nacional para o desenvolvimento de microrreatores e SMR, voltados à cogeração de eletricidade e de outros insumos estratégicos, como água dessalinizada, hidrogênio e calor para uso industrial, fortalecendo a inserção do Brasil no cenário internacional da transição energética;
- Programas de formação avançada e certificação profissional em áreas críticas da tecnologia nuclear; e
- Mecanismos de cooperação internacional que ampliem acesso a conhecimento, mas preservem a soberania e o desenvolvimento autônomo.

Horizonte temporal:

Até 2030: ampliar o uso da tecnologia nuclear em energia, defesa, medicina, agricultura e alimentos, buscando convencer a sociedade de sua segurança e conveniência de utilização; fortalecer a instrumentação nacional, reduzir vulnerabilidades tecnológicas externas e concluir instalações industriais piloto dos primeiros reatores (micro e/ou de pequeno porte) de potência no Brasil.

Até 2034: consolidar o Brasil como referência regional em instrumentação nuclear, inovação pacífica e tecnologias nucleares sensíveis de alto valor agregado, com integração plena entre pesquisa e desenvolvimento e aplicações em energia, defesa, medicina, agricultura e alimentos. O lançamento do primeiro submarino com propulsão nuclear deverá concretizar essa liderança regional, consequência do domínio pelo Brasil do ciclo do combustível nuclear e de sua capacidade de construir reatores de pesquisa e de potência. O Labgene, protótipo em terra do reator de propulsão nuclear da Marinha, será o primeiro reator de geração de potência efetivamente projetado e construído no País.

ÁREA PRIORITÁRIA: Programa Espacial

Justificativa: O Brasil tem tradição científica e infraestrutura em expansão no campo espacial, com destaque em sensoriamento remoto e engenharia de satélites. A área precisa consolidar a autonomia nacional em componentes e lançadores, fortalecer a indústria espacial nacional e ampliar o uso de tecnologias espaciais para fins civis, ambientais e de defesa.

Objetivo: Fortalecer a autonomia espacial do Brasil com foco em desenvolvimento de componentes, sistemas de observação e tecnologias de lançamento.

Diretrizes:

- Tratamento do espaço como domínio estratégico para ciência, inovação e soberania nacional;
- Ampliação de sinergias entre setores da defesa, academia e indústria espacial;
- Valorização do uso pacífico e sustentável do espaço, com foco em aplicações socioeconômicas e ambientais;
- Promoção do domínio tecnológico em propulsão, satélites e sensoriamento remoto; e
- Garantia de governança integrada entre programas espaciais e políticas industriais.

O que o Brasil precisa ter:

- Complexo espacial integrado de pesquisa e produção;
- Cadeia industrial de componentes espaciais;
- Capacidade autônoma de lançamentos orbitais; e
- Domínio tecnológico no desenvolvimento de satélites de baixa órbita e sistemas de posicionamento, navegação e tempo.

Horizonte temporal:

Até 2030: ampliar produção nacional de componentes e sistemas espaciais.

Até 2034: realizar lançamentos orbitais com tecnologia nacional e consolidar indústria espacial integrada.

6.3 A defesa nacional como área estratégica para a soberania tecnológica do Brasil

Defesa é componente estratégico do Eixo III da ENCTI 2024-2034, ao integrar ciência, tecnologia e inovação às necessidades de soberania nacional, proteção de recursos estratégicos e fortalecimento das capacidades do Estado. O setor opera em áreas de fronteira, como IA, tecnologias quânticas, cibernética, espacial, nuclear, sensores avançados e semicondutores, que enfrentam forte controle

internacional, restrições de acesso e cerceamento tecnológico, o que acentua a vulnerabilidade brasileira e reforça a necessidade de ampliar autonomia científica e tecnológica.

A agenda de CT&I na área da defesa se orienta por programas estratégicos, como o Programa Nuclear Brasileiro, o Programa Espacial Brasileiro, o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) e o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), voltados à autonomia tecnológica, à proteção das infraestruturas críticas e à preservação dos ativos geopolíticos do País.

Em um contexto de transformação dos paradigmas de segurança e de intensificação de tensões e conflitos internacionais, o domínio nacional de tecnologias críticas e disruptivas torna-se essencial à defesa nacional e à competitividade geopolítica, bem como um desafio importante para o engajamento com CT&I. O fortalecimento das instituições militares de excelência, como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o Instituto Militar de Engenharia (IME), é igualmente fundamental para a formação de recursos humanos altamente qualificados e para o avanço científico em áreas sensíveis. Nesse ecossistema, a Base Industrial de Defesa (BID) emerge como vetor de inovação tecnológica e de reindustrialização, integrando empresas públicas, privadas e *startups* em cadeias produtivas intensivas em conhecimento.

A articulação entre projetos estratégicos de defesa e políticas de CT&I é fundamental para reduzir vulnerabilidades, ampliar capacidades nacionais e enfrentar riscos geopolíticos associados à dependência tecnológica e à fragmentação regional. O fortalecimento da soberania tecnológica exige continuidade de programas estruturantes, previsibilidade orçamentária, cooperação internacional em bases soberanas e governança integrada entre defesa e demais setores da CT&I. Inserida no Eixo III, a defesa consolida-se não apenas como instrumento de dissuasão, mas como elemento central de um projeto nacional de desenvolvimento sustentável, inovador e geopoliticamente assertivo.

A ENCTI 2024-2034 reafirma que a integração entre defesa e CT&I é condição para autonomia estratégica, resiliência nacional e projeção internacional do Brasil em um cenário internacional de crescente disputa tecnológica e geopolítica. A consolidação da soberania tecnológica na área de defesa requer domínio nacional de capacidades tecnológicas estratégicas, a serem detalhadas no PACTI. Essas capacidades são essenciais para autonomia operacional, proteção de infraestruturas críticas e fortalecimento da Base Industrial de Defesa, em consonância com os objetivos estratégicos da ENCTI 2024-2034.



Eixo Estruturante IV CT&I para o desenvolvimento social

Inspirado em missões sociais estratégicas, o Eixo IV da ENCTI 2024-2034 foca na contribuição da área de CT&I para superar desafios sociais que afligem a maioria da população brasileira e assegurar direitos sociais básicos, em alinhamento com os objetivos fundamentais definidos na Constituição Federal. As indicações da ENCTI neste eixo reafirmam o papel fundamental da área de CT&I para a promoção da justiça social, da sustentabilidade socioambiental e da prosperidade compartilhada no Brasil.

7.1 Introdução

O Eixo Estruturante IV reafirma a área de CT&I como pilar fundamental do desenvolvimento econômico-social, da promoção de direitos sociais, da redução das desigualdades e da consolidação da cidadania no Brasil. Ao articular conhecimento científico, inovação social e políticas públicas voltadas à melhoria das condições de vida da população, o eixo evidencia a centralidade da CT&I na construção de um País mais justo, resiliente e sustentável.

O Eixo IV – CT&I para o Desenvolvimento Social, detalhado neste capítulo, destaca o papel decisivo da área de CT&I para a superação de desigualdades históricas, a ampliação do acesso a direitos fundamentais e a valorização do conhecimento como bem público, essencial à promoção de um desenvolvimento inclusivo, sustentável e orientado ao bem-estar coletivo. Trata-se de um eixo transversal, que reconhece o papel do conhecimento científico como vetor de transformação social, contribuindo para o enfrentamento dos desafios estruturais, regionais e globais que incidem sobre o País.

As áreas prioritárias deste eixo foram definidas com base em critérios de abrangência e efetividade na promoção do desenvolvimento social. Essas áreas são apresentadas a seguir, articulando objetivos, diretrizes, horizontes temporais e necessidades nacionais, e orientando a necessária integração entre ciência, sociedade e desenvolvimento sustentável.

O Eixo IV da ENCTI 2024-2034 enfatiza a dimensão territorial, social e democrática da ciência, da tecnologia e da inovação, reconhecendo que é nos territórios que se materializam os resultados das políticas de pesquisa, inovação, reindustrialização e soberania tecnológica. Ao territorializar a política de CT&I, com atenção especial às regiões e populações historicamente sub-representadas, a ENCTI contribui para a redução das desigualdades regionais, o fortalecimento de ecossistemas territoriais de inovação, o enfrentamento da desinformação e o fortalecimento da confiança pública na ciência, reafirmando a CT&I como instrumento de inclusão, desenvolvimento sustentável e resiliência social diante dos desafios contemporâneos.

Quadro 7.1 – Áreas prioritárias segundo os Critérios Orientadores da ENCTI 2024-2034

Área Prioritária	Fundamento Estratégico
Segurança Alimentar e Nutricional	Ampliar a resiliência e a competitividade das cadeias agroalimentares por meio de P&D em bioinsumos, biotecnologia e rastreabilidade digital, garantindo alimentos saudáveis, seguros e acessíveis e posicionando o Brasil como liderança global em inovação agroalimentar e combate à insegurança alimentar. Integrar CT&I, inovação social, bioinovação, agroecologia e governança alimentar para assegurar o direito humano à alimentação adequada, enfrentar estruturalmente a fome e fortalecer a soberania produtiva nacional. Promover sistemas alimentares sustentáveis, inclusivos e de baixo carbono, articulando saberes territoriais, ciência moderna e tecnologias digitais.
Saúde e Bem-Estar	Fortalecer o SUS como eixo estruturante de inovação, ampliando saúde primária, saúde digital, vigilância em saúde, biotecnologias e tecnologias assistivas, garantindo equidade territorial, qualidade de vida e bem-estar integral da população.
Segurança Pública	Promover tecnologias e soluções de CT&I voltadas a proteção da cidadania, combate ao crime, prevenção de riscos, redução de violências e fortalecimento da resiliência comunitária, com base em ciência de dados, tecnologias inteligentes, sistemas de monitoramento e alerta, participação comunitária e gestão pública qualificada.
Moradia	Integrar CT&I, planejamento urbano, tecnologias sociais, ciência e engenharia de materiais e inovação em construção sustentável para ampliar o acesso à moradia digna, reduzir custos e impactos ambientais, fortalecer a infraestrutura social e promover cidades seguras, saudáveis e resilientes. A utilização de novos materiais e soluções construtivas sustentáveis contribui diretamente para enfrentar vulnerabilidades territoriais, melhorar a qualidade habitacional e apoiar políticas públicas de desenvolvimento urbano inclusivo.
Transporte	Utilizar CT&I para promover mobilidade urbana inclusiva, transporte público sustentável, acessível e eficiente, integrando tecnologias digitais, IA, sistemas inteligentes de mobilidade, planejamento territorial e redução de desigualdades entre regiões e grupos sociais.
Valorização do Trabalho	Integrar CT&I às políticas de formação, qualificação e requalificação profissional para ampliar competências técnicas, digitais, verdes e científicas, fortalecendo a inserção dos trabalhadores em setores intensivos em conhecimento e de maior valor agregado, de modo a elevar a produtividade nacional e reduzir desigualdades sociais, regionais e produtivas.
Redução das Desigualdades	Aplicar CT&I para enfrentar disparidades sociais, econômicas, educacionais, territoriais e de gênero, orientando políticas redistributivas e de inclusão social baseadas em evidências, que ampliem oportunidades, acesso a serviços essenciais e inclusão produtiva em todo o território nacional, especialmente para populações e regiões historicamente vulnerabilizadas.
Inclusão e Diversidade	Institucionalizar políticas afirmativas em CT&I, promovendo ambientes seguros, equitativos e inclusivos, ampliando o acesso de populações historicamente excluídas à formação, à produção científica, às tecnologias digitais e às oportunidades de inovação.
Popularização e Defesa da Ciência	Tornar a popularização da ciência uma política estruturante, fortalecendo comunicação científica, ampliando o acesso público ao conhecimento, combatendo a desinformação e consolidando a ciência como bem público essencial à democracia e ao desenvolvimento social. Nesse contexto, a promoção da ciência envolve também reconhecimento de seu valor cultural e simbólico, ampliando sua presença no imaginário social e fortalecendo a ciência como parte integrante da cultura nacional.

Fonte: Elaboração CGEE.

7.2 Detalhamento das áreas prioritárias

ÁREA PRIORITÁRIA: Segurança alimentar

Justificativa: A segurança alimentar é uma dimensão estratégica para o desenvolvimento nacional e para a soberania sanitária e econômica do País. O Brasil, apesar de possuir base científica sólida e reconhecida expertise em produção agroalimentar e pesquisa agroambiental, enfrenta desafios que envolvem disponibilidade, acesso, qualidade nutricional e estabilidade dos sistemas alimentares. A transição para modelos sustentáveis, resilientes e rastreáveis exige articulação entre inovação tecnológica, biotecnologia, agroecologia, gestão de riscos, vigilância sanitária, digitalização das cadeias produtivas e políticas sociais. A segurança alimentar envolve ainda dimensões culturais e sociais, uma vez que os padrões alimentares têm impactos diretos na saúde pública e nas condições de vida da população. Assim, a ciência, a tecnologia e a inovação desempenham papel central no fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis, na garantia de alimentos seguros e saudáveis e na redução de vulnerabilidades regionais e nutricionais em um contexto de mudanças climáticas, urbanização e pressões sobre recursos naturais.

Objetivo: Assegurar a sustentabilidade e a resiliência das cadeias agroalimentares, integrando inovação biotecnológica, rastreabilidade digital e inclusão produtiva regional. Estimular a produção sustentável de alimentos saudáveis e de baixo impacto ambiental, contribuindo para eliminar a fome e a redução do consumo excessivo de gordura e açúcar e para a melhoria da qualidade da dieta dos brasileiros e brasileiras.

Diretrizes:

- Tratamento da segurança alimentar como dimensão estratégica da soberania nacional, da saúde pública e da sustentabilidade econômica;
- Integração entre ciência, tecnologia e cadeias produtivas agroalimentares, fortalecendo sistemas regionais e comunitários de produção e distribuição de alimentos;
- Promoção da transição para sistemas alimentares sustentáveis, resilientes e de baixo impacto ambiental;
- Valorização de saberes tradicionais, agricultura familiar e redes comunitárias como vetores de inovação social e inclusão produtiva;
- Fortalecimento de políticas públicas de segurança alimentar com base em evidências científicas e dados territoriais;
- Difusão de alimentos saudáveis, prevenindo simultaneamente subnutrição e doenças relacionadas à má alimentação;

- Estabelecimento de plataformas digitais de monitoramento, rastreabilidade e certificação alimentar;
- Estímulo a cooperação internacional em agricultura sustentável, tecnologias alimentares e gestão de riscos climáticos e sanitários; e
- Fomento à formação e redes de pesquisa interdisciplinares voltadas à segurança alimentar.

O que o Brasil precisa ter:

- Sistema agroalimentar sustentável, seguro, rastreável e digitalizado;
- Polos regionais de bioinovação alimentar e redes agroecológicas integradas;
- Observatórios nacionais e regionais de segurança alimentar, com dados georreferenciados;
- Governança intersetorial entre agricultura, saúde, ciência, meio ambiente e desenvolvimento social;
- Produção agropecuária de baixo carbono, com rastreabilidade digital e certificação pública;
- Infraestruturas de P&D em bioprocessos, alimentos saudáveis, bioinsumos e tecnologias sociais aplicadas à produção e distribuição de alimentos; e
- Fomento ao desenvolvimento, à validação regulatória e à adoção de tecnologias avançadas de preservação, conservação e segurança de alimentos, incluindo processos físicos e nucleares, com foco na redução de perdas pós-colheita, no aumento da vida útil, na segurança sanitária e na competitividade das cadeias agroindustriais.

Horizonte temporal:

Até 2030: implantar uma rede nacional integrada de segurança alimentar sustentável, composta por sistemas de rastreabilidade digital, observatórios territoriais, plataformas de monitoramento e certificação, polos regionais de bioinovação alimentar e infraestrutura ampliada de P&D em biotecnologia, agroecologia, alimentos saudáveis, bioinsumos e tecnologias sociais, fortalecendo cadeias produtivas de baixo carbono e a produção local de alimentos seguros.

Até 2034: consolidar o Brasil como referência regional em sistemas alimentares sustentáveis e soberania alimentar, com cadeias resilientes, digitalizadas e rastreáveis, plenamente integradas à bioeconomia, aos saberes tradicionais, à inclusão produtiva regional e à governança intersetorial, assegurando segurança alimentar como princípio estruturante da política nacional de CT&I.

ÁREA PRIORITÁRIA: Saúde e bem-estar

Justificativa: O fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) é central para reduzir desigualdades, assegurar direitos e promover bem-estar em todo o território nacional. A expansão da saúde digital, aliada a tecnologias biotecnológicas, assistivas e de vigilância, potencializa a capacidade do SUS de inovar em diagnósticos, terapias, prevenção, cuidado integral e resposta a emergências. A CT&I deve integrar evidências científicas, inovação tecnológica e gestão pública eficiente, fortalecendo especialmente a atenção primária, a equidade territorial e a integração entre saúde, proteção social e ambiente. Assim, a CT&I torna-se vetor de inclusão, sustentabilidade e qualidade dos serviços de saúde.

Objetivo: Fortalecer o SUS como eixo de inovação, inclusão e produção de conhecimento, expandindo a saúde digital, as tecnologias assistivas e a capacidade biomédica do País, com equidade territorial e integração entre vigilância, cuidado, prevenção e ciência.

Diretrizes:

- Investimento em telemedicina, telessaúde e cuidados remotos (atenção básica, vigilância, envelhecimento);
- Apoio a P&D em biotecnologia e medicina translacional (diagnósticos, vacinas, terapias personalizadas);
- Criação de centros regionais de inovação em saúde digital (universidades-hospitais-ICT-empresas);
- Estabelecimento de parcerias SUS-pesquisa-*startups* para soluções digitais e assistivas de baixo custo;
- Integração de dados e sistemas de informação (SUS, Previdência, CadÚnico) com governança e proteção de dados;
- Fomento a IA e analítica de dados em saúde com princípios éticos;
- Apoio ao cuidado domiciliar e às redes comunitárias; valorização de cuidadores;
- Formação e especialização de profissionais em saúde digital, biotecnologia e gestão da inovação; e
- Promoção de cidades saudáveis com infraestrutura inclusiva e vigilância ambiental/epidemiológica.

O que o Brasil precisa ter:

- Infraestrutura nacional de telemedicina/telessaúde interoperável;
- Centros regionais de inovação em saúde digital;
- Plataformas seguras de dados em saúde, com integração intersistêmica;
- Capacidade instalada em P&D biomédica e translacional; e
- Programas de formação continuada em saúde digital e biotecnologia.

Horizonte temporal:

Até 2030: promover a saúde digital e assistivas expandidas; implantar telemedicina em escala nacional; garantir que centros regionais de inovação estejam operando; estimular parcerias SUS-academia-empresas consolidadas.

Até 2034: promover a integração plena de sistemas de informação em saúde e proteção social; fortalecer biotecnologia e medicina translacional; implantar modelo de atenção sustentável, inclusivo e avançado.

ÁREA PRIORITÁRIA: Segurança pública

Justificativa: A segurança pública é um dos maiores desafios nacionais e demanda soluções integradas que articulem prevenção, inteligência, tecnologia, desenvolvimento social e fortalecimento institucional. A CT&I desempenha papel estratégico no aprimoramento da segurança cidadã, combinando dados, sensores, IA, monitoramento ambiental, tecnologias digitais e análise territorial para combater o crime, prevenir violências, reduzir vulnerabilidades e promover cidades seguras e inclusivas. Além de tecnologias de monitoramento, rastreamento e vigilância inteligente, a CT&I deve fortalecer abordagens preventivas, como planejamento urbano, proteção de populações vulneráveis e promoção de direitos. A integração entre ciência de dados, inovação social, participação comunitária e gestão pública qualificada é fundamental para construir políticas de segurança efetivas, transparentes e orientadas ao bem-estar coletivo.

Objetivo: Integrar CT&I à segurança cidadã por meio de tecnologias inteligentes, análise territorial, inovação social, prevenção de violências e fortalecimento da governança pública, promovendo cidades seguras, inclusivas e resilientes, com respeito aos direitos humanos e à proteção de dados.

Diretrizes:

- Desenvolvimento e aplicação de sistemas de vigilância inteligente (IA, sensores, câmeras, drones, redes neurais) voltados à prevenção, à resposta rápida e à proteção de populações vulneráveis;
- Expansão do uso de ciência de dados, *big data* e modelagem preditiva para análise de padrões de violência, emergências urbanas, eventos climáticos extremos e riscos socioambientais;
- Criação de centros regionais de inovação em segurança pública, articulando universidades, institutos de pesquisa, órgãos de segurança, defesa civil e governos locais;
- Integração de tecnologias digitais aos sistemas de iluminação pública inteligente, mobilidade segura, monitoramento ambiental e infraestrutura urbana resiliente;
- Desenvolvimento de soluções de segurança digital e cibersegurança, protegendo infraestruturas críticas, serviços públicos e dados sensíveis da população;
- Promoção de tecnologias sociais de prevenção, com participação comunitária, diálogo territorial, juventudes, escolas e organizações locais;
- Garantia de que tecnologias de segurança cumpram princípios de ética, transparência, proteção de dados e direitos humanos;
- Capacitação de profissionais de segurança, gestores públicos e equipes técnicas em tecnologias digitais, ciência de dados, gestão de riscos e inovação; e
- Apoio a pesquisas interdisciplinares que integrem urbanismo, sociologia, geografia, tecnologias digitais e políticas públicas, voltadas à segurança cidadã.

O que o Brasil precisa ter:

- Infraestrutura integrada de vigilância inteligente, monitoramento territorial e resposta a emergências;
- Centros regionais de inovação em segurança pública, conectados a universidades e órgãos governamentais;
- Plataformas nacionais seguras de dados em segurança, mobilidade, clima e infraestrutura, com governança transparente;
- Capacidade instalada em cibersegurança, gestão de riscos, análise preditiva e segurança digital;

- Redes comunitárias e territoriais de prevenção da violência, articulando políticas de juventude, educação, urbanismo e assistência social; e
- Protocolos nacionais de ética e proteção de dados para tecnologias aplicadas à segurança.

Horizonte temporal:

Até 2030: garantir que centros regionais de inovação em segurança estejam operando; expandir vigilância inteligente e monitoramento ambiental; implementar plataformas interoperáveis de dados; oferecer capacitação em IA, cibersegurança e gestão de riscos consolidada.

Até 2034: garantir integração plena de sistemas de segurança e vigilância; fortalecer cibersegurança e análise preditiva; consolidar modelo de segurança pública baseado em inovação, direitos e inteligência territorial.

ÁREA PRIORITÁRIA: Moradia

Justificativa: Moradia adequada é um direito fundamental e condição indispensável para o desenvolvimento social, a saúde, a inclusão produtiva e o bem-estar. O déficit habitacional, as precariedades urbanas, as desigualdades territoriais e os impactos das mudanças climáticas tornam urgente a produção de soluções sustentáveis, acessíveis e tecnológicas para habitação no Brasil. A CT&I tem papel decisivo na transformação do setor, por meio do desenvolvimento de novos materiais, construção industrializada, bioconstrução, eficiência energética, digitalização, planejamento urbano inteligente, resiliência climática e tecnologias sociais para urbanização inclusiva. A articulação entre pesquisa, políticas públicas e setor empresarial é essencial para reduzir custos, melhorar a qualidade das edificações, promover infraestrutura sustentável e ampliar o acesso à moradia digna em todas as regiões do País.

Objetivo: Fortalecer a CT&I para reduzir o déficit habitacional e promover moradias sustentáveis, resilientes e de baixo custo, ampliando o acesso a tecnologias construtivas inovadoras, planejamento urbano inteligente e soluções socioambientais com equidade territorial.

Diretrizes:

- Desenvolvimento de novos materiais e tecnologias construtivas sustentáveis, incluindo compósitos avançados, bioconcretos, materiais reciclados, madeira engenheirada e soluções de baixo carbono;

- Fomento à construção modular, industrializada e de precisão, reduzindo custos, tempo de obra e impactos ambientais;
- Promoção de tecnologias sociais de habitação, incluindo soluções de saneamento ecológico, sistemas de captação de água, eficiência energética e ventilação natural;
- Mapeamento territorial e modelagem urbana com uso de IA, sensores, geoprocessamento e dados públicos para orientar políticas de habitação e urbanização;
- Apoio a laboratórios de inovação em habitação, com universidades, institutos de pesquisa, governos locais e setor da construção civil;
- Incentivo à adoção de normas técnicas e certificações sustentáveis voltadas à habitação social, com critérios ambientais e de acessibilidade;
- Incorporação de tecnologias para resiliência climática (mitigação de calor, drenagem sustentável, prevenção de eventos extremos, adaptação de áreas de risco);
- Ampliação da capacitação técnica em construção sustentável, *design* bioclimático, manutenção predial e tecnologias de baixo custo; e
- Integração de políticas de moradia, mobilidade, saneamento, meio ambiente e inclusão produtiva, apoiadas por evidências científicas e dados territoriais.

O que o Brasil precisa ter:

- Programa nacional de habitação sustentável e de baixo carbono, com tecnologias acessíveis;
- Infraestruturas de pesquisa e centros de inovação em construção sustentável e cidades inteligentes;
- Plataformas interoperáveis de dados habitacionais, urbanos e socioambientais para formulação de políticas públicas;
- Redes de laboratórios vivos (*living labs*) e projetos demonstrativos de habitação social inovadora;
- Linhas permanentes de fomento para novos materiais, construção modular, eficiência energética e saneamento ecológico; e
- Formação e certificação nacional em competências verdes e digitais para o setor da construção.



Horizonte temporal:

Até 2030: ampliar tecnologias sustentáveis e de baixo custo; difundir construção modular e industrializada; garantir que centros regionais de inovação em habitação estejam operando; consolidar dados territoriais integrados às políticas de moradia e urbanização.

Até 2034: promover a integração plena de soluções sustentáveis na política habitacional; consolidar novos materiais e construção de baixo carbono; estruturar modelo de habitação resiliente, inclusivo e inteligente em todo o País.

ÁREA PRIORITÁRIA: Transporte

Justificativa: O setor de transportes é fundamental para o desenvolvimento econômico, a integração territorial e o bem-estar social. No entanto, enfrenta desafios estruturais relacionados à mobilidade urbana, emissões de carbono, custos logísticos elevados, baixa eficiência energética, desigualdades de acesso e vulnerabilidade a eventos climáticos extremos. No Brasil, a predominância histórica do transporte individual gera injustiça de mobilidade: quem não tem carro acaba pagando mais caro por um transporte coletivo menos eficiente, com menor oferta e maiores distâncias, ampliando desigualdades territoriais e socioeconômicas. Em contraste com países onde o transporte público, ferroviário e aéreo é amplamente acessível e subsidiado, o modelo brasileiro reproduz exclusões, sobrecarrega famílias vulneráveis e aumenta emissões. A CT&I tem papel estratégico na transformação desse cenário, oferecendo soluções baseadas em tecnologias digitais, IA, sensores, veículos sustentáveis, infraestruturas inteligentes, manutenção preditiva, eficiência energética e planejamento urbano integrado. A inovação pode reduzir desigualdades, ampliar o acesso ao transporte público de qualidade, fortalecer cadeias produtivas e promover um modelo de mobilidade inclusivo, sustentável e resiliente.

Objetivo: Integrar CT&I ao sistema nacional de transportes para promover mobilidade sustentável, segura, inteligente e acessível, ampliando eficiência energética, descarbonização, equidade territorial e justiça na mobilidade.

Diretrizes:

- Desenvolvimento de soluções de mobilidade inteligente com uso de IA, *big data*, sensores, geolocalização e sistemas de gestão integrada de tráfego;
- Investimento em transporte público sustentável, incluindo eletrificação de frotas, biocombustíveis avançados, hidrogênio verde e tecnologias de baixa emissão;

- Fomento à manutenção preditiva de vias, ferrovias, pontes e frotas, utilizando sensoriamento avançado, *digital twins* e monitoramento em tempo real;
- Apoio a infraestruturas inteligentes (estações, terminais, rodovias, ferrovias, hidrovias) integradas a sistemas de informação e vigilância ambiental;
- Modernização de cadeias logísticas com rastreamento digital, interoperabilidade de dados, otimização de rotas e plataformas multimodais;
- Estímulo a centros regionais de pesquisa e inovação em mobilidade sustentável, cidades inteligentes e logística 4.0;
- Garantia de acessibilidade e inclusão com transporte seguro, universal e adaptado para pessoas idosas, pessoas com deficiência e populações vulneráveis;
- Integração de políticas de transporte, mobilidade urbana, planejamento territorial, clima e desenvolvimento sustentável, com uso de evidências científicas e dados territoriais; e
- Incentivo a formação e qualificação em tecnologias para mobilidade, logística sustentável, energias limpas e engenharia de transportes.

O que o Brasil precisa ter:

- Redes de mobilidade inteligente e transporte público sustentável, com dados abertos e interoperáveis;
- Infraestruturas logísticas e de transporte modernizadas, resilientes ao clima e monitoradas digitalmente;
- Frotas urbanas e logísticas com elevada participação de veículos elétricos, híbridos e de baixa emissão;
- Plataformas nacionais para planejamento e otimização multimodal (rodoviário, ferroviário, aéreo e hidroviário);
- Centros de inovação em mobilidade, cidades inteligentes e logística sustentável conectados a ICT e governos locais; e
- Programas permanentes de formação técnica e científica voltados à mobilidade limpa, logística inteligente e redução de desigualdades de acesso.



Horizonte temporal:

Até 2030: garantir mobilidade inteligente ampliada; expandir frotas sustentáveis; garantir que a manutenção preditiva esteja operando em grandes centros; consolidar plataformas multimodais integradas; garantir que centros regionais de inovação em mobilidade estejam funcionando.

Até 2034: implantar sistemas nacionais de transporte digitalizados e interconectados; consolidar logística sustentável; adotar frotas urbanas majoritariamente de baixa emissão; estruturar plenamente modelo de mobilidade inclusivo, resiliente e orientado por dados.

ÁREA PRIORITÁRIA: Valorização do trabalho

Justificativa: A rápida transformação tecnológica, marcada pela digitalização, automação, IA, bioeconomia e transição energética redefine a estrutura produtiva global e impõe ao Brasil o desafio estratégico de qualificar sua força de trabalho para agregar valor, elevar a produtividade e reduzir desigualdades históricas. As desigualdades territoriais e socioeconômicas do País se expressam diretamente nas oportunidades de acesso a educação, ciência, conectividade e emprego qualificado, tornando a valorização do trabalho fundamental para uma trajetória de desenvolvimento inclusiva e inovadora. Nesse contexto, a CT&I desempenham papel decisivo ao orientar políticas de formação, requalificação e capacitação profissional que preparem trabalhadores para ocupações intensivas em conhecimento, para setores de média e alta tecnologia e para atividades produtivas de maior complexidade. Ao mesmo tempo, é fundamental assegurar que os ganhos de produtividade gerados pela inovação retornem aos trabalhadores, reduzindo assimetrias regionais e sociais e fortalecendo a coesão territorial. A valorização do trabalho exige a ampliação de competências técnicas, digitais e científicas, integrando educação profissional, ensino superior, pós-graduação, pesquisa aplicada, inovação e desenvolvimento produtivo. Tecnologias sociais, economia solidária e iniciativas colaborativas permanecem relevantes como instrumentos complementares de inclusão produtiva em territórios vulneráveis; contudo, o foco estruturante reside na formação e na qualificação em larga escala, capazes de posicionar o Brasil em patamares mais elevados de produtividade, sofisticação tecnológica e competitividade global.

Nesse contexto, as transformações tecnológicas associadas à digitalização, à automação e à IA impactam profundamente o mundo do trabalho, exigindo que a política de CT&I seja articulada de forma integrada às políticas de educação, emprego e desenvolvimento social. A ENCTI 2024-2034 reconhece o trabalho como dimensão estratégica transversal, orientando a definição de prioridades científicas e tecnológicas para a geração de empregos de maior valor agregado, a requalificação

profissional e a redução de desigualdades sociais e regionais. A promoção da inovação deve estar associada a estratégias para evitar precarização do trabalho, desemprego tecnológico, requalificação massiva da força de trabalho, formação técnica e científica, reconversão produtiva e inclusão, de modo a assegurar que os ganhos tecnológicos se traduzam em bem-estar social, inclusão produtiva e desenvolvimento territorial equilibrado.

Objetivo: Fortalecer a capacitação, a qualificação e a valorização da força de trabalho brasileira, ampliando competências técnicas, digitais e tecnológicas para promover maior produtividade, inserção competitiva e agregação de valor em setores estratégicos, garantindo inclusão produtiva e redução das desigualdades.

Diretrizes:

- Apoio e indução de processos de capacitação profissional em larga escala, priorizando competências digitais, verdes, industriais e científicas alinhadas às novas bases tecnológicas, em articulação com o Ministério da Educação (MEC), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e demais órgãos competentes;
- Articulação entre formação técnica, ensino superior, pós-graduação e pesquisa aplicada, fortalecendo itinerários formativos integrados ao SNCTI e às demandas produtivas de setores estratégicos;
- Apoio a políticas de requalificação e transição profissional, especialmente em setores impactados por automação, digitalização e mudanças tecnológicas, por meio de evidências, tecnologia e inovação;
- Promoção do papel do trabalho criativo e não repetitivo, qualificando os trabalhadores e valorizando sua remuneração, de modo que se beneficiem dos ganhos de produtividade gerados pela inovação;
- Estímulo a programas de formação tecnológica avançada em áreas estratégicas, como IA, computação avançada, biotecnologia, semicondutores, energias renováveis, segurança cibernética e manufatura avançada;
- Fortalecimento da integração entre as redes de educação profissional e tecnológica e o SNCTI, promovendo sinergias entre institutos federais, universidades, centros de pesquisa e setores produtivos;



- Estímulo a políticas de atração, retenção e desenvolvimento de talentos, articulando incentivos à inovação, ao empreendedorismo tecnológico e à inserção qualificada em cadeias produtivas de alto valor agregado;
- Articulação entre tecnologias sociais e economia solidária como instrumentos complementares, com foco em inclusão produtiva, especialmente em territórios vulneráveis; e
- Apoio à criação de observatórios e laboratórios de tendências do trabalho e competências, produzindo dados estratégicos sobre empregabilidade, inovação e impactos tecnológicos nas ocupações.

O que o Brasil precisa ter:

- Sistema nacional articulado de formação e requalificação tecnológica, com forte integração entre MCTI, MEC, MTE, MDIC e estados;
- Programas contínuos de apoio à capacitação profissional em competências digitais, verdes, industriais e tecnológicas emergentes;
- Redes integradas entre educação técnica, universidades, institutos de pesquisa, centros tecnológicos e setores produtivos;
- Centros avançados de treinamento tecnológico e laboratórios experimentais em setores estratégicos;
- Plataformas nacionais de monitoramento do trabalho, competências emergentes e impactos tecnológicos; e
- Mecanismos de inclusão produtiva baseados em tecnologias sociais e modelos colaborativos, como instrumentos complementares.

Horizonte temporal:

Até 2030: estabelecer um sistema nacional integrado de apoio à formação e à requalificação tecnológica, articulando redes de educação profissional, centros avançados de treinamento e programas de capacitação em competências digitais e verdes, alinhados às agendas estratégicas do SNCTI.

Até 2034: consolidar uma força de trabalho altamente qualificada, produtiva e inserida em setores de alto valor agregado, com redução das desigualdades regionais e fortalecimento da competitividade nacional, tendo a formação continuada como eixo estruturante da política nacional de CT&I.

ÁREA PRIORITÁRIA: Redução das desigualdades

Justificativa: As desigualdades sociais, territoriais, econômicas e de acesso ao conhecimento permanecem entre os principais entraves ao desenvolvimento brasileiro. Essas assimetrias se manifestam no território por meio de diferenças históricas em infraestrutura científica, conectividade digital, oportunidades produtivas, formação qualificada, serviços públicos e condições de vida. A CT&I tem papel decisivo na superação desse quadro, ao ampliar capacidades locais, democratizar o acesso à produção de conhecimento e subsidiar políticas públicas redistributivas com base em evidências. A transição para uma economia intensiva em tecnologia, caracterizada por digitalização, IA, biotecnologia, automação e novas cadeias verdes e digitais, pode aprofundar desigualdades, caso não seja acompanhada por políticas estruturantes. Contudo, se articulada à redução das assimetrias regionais, à interiorização da ciência e à formação qualificada, torna-se vetor poderoso de inclusão social, valorização do trabalho e desenvolvimento territorial. Nesse contexto, a ENCTI orienta-se a fortalecer capacidades científicas e tecnológicas em regiões menos favorecidas, ampliando o acesso a infraestrutura, dados, conectividade, formação e redes de produção de conhecimento. A CT&I torna-se, assim, instrumento de justiça territorial e de promoção da equidade, aumentando a coesão social e contribuindo para um País mais justo e inclusivo.

Objetivo: Orientar políticas estruturantes de alcance nacional, baseadas em CT&I, voltadas à redução das desigualdades sociais, regionais e produtivas. Fortalecer capacidades científicas e tecnológicas em territórios vulneráveis, ampliar o acesso à infraestrutura, ao conhecimento e à formação qualificada e assegurar que os avanços tecnológicos contribuam para inclusão social, valorização do trabalho e maior equidade territorial, promovendo desenvolvimento sustentável e coesão social.

Diretrizes:

- Estímulo a iniciativas de pesquisa e inovação sensíveis às realidades territoriais, incorporando dados socioeconômicos, ambientais e culturais para orientar ações públicas baseadas em evidências;
- Apoio a políticas estruturantes de CT&I que ampliem capacidades científicas e tecnológicas em regiões vulneráveis, promovendo maior equilíbrio territorial na infraestrutura e nos investimentos;
- Fomento à interiorização da ciência, expandindo redes de pesquisa, laboratórios abertos, centros regionais e plataformas digitais que democratizem o acesso ao conhecimento e à tecnologia;

- Formação qualificada e fortalecimento de competências científicas, técnicas e digitais, em articulação com sistemas educacionais e produtivos, para garantir inserção em mercados de maior valor agregado;
- Promoção de iniciativas de inovação social, tecnologia social e ciência cidadã como processos de reconfiguração sociotécnica para a inclusão produtiva e redução de desigualdades; e
- Fomento a sistemas de dados, indicadores e geointeligência que permitam monitorar desigualdades regionais, impactos das políticas de CT&I e avanços na inclusão social.

O que o Brasil precisa ter:

- Centros e redes regionais de pesquisa, inovação e formação tecnológica, integrados às vocações e aos desafios territoriais;
- Plataformas interoperáveis de dados territoriais, socioeconômicos e tecnológicos, orientando políticas públicas baseadas em evidências;
- Infraestruturas científicas descentralizadas, incluindo laboratórios multiusuários, centros de computação e observatórios regionais;
- Política nacional de interiorização e equilíbrio regional em CT&I, integrada ao planejamento de médio e longo prazo;
- Sistemas de monitoramento e avaliação das desigualdades em CT&I, com recortes regionais, de gênero, raça e trabalho;
- Redes colaborativas de inovação social, tecnologia social e ciência cidadã, como instrumentos complementares para inclusão produtiva; e
- Estruturas permanentes de atração, fixação e circulação de talentos, fortalecendo capacidades científicas em territórios vulneráveis.

Horizonte temporal:

Até 2030: estabelecer bases sólidas para a redução das desigualdades territoriais em CT&I, com expansão de infraestruturas científicas descentralizadas, operação de observatórios e plataformas interoperáveis de dados territoriais e uso sistemático de IA e geointeligência no diagnóstico das desigualdades; consolidar mecanismos de cooperação entre universidades, ICT, governos e comunidades, bem como instrumentos nacionais de atração e fixação de talentos, ampliando o acesso ao conhecimento e à formação qualificada em regiões vulneráveis.

Até 2034: consolidar sistemas territoriais de CT&I articulados ao desenvolvimento regional sustentável, com descentralização estável de investimentos, maior inclusão produtiva baseada em conhecimento e redução significativa das desigualdades regionais no acesso a infraestrutura científica e oportunidades de formação; integrar a equidade territorial como princípio das políticas nacionais de CT&I, posicionando a ciência, a tecnologia e a inovação como vetores permanentes de inclusão social, valorização do trabalho e coesão territorial.

ÁREA PRIORITÁRIA: Inclusão e diversidade

Justificativa: A produção científica e tecnológica brasileira ainda reflete desigualdades de gênero, raça/etnia, território, classe e deficiência que limitam o potencial de inovação do País e reproduzem exclusões históricas. Para que a CT&I seja instrumento de justiça social, é essencial ampliar o acesso, a permanência e a formação qualificada de mulheres, pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, comunidades tradicionais e populações LGBTQIA+ em todos os níveis da cadeia científica e tecnológica. A inclusão dessas populações, historicamente excluídas de oportunidades formais de capacitação, financiamento, carreira científica e desenvolvimento tecnológico, fortalece a diversidade de perspectivas, amplia repertórios de solução de problemas e impulsiona a inovação. A formação de competências técnicas, digitais e científicas, associadas a ambientes seguros e não discriminatórios, constitui condição para um sistema nacional de CT&I verdadeiramente democrático e territorialmente equilibrado.

Objetivo: Institucionalizar um modelo de CT&I inclusivo e territorialmente equilibrado, garantindo acesso, capacitação, permanência e ascensão de populações historicamente excluídas na ciência, tecnologia e inovação. Promover equidade de gênero, raça/etnia, território e deficiência em toda a cadeia de produção do conhecimento, fortalecendo inovação, justiça social e pluralidade epistêmica.

Diretrizes:

- Instituição da Política Nacional de Inclusão e Diversidade em CT&I, com metas públicas, instrumentos de financiamento e mecanismos de monitoramento;
- Expansão de programas de capacitação científica, digital e tecnológica voltados a mulheres, populações negras, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, pessoas com deficiência e grupos LGBTQIA+, desde a educação básica até a pós-graduação;
- Implementação de políticas de cuidado e parentalidade (licenças, creches, apoio a dependentes), articuladas a ações de enfrentamento de assédio, racismo, capacitismo, misoginia e LGBTfobia, por meio de ouvidorias, canais de acolhimento e políticas de prevenção;

- Ampliação do incentivo à participação de meninas e mulheres na ciência, na engenharia, na computação e nas áreas STEAM – Science (Ciência), Technology (Tecnologia), Engineering (Engenharia), Arts (Artes) e Mathematics (Matemática) –, com programas de mentoria, bolsas, formação e protagonismo;
- Estimulo à cooperação internacional para promoção de diversidade, equidade e inclusão em CT&I;
- Criação de instrumentos que assegurem permanência e progressão de grupos historicamente excluídos em carreiras científicas e tecnológicas; e
- Fomento à produção de dados, indicadores e estudos sobre diversidade, inclusão, assédio, discriminação e desigualdades regionais na CT&I.

O que o Brasil precisa ter:

- Marco nacional de inclusão e diversidade em CT&I, com metas, indicadores e monitoramento público;
- Programas estruturantes de capacitação, permanência e progressão acadêmica e profissional para populações historicamente excluídas;
- Mecanismos institucionais de prevenção e enfrentamento a violências e discriminações em ambientes de pesquisa e inovação;
- Bancos de dados integrados sobre diversidade na CT&I, com recortes de gênero, raça/etnia, território e deficiência; e
- Rede de formação, mentoria e apoio que garanta acesso e ascensão nas carreiras científicas e tecnológicas.

Horizonte temporal:

Até 2030: implementar política nacional; incorporar metas de diversidade a editais e conselhos; ampliar bolsas, ações de permanência e programas de capacitação; institucionalizar mecanismos de prevenção e acolhimento.

Até 2034: ampliar presença de grupos historicamente excluídos em todas as áreas da CT&I; promover paridade e representatividade em instâncias decisórias; reconhecer e consolidar a diversidade como princípio estruturante do Sistema Nacional de CT&I.

ÁREA PRIORITÁRIA: Popularização e defesa da Ciência

Justificativa: A popularização da ciência é condição estratégica para fortalecer a democracia do conhecimento, ampliar o pensamento crítico e combater a desinformação que afeta a tomada de decisões públicas, a saúde coletiva e a confiança social nas instituições. Como dimensão central da soberania informacional, a comunicação científica qualificada aproxima ciência e sociedade, amplia o acesso a evidências, valoriza o trabalho científico e garante autonomia cognitiva e cultural ao País. Trata-se também de uma agenda territorial: a democratização do conhecimento deve alcançar periferias urbanas, escolas públicas, regiões rurais, territórios indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, respeitando saberes locais, diversidade linguística e realidades regionais. Popularizar ciência, portanto, é defender a democracia, fortalecer políticas públicas baseadas em evidências e promover equidade no acesso ao conhecimento, superando desigualdades estruturais e culturais.

Objetivo: Tornar a popularização e a defesa da ciência uma política estruturante do Sistema Nacional de CT&I, assegurando comunicação pública profissionalizada, acesso democrático ao conhecimento, promoção do pensamento crítico e integração entre produção científica, cultura, educação e sociedade. Consolidar a democratização do conhecimento científico como valor político, cultural e civilizatório, não apenas técnico, orientando ações contínuas de inclusão, participação social e soberania informacional.

Diretrizes:

- Estabelecimento de programas de fomento e formação continuada para comunicadores científicos;
- Apoio a museus, centros de ciência, feiras e olimpíadas, com foco especial em regiões periféricas e rurais;
- Promoção de parcerias com mídias públicas e comunitárias e o uso estratégico de mídias digitais e influenciadores;
- Desenvolvimento de programas de letramento científico e midiático que articule escolas, universidades e mídias locais;
- Criação de redes regionais de comunicação científica que envolvam secretarias estaduais, ICT e instituições públicas;
- Ampliação da realização de pesquisas de percepção pública da ciência, orientando políticas baseadas em evidências; e
- Garantia de acesso a dados científicos e repositórios públicos, com transparência e usabilidade.

O que o Brasil precisa ter:

- Plano nacional integrado de popularização e um observatório nacional de informação e comunicação científica da CT&I;
- Rede integrada de divulgação científica, conectando instituições científicas, culturais, educacionais e comunitárias;
- Centros regionais de comunicação científica, com infraestrutura para produção de conteúdos digitais, audiovisuais e acessíveis;
- Programas permanentes de formação em comunicação científica, alfabetização midiática e combate à desinformação;
- Repositórios nacionais e plataformas para democratizar o acesso a dados, publicações e conteúdos de CT&I; e
- Indicadores e sistemas de monitoramento sobre acesso ao conhecimento, participação pública e impacto social da popularização da ciência.

Horizonte temporal:

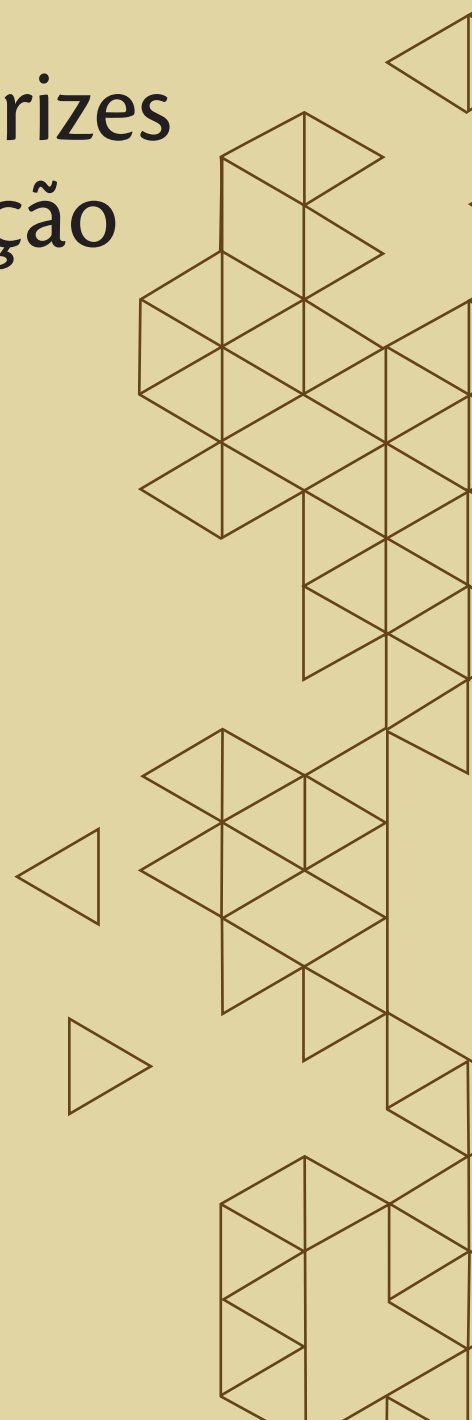
Até 2030: implementar e consolidar o Plano Nacional Integrado de Popularização da CT&I; estruturar observatório nacional de informação e comunicação científica; criar redes regionais estruturadas; ampliar a presença da ciência na mídia pública e comunitária.

Até 2034: consolidar a profissionalização em comunicação científica (carreiras e financiamento permanentes); promover a integração plena da popularização como política transversal de CT&I, assegurando acesso democrático, diversidade territorial e fortalecimento da cultura científica.



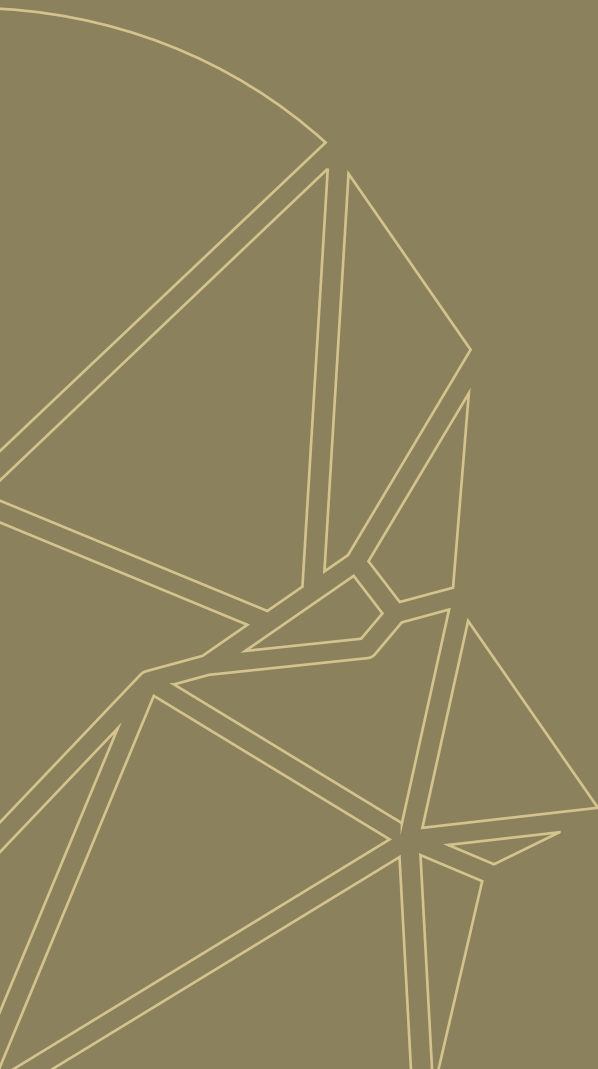
Parte III:

Governança e diretrizes para implementação da ENCTI





A parte III deste documento se compõe do capítulo 8 – Os desafios do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI); do capítulo 9 – Conclusão e recomendações gerais; e das referências consultadas para elaboração deste documento.





8

Os desafios do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI)

Este capítulo trata dos desafios enfrentados pelo SNCTI para se constituir em pilar de um novo ciclo sustentado de desenvolvimento, baseado no resgate e na afirmação da soberania nacional. Aponta caminhos para a consolidação, o fortalecimento e a integração do Sistema, com ênfase na governança, no financiamento sustentável, em mecanismos de monitoramento e avaliação e na redução das desigualdades territoriais.

8.1 A importância do SNCTI para a execução da ENCTI

A ENCTI só se tornará efetiva se for sustentada pela ação coordenada das instituições que compõem o SNCTI. Mais que um arranjo institucional ou normativo, o SNCTI é um organismo vivo, formado por atores, relações, fluxos de conhecimento e recursos, que dá concretude à política nacional de CT&I. É nele que as diretrizes estratégicas da ENCTI se transformam em políticas públicas, programas e resultados que impactam diretamente o desenvolvimento do País.

O SNCTI articula, de forma cooperativa, União (com seus diversos ministérios, tendo à frente o MCTI), estados e municípios, instituições científicas e tecnológicas (ICT, incluindo universidades e institutos federais), setor empresarial, fundações de amparo à pesquisa (FAP), agências de fomento, órgãos de controle e a sociedade civil.

A área de CT&I é uma base essencial para a soberania nacional. Garantir sua estabilidade, continuidade e fortalecimento é condição essencial para que o Brasil amplie sua capacidade de inovação, reduza vulnerabilidades externas e fortaleça seu papel estratégico no cenário global.

O fundamento jurídico do SNCTI está na Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), que estabelece a promoção da ciência e da inovação como dever do Estado (art. 218), e foi reforçado pela Emenda Constitucional nº 85/2015, que reconheceu a inovação como motor do desenvolvimento econômico e social. É necessário, portanto, adequar esse fundamento jurídico para promover sua consolidação plena, integrando os atores do SNCTI e garantindo, ao mesmo tempo, sua flexibilidade e os limites de atuação próprios de um sistema federativo.

Além da base de ciência e tecnologia, os ecossistemas de inovação são fundamentais na transferência dos resultados de pesquisa para empresas e ações governamentais, gerando conhecimento, valor e desenvolvimento.

O fortalecimento desse ecossistema requer:

- Estímulos adequados e consistentes para ampliar o investimento empresarial em P&D e fomentar parcerias entre ICT e empresas nacionais para desenvolver projetos de inovação;
- Montagem e manutenção de infraestrutura laboratorial adequada nas ICT para apoiar projetos de inovação nas empresas;
- Apoio a incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos e *hubs* de inovação;
- Ações estruturantes de redução de desigualdades regionais;
- Estímulo à interdisciplinaridade e à inovação orientada a missões nacionais; e
- Promoção do compartilhamento de dados e resultados, resguardada a proteção de dados pessoais e direitos de autoria, bem como a soberania de dados estratégicos.

Com governança articulada e infraestrutura moderna, o País pode consolidar ecossistemas de inovação inclusivos e sustentáveis, ampliando sua inserção nas cadeias globais de valor. Um desafio central para o SNCTI é a garantia de fontes de financiamento que permitam ampliar o investimento em CT&I no País. Continuidade e sustentabilidade dessas fontes é o que garante a expansão do Sistema, incluindo não só investimentos do setor público, mas também mecanismos e estímulos que alavanquem investimentos mais amplos do setor empresarial em inovação.

8.2 Monitoramento, avaliação e temporalidade

A ENCTI 2024-2034 estabelece monitoramento, avaliação e revisão periódica como componentes estruturantes de sua governança e de sua efetividade ao longo do horizonte decenal. A Estratégia orienta a adoção de um modelo sistemático e transparente de acompanhamento, baseado em indicadores alinhados a seus objetivos estratégicos, incluindo indicadores de impacto territorial voltados à redução das desigualdades regionais, bem como a realização de revisões periódicas que permitam ajustes, correção de rumos e aprendizado institucional ao longo de sua implementação. O detalhamento do processo de monitoramento e avaliação da ENCTI será apresentado no Pacti e deverá diferenciar indicadores de capacidade, desempenho e impacto com critérios bem definidos, bem como instituir mecanismo de avaliação contínua, e prevê uma revisão global da implementação da Estratégia em 2029.

8.3 Desafios para integração e governança do SNCTI

Fortalecer o SNCTI é vencer seus principais desafios estruturais: governança, financiamento e desigualdades regionais, o que levará a uma plena integração do sistema. Nesta seção, são apresentadas algumas condições essenciais para o fortalecimento do sistema e para a execução sustentável da ENCTI.

8.3.1 Condições para o fortalecimento e o funcionamento do SNCTI

Com base no exposto acima, para que o SNCTI atue de forma efetiva e contínua na implementação da ENCTI 2024-2034, é indispensável garantir um conjunto de condições que assegurem governança, integração e sustentabilidade sistêmica:

1. **Governança contínua e participativa** – institucionalização de canais permanentes de diálogo e coordenação entre governo, comunidade científica, setor empresarial e sociedade civil;
2. **Segurança jurídica e desburocratização** – aplicação adequada e aprimoramento do Marco Legal de CT&I, com apoio da CGU e do TCU para harmonizar interpretações e simplificar procedimentos;
3. **Monitoramento e avaliação permanentes** – criação de sistemas de indicadores de impacto social, econômico e ambiental, acompanhados por instâncias independentes, assegurando transparência e melhoria contínua das políticas;
4. **Financiamento sustentável e diversificado** – garantia de estabilidade orçamentária e previsibilidade de longo prazo, com diversificação de fontes e criação de novos mecanismos – fundos patrimoniais, coinvestimentos e incentivos fiscais – que ampliem o investimento público e privado em CT&I;
5. **Capilaridade federativa** – fortalecimento do protagonismo de estados e municípios, com as fundações de amparo à pesquisa atuando como polos de fomento e articulação federativa e territorial;
6. **Educação técnica e tecnológica** – integração entre formação profissional, pesquisa aplicada e inovação regional, garantindo a complementaridade com universidades e centros de pesquisa; e

7. **Integração interministerial** – transversalidade das políticas de CT&I em áreas estratégicas (educação, saúde, meio ambiente, energia, defesa, indústria e desenvolvimento social), assegurada por comitês de governança e planos conjuntos.

8.3.2 Redução de desigualdades sociais e regionais no SNCTI

A redução das desigualdades sociais e regionais é condição essencial para a soberania nacional e para a consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Nas últimas décadas, o Brasil avançou na criação de instituições científicas regionais, na interiorização de universidades e institutos federais e no surgimento de arranjos produtivos locais de base tecnológica, que ampliaram o acesso ao conhecimento e à inovação fora dos grandes centros. Esses avanços consolidaram uma rede de pesquisa mais diversificada e contribuíram para a formação de capacidades científicas e tecnológicas regionais que promovem, de forma ainda tímida, redução nas desigualdades geradas ao longo de décadas. Entretanto, persistem desafios estruturais que comprometem a equidade territorial da política de CT&I. Regiões como a Amazônia, o Semiárido e as fronteiras oceânicas ainda enfrentam baixa densidade científica, infraestrutura limitada, restrita conectividade digital e vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais. Nessas áreas, a concentração de riquezas naturais e de conhecimentos tradicionais convive com desigualdades históricas no acesso à educação, à inovação e aos investimentos públicos. A ENCTI 2024-2034 reafirma o compromisso de usar a CT&I como instrumento de coesão e inclusão. A Estratégia deve apontar na direção da criação de Centros de Desenvolvimento Regional e *Hubs* de Inovação Territorial, de laboratórios vivos urbanos voltados a soluções sustentáveis e inclusivas, de programas para ações específicas em territórios estratégicos e do apoio a tecnologias sociais e arranjos produtivos locais. O desafio que se impõe é transformar essas iniciativas em políticas de Estado contínuas, com participação social efetiva. O avanço dependerá da capacidade do Brasil de reduzir assimetrias históricas, consolidar infraestruturas de CT&I em todo o território nacional e transformar a inovação em vetor de justiça social e soberania.

8.3.3 Alavancar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação

Devido à sua importância para todo o sistema, destacamos neste tópico o financiamento à pesquisa e à inovação. O financiamento da CT&I no Brasil tem origem em diversas fontes, tendo se fortalecido nas últimas três décadas, mas ainda está longe do patamar necessário para sustentar um novo ciclo de desenvolvimento sustentável e soberano baseado em conhecimento nacional. A Figura 8.1 mostra a evolução dos investimentos em P&D em relação ao PIB brasileiro de 2000 a 2023.

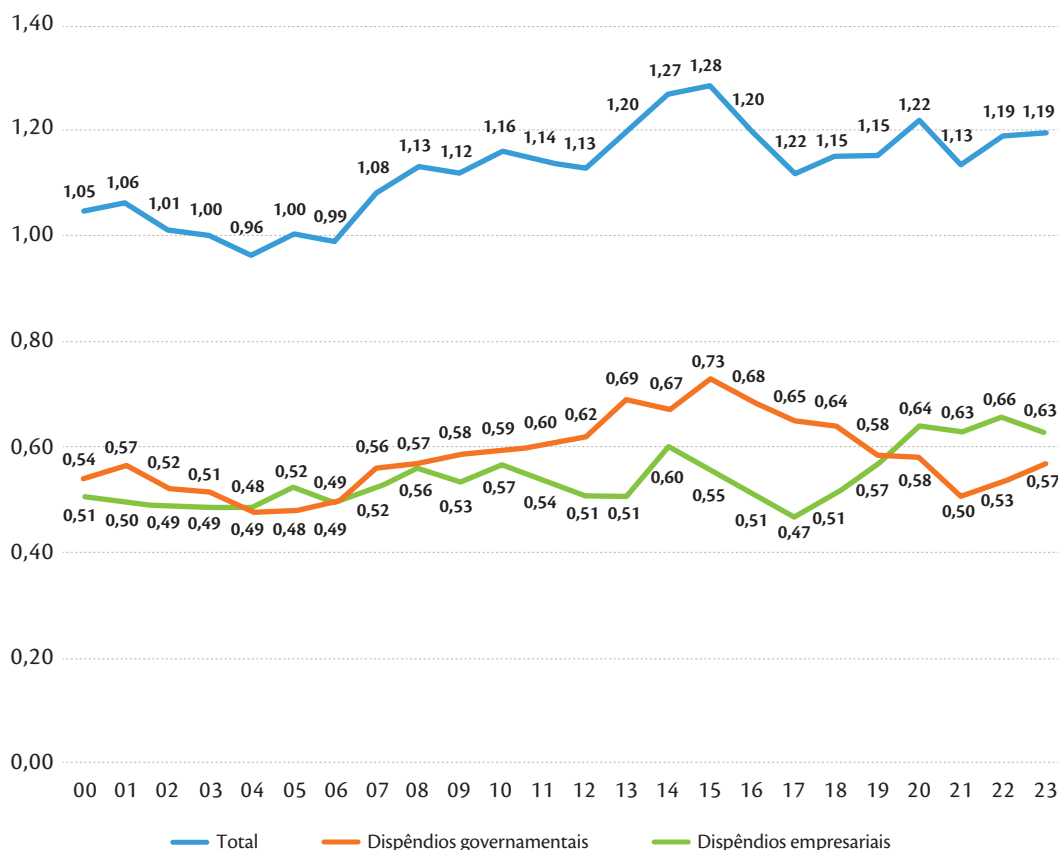


Figura 8.1 – Dispêndio nacional em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em relação ao PIB por setor, 2000 a 2023 (em valores percentuais)

Fonte: Indicadores Nacionais de CT&I 2025, MCTI.

O gráfico da Figura 8.1 registra um crescimento modesto, com os investimentos passando do patamar de 1% do PIB para próximo de 1,2% em duas décadas. Essa evolução destoa do desempenho de países que construíram sistemas mais robustos e avançados de CT&I, como Estados Unidos, Alemanha, China e Coreia do Sul.

A Figura 8.2 apresenta dados sobre a evolução do percentual de dispêndios em P&D relativo ao PIB de países selecionados, comparados com o Brasil.

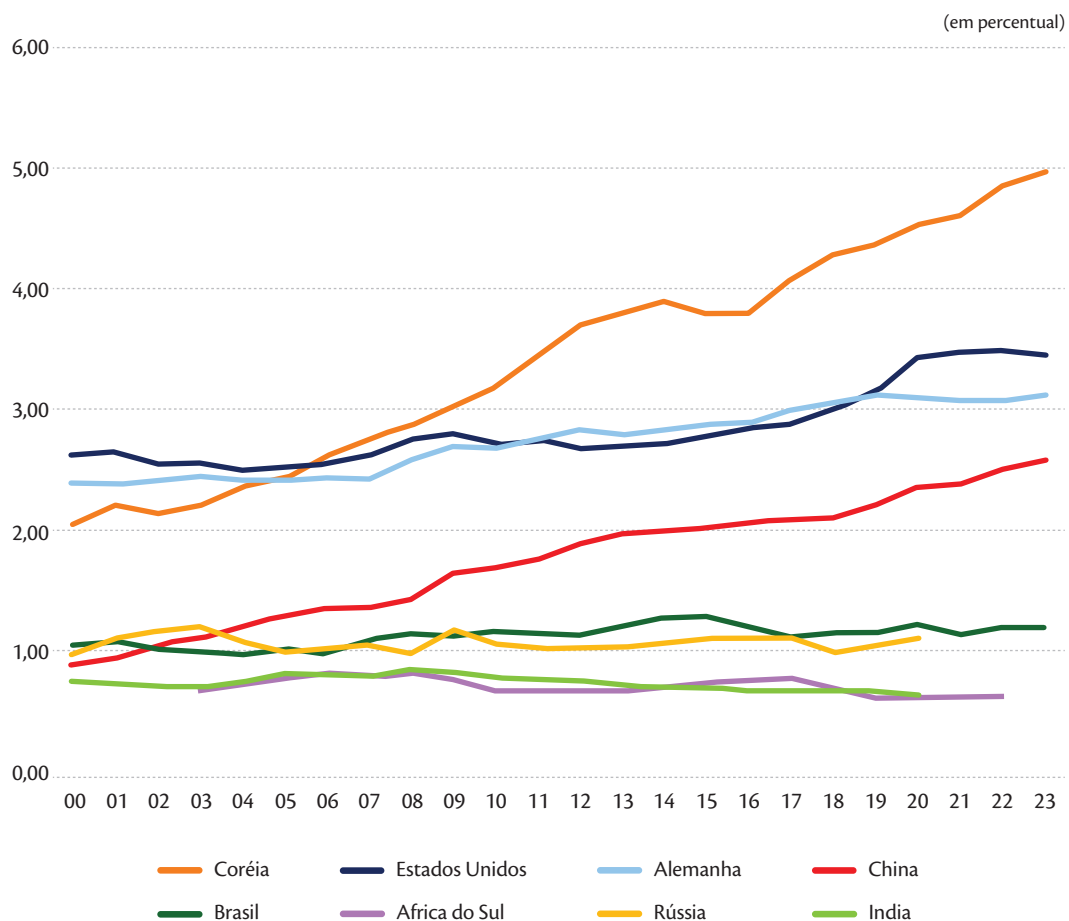


Figura 8.2 – Dispendios nacionais em P&D em relação ao PIB de países seleccionados no período de 2000 a 2023 (em valores percentuais)

Fonte: Indicadores Nacionais de CT&I 2025, MCTI.

Quando os dados internacionais são analisados levando em conta a paridade do poder de compra (PPC), a disparidade fica mais gritante, conforme se observa na Figura 8.3.

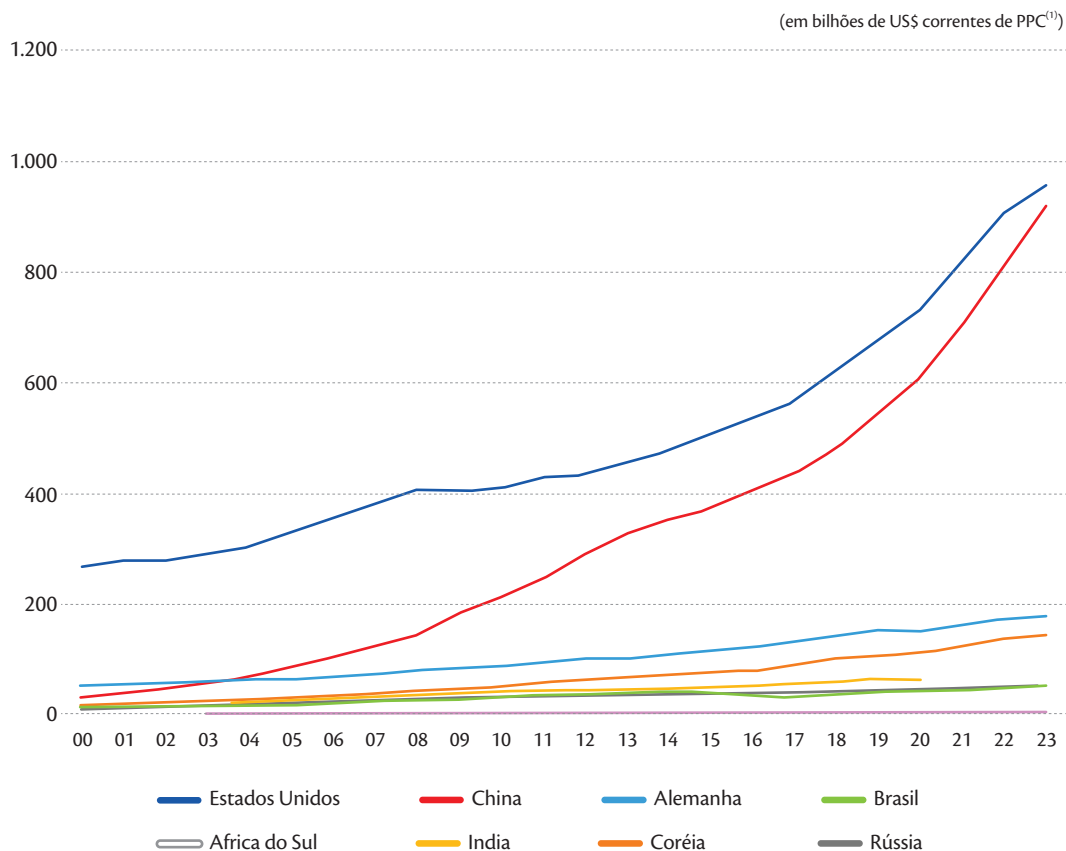


Figura 8.3 – Dispendios nacionais em P&D de considerando o a paridade do poder de compra (PPC). (Em bilhões de dólares correntes de PPC)

Fonte: Indicadores Nacionais de CT&I 2025, MCTI.

Como último exemplo, o gráfico da Figura 8.4 mostra a comparação entre os dispendios governamentais e empresariais em diversos países, incluindo o Brasil. Enquanto o Brasil manteve um valor que pode ser considerado contante, com pequena variação na evolução do dispendio em ambos os casos (governamentais/empresariais), Estados Unidos, Japão, China e Coreia do Sul, aumentaram os investimentos empresariais de maneira substancial, com China e Coreia do Sul registrando os aumentos mais significativos.

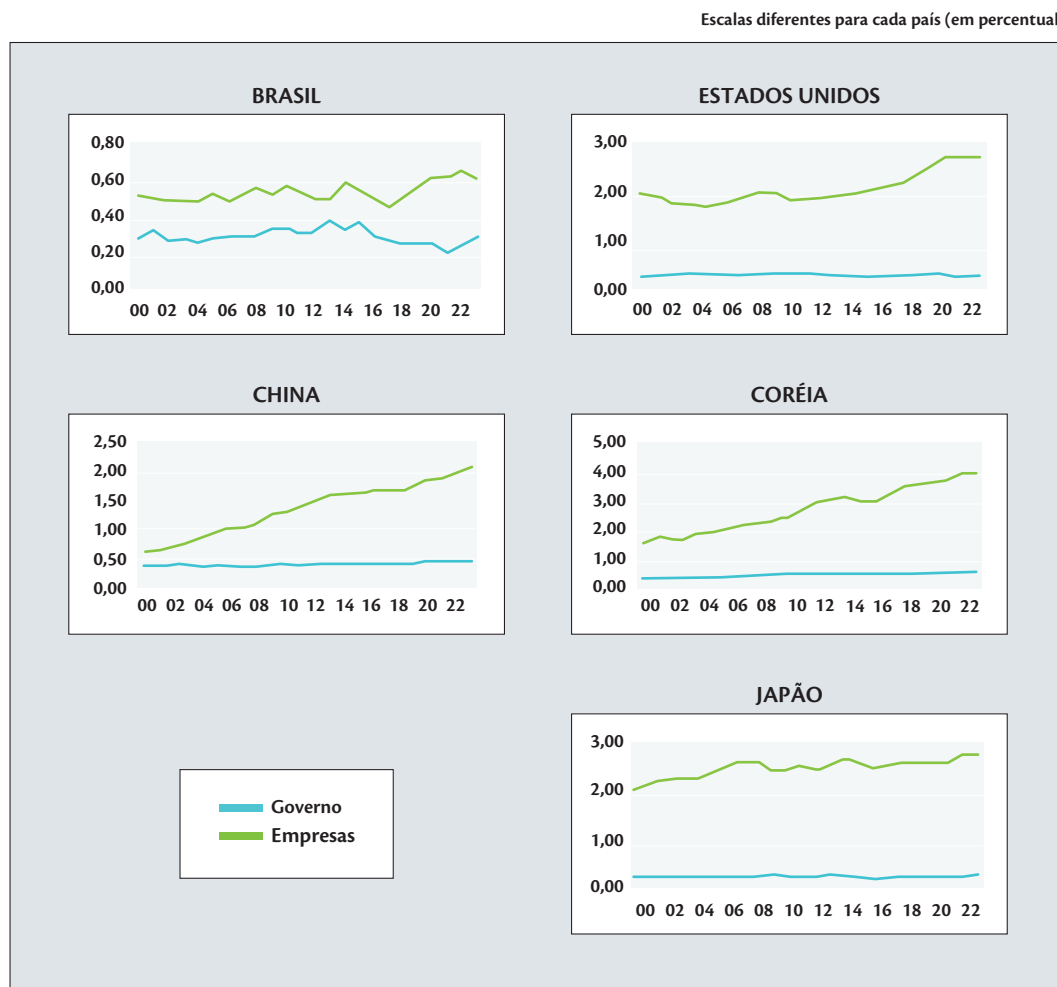


Figura 8.4 – Percentual dos dispêndios governamentais e empresariais em P&D em relação ao PIB para Brasil, Estados Unidos, China, Coreia do Sul e Japão no período de 2000 a 2023

Fonte: Indicadores Nacionais de CT&I 2025, MCTI.

Cabe destacar que os investimentos governamentais em P&D no Brasil em 2023 (0,27% do PIB) alavancaram por dois os investimentos empresariais (0,6% do PIB). Nos Estados Unidos, o mesmo patamar de investimentos governamentais (0,27% do PIB) alavancou dez vezes mais investimentos empresariais em P&D (2,7%). No caso da Coreia do Sul, essa alavancagem foi de oito vezes e, nos de China e Alemanha, cinco vezes para o mesmo ano. Esses dados revelam que a expansão sustentada dos investimentos em P&D no Brasil requer a adoção de mecanismos e estímulos mais robustos, consistentes e eficazes na promoção de investimentos empresariais nacionais em PD&I.

8.3.4 Investimento público em CT&I

O investimento público tem papel central na sustentação da pesquisa científica e tecnológica no País. No entanto, o orçamento do CNPq e da Capes mantém-se abaixo dos valores necessários para o cumprimento de suas missões, e muitos estados não cumprem as determinações legais-normativas de alocação de recursos nas suas respectivas FAP, o que impacta diretamente a formação de novos cientistas e o funcionamento das instituições de pesquisa. Universidades e institutos de pesquisa continuam operando sob a égide de fortes restrições orçamentárias, tanto na esfera federal quanto na estadual e na municipal. Isso implica risco de perda de equipes, paralisações e interrupção de séries históricas de dados, elementos fundamentais à soberania científica nacional. É imperativo adotar regras e mecanismos de financiamento público que tratem os investimentos em CT&I de forma diferenciada, assegurando sua liberação, continuidade, expansão e previsibilidade plurianual, bem como o cofinanciamento interfederativo e alinhamento territorial de ações de fomento. Alemanha, Coreia do Sul e Chile já implementaram fundos soberanos e regimes diferenciados para P&D, reconhecendo a natureza produtiva desses investimentos. O Brasil deve seguir essa direção, tratando o financiamento da área de CT&I como investimento de capital estratégico, e não como gasto corrente sujeito a contenções e discontinuidades.

8.3.5 Investimento empresarial e inovação

O investimento empresarial em CT&I é condição indispensável para uma economia moderna, produtiva e competitiva. Entretanto, o setor empresarial brasileiro ainda investe relativamente pouco em P&D, conforme vimos acima, concentrando seus investimentos em poucas grandes empresas e setores tradicionais. Para mudar esse cenário, é necessário fortalecer a estrutura de incentivos à inovação, com instrumentos que ofereçam crédito em condições competitivas, segurança jurídica, estabilidade e contrapartidas efetivas, tornando os investimentos empresariais em PD&I mais atrativos do que aplicações financeiras desconectadas de atividades produtivas. Para além do financiamento público da inovação empresarial, a Lei do Bem, a Lei de Informática e outros mecanismos de incentivo fiscal devem ser aprimorados e expandidos, de modo a estimular o investimento empresarial continuado em PD&I, contribuindo para o avanço tecnológico, a geração de empregos qualificados e o fortalecimento da base produtiva nacional. O sucesso do esforço de promover o desenvolvimento e a reindustrialização do Brasil em novas bases tecnológicas depende, em grande medida, da aliança estratégica entre setor público, setor empresarial e ICT, sustentada por uma estratégia nacional consistente e integrada.

8.4 Conclusão

O SNCTI é o vetor que integra e movimenta as diversas dimensões da política nacional de CT&I, transformando a ENCTI em ação concreta.

Por meio da articulação entre governo, instituições científicas, setor empresarial e sociedade, o sistema converte estratégia em resultados, garantindo que o País siga rumo a um modelo de desenvolvimento sustentável, inclusivo e soberano.

Além da maior integração entre os atores do SNCTI, condição para o seu sucesso, a ENCTI 2024-2034 propõe um olhar simultaneamente otimista e realista para a elevação dos investimentos em P&D no PIB brasileiro: a reavaliação dos mecanismos de financiamento público e privado, com adequação, ampliação ou introdução de novos instrumentos que ofereçam segurança jurídica, continuidade e contrapartidas efetivas. Tais mudanças são essenciais para que a área de CT&I possa se tornar pilar fundamental da construção de um Brasil justo, desenvolvido e soberano no Século 21.





9

Conclusão e recomendações gerais

A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2024-2034 consolida-se como instrumento de Estado voltado à construção de um projeto nacional que una conhecimento, desenvolvimento produtivo, inclusão social e autonomia tecnológica. Os capítulos 1 a 3 descreveram uma introdução geral à Estratégia (cap. 1), os avanços e desafios nacionais (cap. 2) e o cenário internacional (cap. 3).

A missão e a visão da ENCTI – descritos já na introdução, capítulo 1 – deixam claro que ciência e inovação não são fins em si mesmos, mas instrumentos para promover justiça social, prosperidade econômica e autonomia estratégica. O documento reforça que um Brasil justo é aquele que democratiza o acesso ao conhecimento e supera desigualdades históricas; um Brasil desenvolvido é aquele que sustenta seu progresso na ciência e na inovação, com responsabilidade ambiental e equilíbrio social; e um Brasil soberano é aquele capaz de dominar tecnologias críticas, proteger seus interesses e definir de maneira autônoma seus rumos de desenvolvimento.

Ao articular as contribuições da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (5ª CNCTI) e o acúmulo de quatro décadas de políticas públicas de CT&I, a Estratégia reafirma que ciência, tecnologia e inovação constituem pilar essencial da soberania nacional e caminho indispensável para inserir o Brasil, de forma protagonista, na economia do conhecimento.

A partir dessa compreensão, a ENCTI incorpora desafios centrais para o futuro da política de CT&I no País, como a necessidade de ampliar significativamente o investimento nacional em pesquisa e desenvolvimento e alcançar a meta de 2% do PIB em P&D, objetivo que depende decisivamente da ampliação do investimento empresarial, em sintonia com as práticas das economias mais inovadoras do mundo. A Estratégia também reafirma a importância de fortalecer o SNCTI, aprimorar o marco legal e consolidar a soberania tecnológica nacional, estruturando-se como política de Estado robusta e orientada por ampla participação social, capaz de enfrentar vulnerabilidades históricas e promover um desenvolvimento científico e tecnológico alinhado aos interesses do País.

Nesse contexto, é fundamental reconhecer que o financiamento da CT&I não pode ser tratado exclusivamente sob a ótica de curto prazo. O enquadramento que pretende reduzir instrumentos de fomento, como as operações reembolsáveis do FNDCT executadas pela Finep, à noção de “subsídio implícito” desconsidera sua natureza de investimento estratégico e seu papel estruturante na geração de capacidades produtivas, empregos qualificados e inovação industrial. Evidências nacionais e internacionais demonstram que cada real investido em ciência e tecnologia gera efeitos multiplicadores sobre a economia, ampliando a produtividade, dinamizando cadeias industriais e fortalecendo a competitividade do País. A ENCTI parte do entendimento de que o investimento

público em CT&I constitui ativo essencial de desenvolvimento, com retornos econômicos, sociais e tecnológicos de médio e longo prazo, e que sua sujeição estrita às lógicas convencionais de ajuste fiscal compromete a capacidade do Estado de induzir inovação, reduzir vulnerabilidades estruturais e sustentar um projeto de reindustrialização soberana. Assim, a Estratégia afirma a necessidade de modelos de governança, avaliação e transparência que reconheçam o retorno sistêmico do investimento em CT&I, evitando que abordagens restritivas inviabilizem a consecução de seus objetivos estratégicos e o pleno cumprimento das missões nacionais de desenvolvimento.

Nessa direção, os quatro eixos estruturantes da Estratégia, detalhados nos capítulos 4 a 7, delineiam um percurso claro para a próxima década. O Eixo I (cap. 4) organiza e qualifica as áreas científicas e tecnológicas em que o Brasil já exerce liderança, tem excelência consolidada ou carece de interferência estratégica, permitindo orientar investimentos conforme a maturidade e as potencialidades do SNCTI. O Eixo II (cap. 5) integra a política de CT&I às missões da Nova Indústria Brasil (NIB) (Brasil, 2024e), articulando inovação, reindustrialização e competitividade produtiva em bases tecnológicas sustentáveis. O Eixo III (cap. 6) enfrenta diretamente as vulnerabilidades à soberania do Brasil em setores críticos, fortalecendo a autonomia nacional e reduzindo dependências estruturais na área. E o Eixo IV (cap. 7) evidencia que a ciência deve servir à sociedade, orientando ações para superar desigualdades, garantir direitos, ampliar capacidades e promover o bem-estar da população, reafirmando o caráter social da política de CT&I.

O documento mostra, no capítulo 8, que somente um Sistema Nacional de CT&I robusto, integrado e financeiramente estável é capaz de transformar diretrizes estratégicas em resultados concretos – aqueles que ampliam a capacidade científica, estimulam a inovação endógena, fortalecem a reindustrialização em novas bases tecnológicas e respondem aos desafios da transição energética, digital e ecológica. Esse esforço exige estabilidade institucional, governança cooperativa, diversificação das fontes de financiamento e compromisso federativo, como apontado nas análises sobre o papel estruturante do SNCTI.

Assim, a ENCTI 2024-2034 projeta um horizonte em que ciência, tecnologia e inovação sustentam um modelo de desenvolvimento inclusivo, sustentável e competitivo, capaz de fortalecer a presença do Brasil no cenário global e melhorar de forma concreta a vida da população. Com visão estratégica de longo prazo e compromisso com a transformação social, a ENCTI reafirma sua razão de existir: orientar o País na construção de um Brasil verdadeiramente justo, desenvolvido e soberano.

Nesse contexto, torna-se evidente que a consolidação de uma Estratégia de Estado em CT&I depende não apenas de diretrizes bem formuladas, mas, sobretudo, da capacidade do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) de operar de maneira integrada, estável e orientada a resultados. Reconhecer essa condição é essencial para compreender que a implementação efetiva da ENCTI repousa na vitalidade do SNCTI, cuja consolidação constitui pré-requisito para transformar ambição estratégica em capacidade operacional.

A implementação da ENCTI 2024-2034 requer, portanto, uma arquitetura de governança, financiamento, monitoramento e execução compatível com seu caráter decenal e com a complexidade dos desafios abordados. Em consonância com as deliberações da 5ª CNCTI, a operacionalização dos mecanismos de governança, a coordenação interministerial e federativa, a arquitetura de instrumentos de fomento, os modelos de monitoramento e avaliação e os arranjos de financiamento necessários à execução da ENCTI serão detalhados e implementados no âmbito do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (Pacti). Esse arranjo assegura coerência entre estratégia e implementação, preserva a natureza da ENCTI como instrumento de Estado e permite que sua execução incorpore, de forma dinâmica e pactuada, as recomendações da comunidade científica, os compromissos internacionais do País e os aprendizados institucionais ao longo do tempo.

9.1 Desafio fundamental da ENCTI: alcançar 2% do PIB em investimentos em P&D até 2034

A ENCTI estabelece como desafio fundamental assegurar que os investimentos em P&D alcancem 2% do PIB nacional até 2034. Como a experiência internacional indica, essa meta não será alcançada, exclusiva ou predominantemente, via expansão dos investimentos governamentais em P&D e atividades científicas e técnicas correlatas. Como destacado, tais investimentos têm de ser ampliados e ter sua continuidade assegurada, mas têm, igualmente, de ter a capacidade de alavancar investimentos empresariais mais robustos em pesquisa e inovação. Só assim o Estado brasileiro poderá cumprir a função de indutor e articulador de um novo ciclo de desenvolvimento nacional sustentável e soberano, baseado em conhecimento endógeno e inovação.

Para abordar esse desafio de forma realista, a Estratégia propõe como ações prioritárias e estruturantes:

1. Alterar o enquadramento legal-normativo do financiamento público na área de CT&I para que seja tratado como investimento de capital estratégico isento de bloqueios, contenções ou discontinuidades;
2. Garantir a expansão e manutenção contínua dos recursos necessários para o bom funcionamento das ICT públicas (universidades, institutos, unidades de pesquisa, OS e empresas);
3. Garantir pisos constitucionais na distribuição dos recursos orçamentários para áreas críticas e estratégicas que integram o SNCTI, como educação e saúde, e a promoção de projetos de CT&I no seu âmbito;

4. Garantir a continuidade e o cumprimento da legislação que determina liberação anual integral da arrecadação das fontes que compõem o FNDCT e identificação de novas fontes de arrecadação para o Fundo, sobretudo em áreas marcadas por acentuada dependência tecnológica;
5. Ampliar os orçamentos das agências federais de fomento, em especial CNPq e Capes;
6. Ampliar os programas de apoio a *startups* e empresas de base tecnológica, bem como de compartilhamento dos riscos mais elevados da inovação empresarial via subvenção econômica;
7. Ampliar a capacidade de oferta competitiva de crédito para projetos de inovação de empresas nacionais por agência e bancos públicos, em especial Finep e BNDES;
8. Garantir o cumprimento das determinações legais-normativas que destinam parcelas da arrecadação estadual e municipal para as FAP e/ou atividades de CT&I;
9. Garantir o foco estratégico dos investimentos públicos em programas e projetos estruturantes e mobilizadores orientados por missões, conforme apresentado nos quatro eixos da ENCTI 2024-2034, e ampliar as parcerias e a integração interfederativa e intersetorial na sua implementação;
10. Ampliar significativamente o uso das compras públicas, incluindo as encomendas tecnológicas, para completar o ciclo da inovação empresarial com o atendimento a necessidades nacionais em áreas estratégicas;
11. Ampliar a cobertura, qualidade e eficácia dos mecanismos de incentivo fiscal à inovação empresarial, como a Lei do Bem e a Lei de Informática, garantindo a efetividade das contrapartidas das empresas nacionais e o aumento dos seus investimentos em PD&I; e
12. Aperfeiçoar e consolidar o Marco Legal da CT&I, reduzir barreiras burocráticas e assegurar maior agilidade e flexibilidade institucional na gestão de recursos públicos e privados, para tornar a atuação na área mais aberta, eficaz e adaptada à incerteza inerente a ambientes regidos pela lógica da descoberta e da criação.

Essas ações estruturantes integram um conjunto mais amplo de recomendações para a implementação da ENCTI, que apresentamos a seguir:

9.1.1 Recomendações para a implementação da ENCTI 2024-2034

1. Governança, planejamento e coordenação nacional

1. Instituir uma governança integrada e permanente para a Estratégia, com coordenação central do MCTI e participação articulada de ministérios, estados, setor empresarial, ICT e sociedade civil;
2. Estabelecer o Plano de Ação de CT&I Quinquenal como instrumento decisivo para execução, monitoramento, avaliação e revisão dos objetivos da ENCTI;
3. Fortalecer as estruturas de gestão do SNCTI, ampliando capacidades técnicas, planejamento de longo prazo e inteligência estratégica;
4. Assegurar continuidade das políticas, blindando ações estruturantes de ciclos políticos e instabilidades fiscais;
5. Ampliar os mecanismos de governança participativa, incorporando conferências, conselhos e fóruns temáticos ao processo de revisão da ENCTI;
6. Ampliar a integração nacional das políticas da CT&I, com parcerias interfederativas e fortalecimento das FAP e Secti;
7. Consolidar métricas nacionais de CT&I, com indicadores comparáveis internacionalmente e sistemas unificados de dados;

2. Financiamento estruturante, estável e estratégico

8. Garantir previsibilidade, estabilidade e expansão da capacidade financeira do FNDCT, preservando sua função como principal instrumento nacional de investimento estruturante;
9. Elevar o investimento nacional em P&D para 2% do PIB, com forte ampliação do investimento empresarial, convergente com padrões das economias inovadoras;
10. Expandir parcerias público-privadas e mecanismos de financiamento misto (*blended finance*) para projetos de alto risco tecnológico;
11. Incentivar mecanismos fiscais de estímulo à inovação, com estabilidade normativa e simplificação tributária;
12. Ampliar o acesso a instrumentos específicos de apoio à inovação em *startups* e empresas de base tecnológica, via linhas de subvenção econômica, capital semente e *venture tech*;
13. Tratar P&D como investimento, e não como despesa, com regras fiscais específicas para atividades científicas e tecnológicas;
14. Assegurar que atividades de CT&I sejam regidas por regime de controle diferenciado, reconhecendo sua natureza experimental e de risco;
15. Estimular a filantropia científica e fundos patrimoniais para universidades e centros de pesquisa;

3. Formação, valorização e retenção de talentos

16. Revalorizar bolsas de pesquisa e criar carreiras atraentes, promovendo a fixação de talentos nacionais;
17. Articular com o PNPG, de modo a alinhar a formação de mestres e doutores às prioridades nacionais de CT&I, fortalecendo a integração da pós-graduação com os ecossistemas de inovação, com a indústria, com o setor público e com as vocações territoriais, garantindo uma política de formação de alta qualificação coerente com as necessidades estratégicas do País;
18. Criar e/ou ampliar programas nacionais de formação nas áreas prioritárias dos quatro eixos da ENCTI;
19. Articular com o MEC e a Capes para aproximar o PNE e o PNPG da ENCTI, visando à ampliação da educação científica desde a educação básica;
20. Criar e/ou ampliar programas massivos de requalificação profissional para a transição digital, com foco em trabalhadores vulneráveis;
21. Fomentar a capacitação e inclusão de populações historicamente excluídas no SNCTI, enfrentando desigualdades estruturais no sistema;

4. Articulação ciência-tecnologia-inovação-indústria

22. Aproximar ICT e setor empresarial com mecanismos de compartilhamento de riscos e incentivos à P&D empresarial;
23. Ampliar o apoio a projetos cooperativos de inovação entre ICT e empresas;
24. Criar metas nacionais de inovação alinhadas à NIB, com indicadores claros e monitoramento contínuo;
25. Estabelecer ambientes regulatórios experimentais (*sandboxes*) para as áreas prioritárias dos quatro eixos da ENCTI;
26. Fortalecer NIT e núcleos de propriedade intelectual, com apoio jurídico e técnico para transferência de tecnologia;
27. Criar uma Rede Nacional Integrada de Ecossistemas de Inovação, conectando parques tecnológicos, incubadoras e arranjos produtivos locais;
28. Ampliar políticas de compras governamentais inovadoras, incluindo encomendas tecnológicas, estimulando empresas nacionais a desenvolver soluções para o setor público e completando o ciclo de apoio público à inovação empresarial no País;

5. Soberania tecnológica e autonomia estratégica

29. Identificar tecnologias críticas e criar programas nacionais para cada uma, garantindo domínio produtivo e tecnológico;

30. Ampliar políticas de semicondutores, manufatura avançada e IA, com plano industrial de longo prazo;
31. Fortalecer a defesa cibernética e a integralidade digital, incluindo *hardware*, *software* e produção local de componentes;
32. Expandir o Complexo Econômico-Industrial da Saúde, reduzindo dependências externas e fortalecendo a produção de biofármacos, vacinas e equipamentos;
33. Proteger ativos ambientais, genéticos e culturais como base da soberania bioeconômica e territorial;

6. Desenvolvimento social, territorial e inclusivo

34. Fomentar ciência para superar desigualdades, com programas voltados a segurança alimentar, saúde, mobilidade, trabalho e inclusão digital e fortalecimento das capacidades locais para atuação em ambientes de risco climático, sanitário e social;
35. Criar programas de CT&I para territórios vulneráveis, biomas nacionais, periferias urbanas e comunidades tradicionais;
36. Expandir políticas de ciência cidadã, com participação social na produção, interpretação e uso do conhecimento, de modo a integrar saberes locais, práticas comunitárias e tecnologias sociais;
37. Garantir acessibilidade digital e conectividade universal, reduzindo desigualdades tecnológicas por meio de redes públicas de conectividade, inclusão produtiva digital e alfabetização tecnológica massiva;
38. Fomentar inovação social, especialmente em políticas públicas, serviços essenciais e gestão territorial para promover soluções escaláveis em áreas como educação, saúde, mobilidade, segurança pública e meio ambiente;
39. Promover, no âmbito da CT&I, estratégias de formação e qualificação profissional que desenvolvam competências estratégicas para a transição digital, energética e produtiva, contribuindo para empregos mais qualificados, ganhos de produtividade e inclusão produtiva;
40. Articular-se a outras políticas nacionais de educação e trabalho (como PNPG e políticas de formação profissional) para alinhar programas de formação avançada às demandas tecnológicas e sociais de longo prazo, respeitando competências ministeriais e reforçando a função da CT&I como indutora de qualificações estratégicas;
41. Orientar a produção de conhecimento e tecnologias que contribuam para ampliar oportunidades, reduzir desigualdades e apoiar políticas redistributivas conduzidas por outros ministérios, reforçando o papel da CT&I como vetor de justiça social;
42. Estimular pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologias sustentáveis aplicadas à construção civil e ao planejamento urbano, abrangendo soluções eficientes, de baixo custo e alinhadas aos princípios de urbanismo inteligente, de modo a subsidiar políticas habitacionais e urbanas conduzidas pelos órgãos competentes;

- 43. Fomentar estudos e tecnologias relacionadas à mobilidade urbana, sistemas inteligentes de transporte, sustentabilidade e planejamento territorial, contribuindo para soluções baseadas em evidências e para a inovação em políticas públicas coordenadas por outros setores;
- 44. Apoiar pesquisas científicas e desenvolvimento tecnológico que contribuam para prevenção da violência, análise de dados, sistemas de informação e tecnologias de apoio à gestão pública da segurança, preservando direitos e garantias fundamentais e atuando em parceria com os órgãos responsáveis pelo tema;
- 45. Incentivar projetos de CT&I que articulem conhecimento científico, vocações econômicas locais e soluções inovadoras para desafios urbanos e rurais, fortalecendo capacidades territoriais e promovendo desenvolvimento regional inclusivo;

7. Infraestrutura científica, laboratórios e grandes equipamentos

- 46. Apoiar a manutenção, modernização e ampliação da infraestrutura de pesquisa das universidades, institutos de pesquisa e demais ICT;
- 47. Garantir manutenção, atualização e expansão de grandes instalações, como Sirius e demais infraestruturas estratégicas do País;
- 48. Criar programas nacionais de laboratórios multiusuários, ampliando acesso de ICT, empresas em regiões menos atendidas;
- 49. Expandir infraestrutura de dados e supercomputação, garantindo conectividade de alta capacidade e integração com redes internacionais;
- 50. Apoiar centros tecnológicos regionais voltados a vocações territoriais (bioeconomia, biomas nacionais, descarbonização, agro digital);
- 51. Estabelecer Consórcios Inter-Regionais de Infraestruturas de CT&I, modernizando e compartilhando laboratórios estratégicos;

8. Cooperação internacional em CT&I

- 52. Ampliar presença do Brasil em redes internacionais de pesquisa, grandes experimentos e plataformas globais;
- 53. Ampliar a cooperação em CT&I na América Latina e Caribe, com iniciativas integradas para biodiversidade, clima, energia e industrialização;
- 54. Criar programas de atração de talentos internacionais com aportes a centros de excelência no Brasil;
- 55. Aprimorar acordos de propriedade intelectual, priorizando proteção tecnológica e inserção produtiva global;
- 56. Incorporar diretrizes multilaterais de IA ética, transição energética e ciência aberta às políticas nacionais;
- 57. Expandir redes de pesquisa, dupla diplomação, cooperação Sul-Sul e circulação de talentos no âmbito da internacionalização da ciência;

9. Popularização e defesa da ciência

- 58. Criar uma Rede Nacional Integrada de Popularização e Defesa da Ciência, abrangendo todos os níveis da Federação;
- 59. Aproveitar tecnologias digitais para difusão científica, com plataformas abertas e conteúdos acessíveis;
- 60. Promover alfabetização científica massiva, integrando currículo escolar, mídia e políticas territoriais;
- 61. Estimular museus, feiras e olimpíadas científicas, ampliando participação de jovens e minorias;

10. Monitoramento, avaliação e aprendizagem contínua

- 62. Instituir um sistema permanente de avaliação da ENCTI, com indicadores, metas e revisões bienais;
- 63. Mapear impactos econômicos, sociais e ambientais da ciência e da inovação;
- 64. Criar um sistema integrado de dados sobre CT&I para subsidiar a produção de inteligência estratégica, comparações internacionais e antecipação tecnológica;
- 65. Adotar práticas de governo aberto, com transparência, *dashboards* públicos e relatórios periódicos.

Diante desse conjunto articulado de princípios, desafios e orientações estratégicas, a ENCTI 2024-2034 reafirma que o futuro da CT&I no Brasil depende da capacidade do País de transformar diretrizes em ação coordenada, investimentos sustentados e políticas de longo prazo. A implementação efetiva da Estratégia requer mecanismos sólidos de planejamento, monitoramento e avaliação contínua, capazes de orientar prioridades, garantir coerência entre ações e assegurar estabilidade institucional ao longo da década. O alcance das metas previstas exige empenho permanente do Estado, compromisso federativo, participação social ampliada e integração com o setor empresarial de modo a consolidar progressivamente um Sistema Nacional de CT&I robusto, dinâmico e efetivo. Dessa forma, as ações estruturantes e recomendações já apresentadas constituem o alicerce necessário para que a Estratégia deixe de ser apenas uma visão de futuro e se afirme como motor de um projeto nacional baseado no conhecimento, na inovação e na justiça social. Elas delineiam, em termos concretos, o caminho capaz de conduzir o Brasil rumo a um desenvolvimento justo, sustentável e soberano.



Referências

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS - ABC. **Relatórios, notas técnicas e posicionamentos institucionais**. Rio de Janeiro: ABC, 2024.

ALEMANHA. Federal Ministry of Education and Research (BMBF). **Zukunftsstrategie Forschung und Innovation**. Berlin: BMBF, 2023. Disponível em: <https://www.bildung-forschung.digital/de/zukunftsstrategie-forschung-und-innovation-3579.html>

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. **Regulamentos técnicos e normas sanitárias**. Brasília: ANVISA, 2025.

ARGENTINA. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. **Argentina Innovadora 2030**. Buenos Aires: MINCyT, 2022. Disponível em: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_cti_2030_-_documento_preliminar_septiembre_2020.pdf

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES. **Programas e relatórios de apoio à inovação**. Rio de Janeiro: BNDES, 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI. **Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2002–2006**. Brasília: MCT, 2002.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI. **Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012–2015**. Brasília: MCTI, 2012. Disponível em: <https://bibliotecadigital.gestao.gov.br/bitstream/123456789/384/1/ENCTI.pdf>

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI. **Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016–2022**. Brasília: MCTIC, 2016. Disponível em: http://www.finep.gov.br/images/afinep/Politica/16_03_2018_Estrategia_Nacional_de_Ciencia_Tecnologia_e_Inovacao_2016_2022.pdf

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI. **Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2024-2034 – ENCTI**. Brasília: MCTI, 2024.

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia MCT. **Livro Amarelo** – Documento da 3ª CNCTI. Brasília: MCT, 2006. Disponível em: <https://livroaberto.ibict.br/bitstream/123456789/682/1/3%c2%aa%20Confer%c3%aancia%20Nacional%20de%20Ci%c3%aancia%2c%20Tecnologia%20e%20Inova%c3%a7%c3%a3o.pdf.pdf>

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia MCT. **Livro Branco Ciência, Tecnologia e Inovação**. Brasília: MCT, 2002. Disponível em: https://livroaberto.ibict.br/bitstream/123456789/720/1/livro_branco_cti.pdf

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia MCT; Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE. **Livro Azul**. 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável. Brasília: MCT/CGEE, 2010. Disponível em: <https://livroaberto.ibict.br/bitstream/123456789/677/1/Livro%20azul.pdf.pdf>

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI. **Livro Lilás** - Relatório Geral da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, sustentável e desenvolvido. Brasília: MCTI, 2024a. Disponível em: https://issuu.com/5cncti/docs/livro_lilas_relatorio_geral_5_cncti?fr=xKAE9_zU1NQ

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI. **Plano Brasileiro de Inteligência Artificial – PBIA**. Brasília: MCTI, 2025a. Disponível em: https://site.cgee.org.br/documents/10195/11009772/CGEE_PBIA.PDF

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI. **Livro Violeta** – Contribuições para uma estratégia de CT&I. Brasília: MCTI, 2024b. Disponível em: https://ad5cncti.cgee.org.br/documents/165901/355373/livro-violeta_5CNCTI.pdf

BRASIL. Ministério da Educação – MEC; CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS – CGEE. **Mapa das Universidades Federais do Brasil 2025**. Brasília: MEC/CGEE, 2025b.

BRASIL. Ministério da Educação – MEC. **Plano Nacional de Educação – PNE 2024-2034**. Brasília: MEC, 2024c. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/pne/pne-2024-2034>

BRASIL. Ministério da Educação – MEC. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC. **Rede Federal de EPCT**: mapa institucional 2025. Brasília: MEC, 2025c.

BRASIL. Ministério da Fazenda. **Nova Indústria Brasil**. 2024e. Disponível em: <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/transformacao-ecologica/programas-em-destaque/nova-industria-brasil>

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores – MRE. **Diplomacia da Ciência, Tecnologia e Inovação**: Panorama Internacional. Brasília: MRE, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/ciencia-tecnologia-e-inovacao/diplomacia-da-inovacao>

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores – MRE. **Políticas Nacionais de Ciência e Tecnologia 2025**. Brasília: MRE, 2025.

BRASIL. Presidência da República. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 11.596, de 12 de julho de 2023.** Convoca a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Diário Oficial da União, Brasília, 13 jul. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11596.htm

BRASIL. Presidência da República. **Decreto Presidencial de 02 de setembro de 2013.** Qualifica como Organização Social a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPA. 2013. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/dsn/dsn13662.htm

BRASIL. Presidência da República. **Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015.** Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc85.htm

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.** Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005** (Lei do Bem). Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – REPEs, o Regime Especial de Tributação para Serviços de *Datacenter* – REDATA, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras – RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016.** Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm

BRASIL. Secretaria de Relações Institucionais. Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável – CDESS. **Pilares de um projeto de Nação.** Disponível em: https://cdess.gov.br/app/pdf/2025_caderno_pilares_nacao.pdf

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS – CGEE. **Estudos estratégicos em ciência, tecnologia e inovação.** Brasília: CGEE, 2025.

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS-CEMADEN. **Relatórios institucionais e dados operacionais.** São José dos Campos: CEMADEN, 2024.

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS – CNPEM. **Sírius** – Fonte de luz síncrotron de 4ª geração: guia institucional. Campinas: CNPEM, 2025. Disponível em: <https://lns.cnpem.br/wp-content/uploads/2016/08/Livro-do-Projeto-Sirius-2014.pdf>

CHILE. Ministerio de Ciencia. **Política Nacional de CTI 2023–2026**. Santiago: Governo do Chile, 2023. <https://www.minciencia.gob.cl/el-ministerio/politica-nacional-de-ctci/>

CHINA. Government of China. **14th Five-Year Plan for National Economic and Social Development (2021–2025)**. Beijing: 2021. Disponível em: https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/202103/t20210324_1270646.html

CHINA. State Council. **Made in China 2025**. Beijing: 2015. Disponível em: https://english.www.gov.cn/policies/latest_releases/2015/05/19/content_281475110703534.htm

COLÔMBIA. Departamento Nacional de Planeación. **CONPES 4069 – Política Nacional de CT&I 2022–2031**. Bogotá: DNP, 2022. Disponível em: <https://minciencias.gov.co/conpes-4069-nueva-politica-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2022-2031>

COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE – CEPAL. **Transformación digital: principales indicadores de adopción**. Santiago: CEPAL, 2024. Disponível em: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/transformacion-digital-principales-indicadores-adopcion>

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR – CNEN. **Normas e relatórios técnicos**. Rio de Janeiro: CNEN, 2025.

COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA – CTNBio. **Normas, resoluções e documentos técnicos**. Brasília: CTNBio, 2025.

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL – CONCEA. **Diretriz Brasileira para o cuidado e a utilização de animais em atividades de ensino ou de pesquisa científica**. Brasília: MCTI, 2024. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1CLmSF75tyKwDPbv11Q4X3TUXVzvEzoz/view>

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq. **Indicadores de ciência, tecnologia e inovação**. Brasília: CNPq, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/indicadores/paginas/bolsa-formacao/bolsa-formacao>

CYTED – Programa Ibero-americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento. **Informes e estudos regionais**. Madri: CYTED, 2025. Disponível em: <https://cyted.org/>

EL PAÍS. **Reportagens sobre políticas de ciência, tecnologia e inovação na América Latina**. Disponível em: <https://elpais.com>

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL – EMBRAPPII. **Unidades EMBRAPPII no Brasil: relatório 2025**. Brasília: EMBRAPPII, 2025. Disponível em: <https://storage.googleapis.com/uploads-site-embrapii/2025/12/RELATORIO-SEMENTRAL-GESTAO-2025.pdf>

EUROPEAN COMMISSION. **Horizon Europe**: Strategic Plan 2021–2024. Brussels: EC, 2021. Disponível em: https://commission.europa.eu/system/files/2021-09/ec_rtd_horizon-europe-strategic-plan-2021-24.pdf

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP. **Orçamento e execução do FNDCT: séries históricas 2003–2025**. Rio de Janeiro: FINEP, 2025.

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP. **Programa Inova**. 2013. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/historico-de-programa/programas-inova/o-que-e-o-programa-inova>

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP. **Programas e linhas de fomento à inovação**. Rio de Janeiro: FINEP, 2025.

GERMANY. Federal Ministry of Education and Research (BMBF). **Zukunftsstrategie Forschung und Innovation**. Berlin: BMBF, 2023. Disponível em: <https://dserver.bundestag.de/btd/20/057/2005710.pdf>

INDIA. Department of Science and Technology. **Science, Technology and Innovation Policy (STIP 2020/2023)**. New Delhi: DST, 2023. Disponível em: https://dst.gov.in/sites/default/files/STIP_Doc_1.4_Dec2020.pdf or <https://www.psa.gov.in/stip>

INDONÉSIA. National Research Priorities. **Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)**. Jakarta: BRIN, 2024. Disponível em: <https://www.brin.go.id>

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Indicadores econômicos, sociais e ambientais**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/indicadores.html>

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. **Programas de metrologia e regulamentação técnica**. Brasília: INMETRO, 2025.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. **Relatórios estatísticos e diretrizes de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: INPI, 2025.

ISRAEL. https://www.inss.org.il/wpcontent/uploads/2024/01/Memo_229_Technonlgy_ENG_digital.pdf

JAPÃO. Cabinet Office. **Moonshot Research & Development Program**. Tóquio: Government of Japan, 2025. Disponível em: <https://www8.cao.go.jp/cstp/english/moonshot/>

KOREA. Ministry of Science and ICT. **5th Basic Plan for Science and Technology (2023–2027)**. Seoul: MSIT, 2023. Disponível em: <https://www.kicchina.org/uploadfile/2023/0201/20230201110901786.pdf>

MPE Brasil. **Indicadores de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação: Panorama Internacional 2024**. Brasília: MPE Brasil, 2024.



ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE. **Main Science and Technology Indicators – MSTI**. Paris: OECD Publishing, 2025. Disponível em: <https://www.oecd.org/en/data/datasets/main-science-and-technology-indicators.html> or <https://stats.oecd.org/wbos/fileview2.aspx?IDFile=58d4a7cd-e15d-449f-8012-7cff548b52c5>

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE. **OECD Reviews of Innovation Policy – Brazil**. Paris: OECD Publishing, 2024. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-reviews-of-innovation-policy_19934211.html

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE. **OECD Science, Technology and Innovation Outlook**. Paris: OECD Publishing, 2023. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2023_79cc3458-en.html

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU – **Relatórios do IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas**. Genebra: ONU, 2023. Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_FullVolume.pdf

PERU. Consejo nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica - CONCYTEC. **Ley Nº 31250 – Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación**. Lima: CONCYTEC, 2021. Disponível em: <https://www.gob.pe/institucion/concytec/informes-publicaciones/5182424-politica-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-polcti>

PERU. PROCiencia. **Fortalecimiento de Cadenas de Valor: informes regionales**. Lima: PROCiencia, 2025. Disponível em: https://prociencia.gob.pe/wp-content/uploads/2025/concursos/Fortalecimiento%20de%20Cadenas%20de%20Valor%20mediante%20la%20articulaci%C3%B3n%20Academia%20%E2%80%93%20Industria/UD1_20251106_Bases-Fortal_Cadenas_de_Vlor_2025%5BF%5D%5BF%5D.pdf

REINO UNIDO. **UK Research and Innovation**. UKRI Strategy. London: UKRI, 2022. Disponível em: <https://www.ukri.org/publications/ukri-strategy-2022-to-2027/ukri-strategy-2022-to-2027/>

RÚSSIA. Government of the Russian Federation. **Science and Technology Development Strategy 2024-2034**. Moscou: 2023. Disponível em: <https://en.kremlin.ru/acts/news/52474>

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA – SBPC. **Manifestos e notas técnicas**. São Paulo: SBPC, 2025. Disponível em: <https://portal.sbpnet.org.br/noticias/categoria/artigos-e-manifestos/>

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI; Serviço Nacional de aprendizagem industrial - SENAI. **Centros de inovação e unidades de pesquisa e tecnologia**. Brasília: SESI/SENAI, 2024.

THE GLOBALECONOMY. **P&D (% do PIB) – Comparative International Data**. Disponível em: https://www.theglobaleconomy.com/Brazil/Research_and_development/

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION - UNESCO. **Recomendações sobre ciência aberta**. Paris: UNESCO, 2021. Disponível em: <https://www.unesco.org/en/open-science/recommendation>

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION - UNESCO. Institute for Statistics. **Global Investment in R&D – UIS Database**. Paris: UNESCO, 2025. Disponível em: <https://uis.unesco.org/en> <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370741>

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION - UNESCO. **UNESCO Science Report: The Race Against Time for Smarter Development**. Paris: UNESCO, 2021. Disponível em: <https://www.unesco.org/reports/science/2021/en/download-report> or <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377250>

UNITED STATES. Office of Science and Technology Policy. **Science and Technology Highlights**. Washington, DC: OSTP, 2024. Disponível em: <https://trumpwhitehouse.archives.gov/ostp/documents-and-reports/>

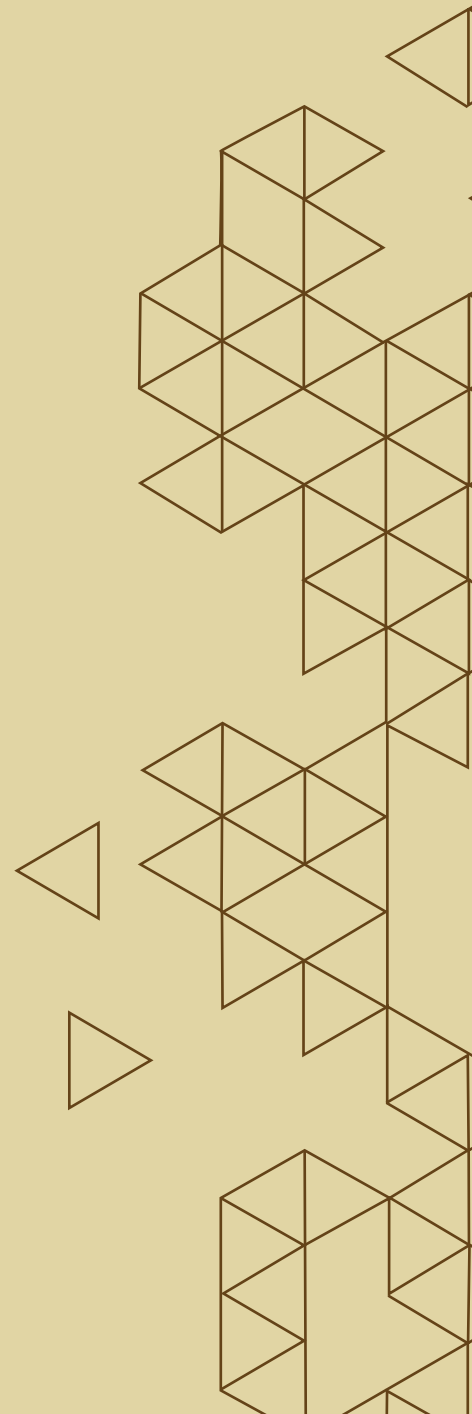
URUGUAI. Agencia Nacional de Investigación e Innovación. **Plan Estratégico Nacional de CT&I (PENCTI)**. Montevideo: ANII, 2010. Disponível em: <https://www.anii.org.uy/institucional/documentos-de-interes/23/plan-estrategico-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-pencti>

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Global Innovation index 2025**. Disponível em: <https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2025/en/index.html>





Glossário





Glossário

Aceleração da Inovação – Estratégia para reduzir o tempo entre a pesquisa científica e a aplicação tecnológica, favorecendo o desenvolvimento de soluções nacionais.

Agenda 2030 – Plano global da ONU que estabelece os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), referência para políticas públicas brasileiras.

Agricultura Familiar – Sistema produtivo de base familiar que garante segurança alimentar, geração de renda e sustentabilidade rural.

Agroecologia – Modelo de produção que integra práticas agrícolas sustentáveis, biodiversidade e saberes tradicionais.

Amazônia Legal – Região estratégica para políticas de sustentabilidade, bioeconomia e soberania ambiental.

Ambientes de Inovação – Ecossistemas que articulam universidades, empresas, governo e sociedade civil em torno da inovação.

Articulação Federativa – Cooperação entre União, estados e municípios para execução descentralizada de políticas públicas.

Autonomia Tecnológica – Capacidade de desenvolver e dominar tecnologias estratégicas sem dependência externa.

Bioeconomia – Modelo econômico que utiliza recursos biológicos de forma sustentável para gerar inovação, renda e empregos.

Bioeconomia Amazônica – Estratégia que combina biodiversidade, saberes locais e inovação científica na Amazônia.

Bioeconomia Azul – Utilização sustentável dos recursos marinhos e costeiros para geração de valor e inovação.

Biodiversidade – Variedade de organismos e ecossistemas, base para o equilíbrio ambiental e o conhecimento científico.

Bloco Econômico Regional – Aliança entre países para integração comercial, tecnológica e científica.

Cadeias de Valor – Conjunto de etapas produtivas integradas que conectam pesquisa, inovação e sustentabilidade para fortalecer a competitividade industrial.

Ciência Aberta – Movimento que promove o acesso aberto a dados, publicações e metodologias científicas.

Cidades Inteligentes – Ambientes urbanos que utilizam tecnologias digitais para sustentabilidade, governança e inclusão.

Ciência Cidadã – consiste na parceria entre amadores e cientistas na coleta de dados para a pesquisa científica, utilizando metodologias participativas desenvolvidas por cidadãos ou em colaboração com pesquisadores profissionais.

Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) – Sistema produtivo que integra pesquisa, inovação, produção e serviços de saúde.

Contrato Público de Solução Inovadora (CPSI) – Instrumento de contratação pública previsto no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Cultura Científica – Capacidade social de compreender, utilizar e valorizar o conhecimento científico.

Descarbonização – Redução das emissões de carbono em processos produtivos e energéticos.

Desenvolvimento Regional Sustentável – Políticas que articulam inovação e vocações locais para reduzir desigualdades territoriais.

Desenvolvimento Sustentável – Modelo que busca equilíbrio entre crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental.

Diplomacia Científica – Cooperação internacional em ciência e tecnologia como instrumento de política externa.

Diversidade na Ciência – Inclusão de diferentes grupos sociais na produção e gestão do conhecimento.

Economia Circular – Sistema produtivo que prioriza reutilização, reciclagem e redução de resíduos.

Economia Criativa – Setor baseado em cultura, arte, inovação e conhecimento.

Economia de Dados – Geração de valor a partir de dados e informações digitais.

Economia de Impacto – Modelo que busca retorno econômico aliado a impacto social e ambiental positivo.

Economia Verde – Crescimento econômico aliado à sustentabilidade ambiental.

Ecossistema de Inovação – Conjunto interligado de atores e instituições que promovem inovação.

Educação Científica – Ensino que estimula pensamento crítico e compreensão pública da ciência.

Energia Limpa – Fontes de energia de baixo impacto ambiental, como solar, eólica e biomassa.

Equidade de Gênero – Equidade de gênero é o princípio e a prática de promover justiça entre pessoas de diferentes gêneros, por meio do reconhecimento das desigualdades históricas, sociais e culturais que afetam especialmente mulheres e meninas.

Foresight – Ferramenta de prospecção de futuros para planejamento estratégico em CT&I.

Fundos Patrimoniais – Mecanismo de financiamento de longo prazo para CT&I.

Futuro Sustentável – Visão que integra inovação, equidade social e responsabilidade ambiental.

Gestão Integrada da Informação – Articulação de dados e sistemas para subsidiar políticas públicas e decisões estratégicas.

Governança da Inovação – Estrutura de gestão que regula e incentiva a interação entre Estado, empresas e sociedade.

Governança Climática – Conjunto de políticas e ações voltadas à mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Governo Digital – Modernização da administração pública baseada em dados e serviços digitais.

Inclusão Digital – Democratização do acesso às tecnologias e às competências digitais.

Indústria 4.0 – Automação inteligente baseada em Internet das Coisas (IoT), IA e robótica.

Inovação Aberta – Colaboração entre empresas, universidades e governo para compartilhamento de conhecimento.

Inovação Social – Soluções inovadoras para desafios sociais e ambientais.

Infraestrutura de Pesquisa – Instalações e equipamentos que sustentam o sistema de CT&I.

Infraestrutura de Dados Abertos – Plataformas e normas que garantem o acesso público e interoperável a informações governamentais.

Integração Regional – Cooperação científica e tecnológica entre países vizinhos.

Justiça Climática – Princípio que busca equidade nas responsabilidades e nos impactos das mudanças climáticas.

Participação Social – Envolvimento da sociedade na elaboração e no monitoramento de políticas públicas.

Pesquisa Aplicada – Investigação orientada à solução de problemas concretos.

Pesquisa Básica – Produção de conhecimento fundamental sem aplicação imediata.

Popularização da Ciência – Ações participativas de envolvimento social na CT&I.

Prospecção Tecnológica – Identificação de tendências e oportunidades futuras em inovação.

Reindustrialização Verde – Processo de modernização produtiva baseado em tecnologias limpas e práticas sustentáveis, alinhado à transição energética e à NIB.

Soberania Alimentar – Direito de definir políticas agrícolas próprias, com ênfase em agricultura familiar e sustentabilidade.

Soberania Ambiental – Defesa do patrimônio natural e da autonomia sobre os recursos ecológicos.

Soberania Digital – Controle nacional sobre dados, plataformas e infraestrutura digital.

Soberania Tecnológica – Autonomia nacional em tecnologias críticas e digitais.

Sociobiodiversidade – Diversidade biológica e cultural associada aos modos de vida tradicionais.

Spin-off – Empresa criada a partir de resultados de pesquisa, ativos tecnológicos, conhecimentos ou competências desenvolvidos no âmbito de universidades, institutos de ciência e tecnologia (ICT) ou organizações de pesquisa, com o objetivo de transferir, desenvolver e explorar economicamente inovações geradas nesses ambientes.

Startup – Organização nascente ou em fase inicial, caracterizada por modelo de negócio inovador, escalável e repetível, que utiliza conhecimento científico, tecnológico ou novos arranjos organizacionais para desenvolver produtos, processos ou serviços, operando em ambientes de elevada incerteza.

Sustentabilidade – Princípio que orienta práticas equilibradas nos âmbitos econômico, social e ambiental.

Tecnologias Convergentes – Integração de nanotecnologia, biotecnologia, tecnologias da informação e comunicação (TIC) e ciências cognitivas.

Transição Energética – Substituição de fontes fósseis por energias renováveis.

Transição Justa – Processo de mudança sustentável que garante proteção social aos trabalhadores.

Transversalidade de Gênero – Inserção da perspectiva de gênero em todas as etapas de formulação de políticas.

Tecnologias Sociais – Soluções criadas com comunidades para gerar impacto social e ambiental positivo.

Territorialização da Inovação – Estratégia de desenvolvimento baseada nas vocações locais.

Transformação Digital – Adoção de tecnologias digitais em todas as esferas da economia e do Estado.

Uso ético da tecnologia – Desenvolvimento tecnológico orientado por direitos humanos e responsabilidade social.

Siglas e abreviaturas encontradas nesta publicação

ABC		Academia Brasileira de Ciências
ANSN		Autoridade Nacional de Segurança Nuclear
Anvisa		Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APL		Arranjo Produtivo Local
BNDES		Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Capes		Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CCT		Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia
CDESS		Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável
CEIS		Complexo Econômico-Industrial da Saúde
Cepem/Sirius		Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais
CGU		Controladoria-Geral da União
CGEE		Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
CNI		Confederação Nacional da Indústria
CNCTI		Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
CNEN		Comissão Nacional de Energia Nuclear
CNPq		Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Concea		Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal
Conpes		Conselho Nacional de Política Econômica e Social (Colômbia)
COP		Conferências das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP)
CT&I		Ciência, Tecnologia e Inovação
CTNBio		Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
E-Digital		Estratégia Brasileira para a Transformação Digital
Embrapa		Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapii		Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial
FAP		Fundações de Amparo à Pesquisa
Finep		Financiadora de Estudos e Projetos
Fiocruz		Fundação Oswaldo Cruz
FNDCT		Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
HPC		High Performance Computing (Computação de Alto Desempenho)
IA		Inteligência Artificial

ICT | Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação
IF | Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
INCT | Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia
Inmetro | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Inpa | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Inpe | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
INPI | Instituto Nacional da Propriedade Industrial
MCTI | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
NIB | Nova Indústria Brasil
NIT | Núcleo de Inovação Tecnológica
OCDE | Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
Pacti | Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação
PBIA | Plano Brasileiro de Inteligência Artificial
PITCE | Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
PNE | Plano Nacional de Educação (2024-2034)
Rhae | Programa de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas
RNP | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
SBPC | Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
Sebrae | Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Secti | Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação
Senai | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Senac | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Sesi | Serviço Social da Indústria
SNCTI | Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
SUS | Sistema Único de Saúde
TCU | Tribunal de Contas da União.

Lista de figuras

Figura 1.1 – Diagrama da Missão, Visão e Estratégia metodológica da ENCTI 2024-2034	20
Figura 2.1 – O mapa (direita) mostra as unidades de pesquisa e organizações sociais vinculadas ao MCTI, e a linha do tempo (abaixo) destaca o pioneirismo das várias instituições que compõem o SNCTI	25
Figura 2.2 – Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, 2025	31
Figura 2.3 – Dispendio nacional em ciência e tecnologia, em valores de 2023, por atividade, em bilhões de Reais de 2023	33
Figura 2.4 – Evolução do orçamento do FNDCT 2003-2025, em bilhões de Reais	34
Figura 2.5 – Número de mestres (acadêmico e profissional) e doutores titulados, 2000 a 2024, e número de artigos científicos publicados no mesmo período	35
Figura 2.6 – Mapa das Universidades Federais no Brasil, 2025	35
Figura 2.7 – Distribuição geográfica dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), indicando a expansão com mais 100 IF	36
Figura 2.8 – Índice Global de Inovação 2025, destacando as três primeiras economias inovadoras por região	37
Figura 2.9 – Mapa das Unidades Embrapii no País em 2025, dez anos após sua incorporação ao MCTI	38
Figura 2.10 – Sirius, a fonte brasileira de luz síncrotron (parte superior) e uma visão interna (parte superior)	39
Figura 3.1 – Visão, estratégia e impacto global previsto do 15º Plano Quinquenal de CT&I da China	45
Figura 8.1 – Dispendio nacional em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em relação ao PIB por setor, 2000 a 2023 (em valores percentuais)	115
Figura 8.2 – Dispendios nacionais em P&D em relação ao PIB de países selecionados no período de 2000 a 2023 (em valores percentuais)	116
Figura 8.3 – Dispendios nacionais em P&D de considerando o a paridade do poder de compra (PPC). (Em bilhões de dólares correntes de PPC)	117
Figura 8.4 – Percentual dos dispendios governamentais e empresariais em P&D em relação ao PIB para Brasil, Estados Unidos, China, Coreia do Sul e Japão no período de 2000 a 2023	118

Lista de quadros

Quadro 2.1 – Atribuições dos atores do SNCTI na execução da ENCTI	27
Quadro 2.2 – Conferências de Ciência, Tecnologia e Inovação realizadas entre 1985 e 2025	29
Quadro 2.3 – Estratégias de Ciência, Tecnologia e Inovação realizadas entre 2002 e 2025, incluindo o Plano de Ação em CT&I (PACTI) para o período 2007-2010	30
Quadro 2.4 – Planos Nacionais Relacionados à CT&I e seus Principais Desafios (atualizado em setembro 2025, CGEE)	32
Quadro 3.1 – Tendências Predominantes das Estratégias de Diversos Países	44
Quadro 3.2 – Uma análise do plano chinês de CT&I	46
Quadro 4.1 – Áreas Prioritárias segundo os Critérios Orientadores da ENCTI 2024-2034	53
Quadro 5.1 – Missões da Nova Indústria Brasil (NIB), sua relação com a CT&I e principais desafios	65
Quadro 5.2 – Áreas Prioritárias segundo os Critérios Orientadores da ENCTI 2024-2034	66
Tabela 6.1 – Áreas prioritárias segundo os Critérios Orientadores da ENCTI 2024-2034	75
Quadro 7.1 – Áreas prioritárias segundo os Critérios Orientadores da ENCTI 2024-2034	89





Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
Ciência, Tecnologia e Inovação

MINISTÉRIO DA
**CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO**

GOVERNO DO

DO LADO DO POVO BRASILEIRO